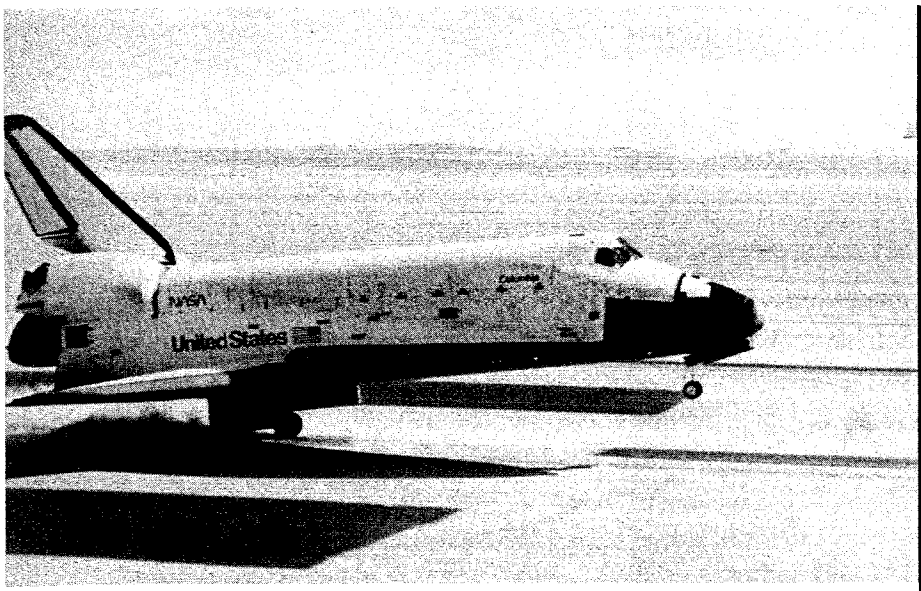


2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

ภารกิจของกระสวยอวกาศที่สำเร็จทุกครั้งจบลงด้วยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในระหว่างที่กระสวยอวกาศแล่นไปหยุดบนทางวิ่ง กระสวยอวกาศซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปแล่นลงด้วยอัตราเร็วสูงกว่า 350 km/h (220 mi/h) แม้ว่าจะมีร่มช่วยในการหยุด กระสวยอวกาศก็ยังต้องใช้ระยะทางถึง 3 km (ประมาณ 2 ไมล์) ก่อนที่จะหยุดได้

2-1 บทนำ

คุณบรรยายการเคลื่อนที่ของเครื่องบินรบไอพ่นที่ถูกดีดไปตามดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างไร ลูกบอลที่โยนตรงขึ้นไปในอากาศขึ้นไปได้สูงเท่าใด เมื่อแก้วหลุดมือคุณ คุณมีเวลาเท่าใดที่จะจับมันก่อนที่มันกระทบพื้น นี่เป็นชนิดคำถามที่คุณจะเรียนที่จะตอบในบทนี้ เรากำลังเริ่มการศึกษาฟิสิกส์ด้วย*กลศาสตร์* ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรง สสาร และการเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ของบทนี้และบทถัดไปคือการพัฒนาวิธีการทั่วไปที่ใช้บรรยายการเคลื่อนที่ เราเรียกส่วนของกลศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบรรยายการเคลื่อนที่ว่า*จลนศาสตร์* ในภายหลังเราจะศึกษา*พลศาสตร์*ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่กับต้นเหตุของการเคลื่อนที่

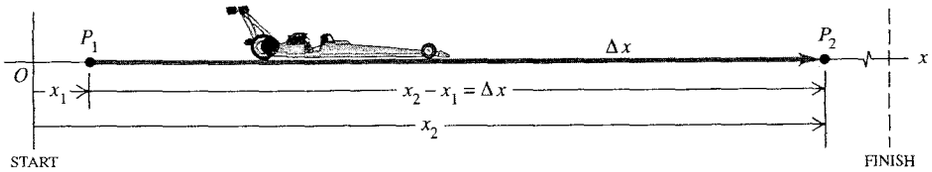
ในบทนี้เราศึกษาการเคลื่อนที่แบบง่ายที่สุด: อนุภาคเดี่ยวเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง เรามักจะใช้อนุภาคเป็นแบบจำลองแทนวัตถุเมื่อผลเช่นการหมุนหรือการเปลี่ยนรูปร่างไม่สำคัญ เราจะใช้ปริมาณ*ความเร็ว*และ*ความเร่ง*บรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค ปริมาณเหล่านี้มีนิยามง่าย ๆ ในฟิสิกส์ อย่างไรก็ตาม นิยามเหล่านั้นเป็นนิยามที่แม่นยำมากกว่าและแตกต่างนิดหน่อยจากนิยามที่เราใช้พูดกัน การเอาใจใส่ต่อวิธีการให้นิยามของความเร็วและความเร่งจะช่วยให้คุณทำงานกับปริมาณเหล่านี้และปริมาณฟิสิกส์ที่สำคัญอื่น ๆ ได้ดี

ส่วนที่สำคัญของวิธีที่นักฟิสิกส์นิยามความเร็วและความเร่งก็คือปริมาณเหล่านี้เป็น*เวกเตอร์* นี่หมายความว่าปริมาณเหล่านี้มีทั้งขนาดและทิศทาง ในบทนี้เราสนใจการเคลื่อนที่ในแนวตรงเท่านั้น เรายังไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือคณิตศาสตร์ของเวกเตอร์เต็มที่ แต่ในบทที่ 3 เราจะขยายการพิจารณาให้รวมการเคลื่อนที่ในสองและสามมิติและเวกเตอร์จะเป็นสิ่งจำเป็น

กรณีพิเศษที่สำคัญของการเคลื่อนที่แนวตรงคือกรณีที่ความเร่งมีค่าคงตัว ตัวอย่างหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างเสรี เราจะพัฒนาสมการง่าย ๆ เพื่อใช้บรรยายการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว เราจะพิจารณาสถานการณ์ที่ความเร่งมีค่าไม่คงตัวในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วย ในกรณีนี้เราต้องใช้การอินทิเกรตเพื่อบรรยายการเคลื่อนที่ (ถ้าคุณยังไม่ได้เรียนการอินทิเกรต หัวข้อนี้เป็นส่วนเลือก ไม่บังคับ)

2-2 การกระจัด เวลา และความเร็วเฉลี่ย

สมมุตินักขับรถแข่งคนหนึ่งขับรถแข่งไปตามเส้นทางตรง เพื่อที่จะศึกษาการเคลื่อนที่นี้ เราต้องมีระบบพิกัดเพื่อใช้บรรยายตำแหน่งรถแข่ง เราเลือกแกน x ของระบบพิกัดให้อยู่ในแนวเส้นทางตรงของรถแข่งโดยมีจุดกำเนิด O อยู่ที่เส้นเริ่มแข่ง (รูปที่ 2–1) เราจะ บรรยายตำแหน่งของรถแข่งในรูปของตำแหน่งของจุดตัวแทน เช่นจุดปลายหน้ารถ โดยการทำเช่นนี้เราแทนรถแข่งทั้งคันด้วยจุดนั้นและดังนั้นพิจารณารถแข่งเป็น**อนุภาค**



2–1 ตำแหน่งของรถแข่ง ณ เวลาสองเวลาในระหว่างการแข่ง

เราบอกตำแหน่งจุดหน้ารถด้วยพิกัด x ซึ่งแปรตามเวลาในขณะที่รถเคลื่อนที่ วิธีบรรยายการเคลื่อนที่ของรถที่มีประโยชน์วิธีหนึ่งใช้การเปลี่ยนตำแหน่ง x ในช่วงเวลาหนึ่ง สมมุติว่า 1.0 s หลังจากเริ่มต้นจุดหน้ารถอยู่ที่ P_1 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดกำเนิด 19 m และ 4.0 s หลังจากเริ่มต้นรถอยู่ที่ P_2 ซึ่งห่างจากจุดกำเนิด 277 m ดังนั้นรถเคลื่อนที่ได้ (277 m – 19 m) = 258 m ในช่วงเวลา (4.0 s – 1.0 s) = 3.0 s เรานิยาม**ความเร็วเฉลี่ย**ของรถแข่งในช่วงเวลานี้ให้เป็นปริมาณ*เวกเตอร์* ซึ่งองค์ประกอบตามแกน x คือการเปลี่ยนตำแหน่ง x หารด้วยช่วงเวลา: (258 m)/(3.0 s) = 86 m/s ความเร็วเฉลี่ยมีค่าขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สำหรับช่วงเวลา 3.0 s *ก่อน*การแข่ง ความเร็วเฉลี่ยเป็นศูนย์เพราะรถอยู่นิ่งที่เส้นตั้งต้นและมีการกระจัดเท่ากับศูนย์

ให้เราขยายแนวคิดของความเร็วเฉลี่ยให้กว้างขึ้น ที่ t_1 รถแข่งอยู่ที่ P_1 ซึ่งมีพิกัด x_1 และที่ t_2 รถแข่งอยู่ที่ P_2 ซึ่งมีพิกัด x_2 การกระจัดของรถแข่งในช่วงเวลาจาก t_1 ไป t_2 คือเวกเตอร์จาก P_1 ไป P_2 ที่มีองค์ประกอบตามแกน x เท่ากับ $(x_2 - x_1)$ และมีองค์ประกอบตามแกน y และแกน z เป็นศูนย์ องค์ประกอบตามแกน x ของการกระจัดของรถเป็นเพียงการเปลี่ยนพิกัด x ซึ่งเราเขียนให้กระชับมากขึ้นเป็น

$$\Delta x = x_2 - x_1. \qquad (2\text{–}1)$$

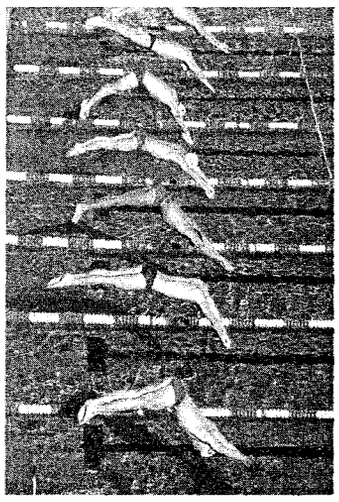
*ตัวอักษรกรีกตัวใหญ่ Δ ("เดลตา") แทน*การเปลี่ยนแปลง*ของปริมาณหนึ่ง ซึ่งหาได้จากการลบค่าเดิมออกจากค่าสุดท้าย Δx ไม่ใช่*ผลคูณระหว่าง Δ กับ *x:* แต่เป็นสัญลักษณ์เดี่ยวซึ่งหมายถึง "การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ x" ในทำนองเดียวกันเราเขียนช่วงเวลาจาก t_1 ไป t_2 ด้วย $\Delta t = t_2 - t_1$ สังเกตว่า Δx หรือ Δt หมายถึงค่าสุดท้ายลบด้วย ค่าเดิมเสมอ ไม่ใช่กลับกัน

ทีนี้เราให้นิยามองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วเฉลี่ยได้แม่นยำมากขึ้น: ค่านี้คือองค์ประกอบตามแกน x ของการกระจัด Δx หารด้วยช่วงเวลา Δt ที่การกระจัดนั้นเกิดขึ้น เราแทนปริมาณนี้ด้วยอักษร v พร้อมสัญลักษณ์ห้อย "av" เพื่อบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ย:

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad \text{(ความเร็วเฉลี่ย, การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง)} \qquad (2\text{–}2)$$

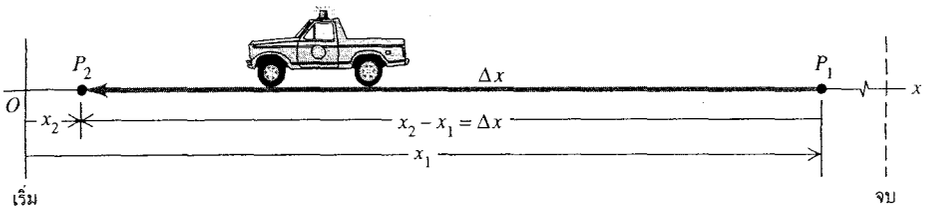
ในตัวอย่างข้างต้น x_1 = 19 m, x_2 = 277 m, t_1 = 1.0 s และ t_2 = 4.0 สมการ (2–2) ให้

$$v_{av} = \frac{277\text{ m} - 19\text{ m}}{4.0\text{ s} - 1.0\text{ s}} = \frac{258\text{ m}}{3.0\text{ s}} = 86\text{ m/s}.$$



ผู้ชนะการแข่งขันว่ายน้ำ 50 m คือนักว่ายน้ำที่ความเร็วเฉลี่ยมีขนาดสูงสุด — นั่นคือนักว่ายน้ำที่ว่ายได้การกระจัด Δx เป็นระยะทาง 50 m ในช่วงเวลา Δt ที่สั้นที่สุด

ความเร็วเฉลี่ยของรถเป็นบวก นี่หมายความว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น พิกัด x มีค่ามากขึ้นและรถแข่งเคลื่อนที่ไปในทิศบวก x (ไปทางขวาในรูปที่ 2–1) ถ้าอนุภาคเคลื่อนที่ไปในทิศ*ลบ* x ในระหว่างช่วงเวลานี้ ความเร็วเฉลี่ยของรถในช่วงเวลานั้นจะเป็นลบ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ารถบรรทุกของเจ้าหน้าที่แล่นไปทางซ้าย (รูปที่ 2–2) รถบรรทุกอยู่ที่ x_1 = 277 m ที่เวลา t_1 = 16.0 s และอยู่ที่ x_2 = 19 m ที่เวลา t_2 = 25.0 s ดังนั้น Δx = (19 m – 277 m) = – 258 m และ Δt = (25.0 s – 16.0 s) = 9.0 s และองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วเฉลี่ยคือ $v_{av} = \Delta x/\Delta t$ = (– 258 m)/(9.0 s) = – 29 m/s เมื่อใดที่ x เป็นบวกและกำลังเพิ่มขึ้น หรือเป็นลบและกำลังเป็นลบน้อยลง อนุภาคกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศ $+x$ และ v_{av} มีค่าเป็นบวก (รูปที่ 2–1) เมื่อใดที่ x เป็นบวกและกำลังลดลง หรือเป็นลบและกำลังเป็นลบมากขึ้น อนุภาคกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศ $-x$ และ v_{av} มีค่าเป็นลบ (รูปที่ 2–2)



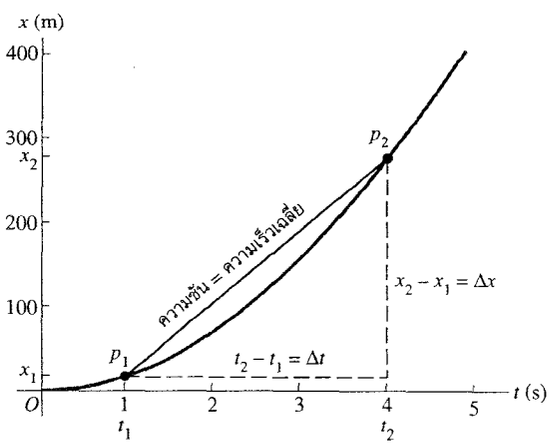
2–2 ตำแหน่งรถบรรทุกของเจ้าหน้าที่ ณ เวลาสองเวลาในระหว่างการเคลื่อนที่ จุด P_1 และ P_2 ในที่นี้อ้างถึงการเคลื่อนที่ของรถบรรทุก และดังนั้นต่างจากในรูปที่ 2–1 องค์ประกอบตามแกน x ของการกระจัดของรถบรรทุก เป็นลบ และดังนั้น v_{av} มีค่าเป็นลบ

ข้อควรระวัง ▶ คุณอาจสรุปว่าความเร็วเฉลี่ยที่เป็นบวกจำต้องบ่งเป็นนัยว่าการเคลื่อนที่ไปทางขวาดังในรูปที่ 2–1 และความเร็วเฉลี่ยที่เป็นลบจำต้องบ่งเป็น นัยว่าการเคลื่อนที่ไปทางซ้ายดังในรูปที่ 2–2 แต่ข้อสรุปเหล่านี้ถูกต้องต่อเมื่อทิศบวก x เป็นทิศไปทางขวามือ*เท่านั้น* อย่างในรูปที่ 2–1 และ 2–2 เราอาจเลือกทิศบวก x เป็นทิศไปทางซ้ายได้เช่นเดียวกันโดยให้จุดกำเนิดอยู่ที่เส้นสุดการแข่งขัน ในกรณีนั้นรถแข่งจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นลบและรถบรรทุกของเจ้าหน้าที่จะมีความเร็วเฉลี่ยเป็นบวก ในปัญหาส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนเลือกทิศของแกนพิกัดเอง หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว คุณ*ต้อง*เอามันมาพิจารณาประกอบด้วยเมื่อคุณตีความหมายเครื่องหมายของ v_{av} และปริมาณอื่น ๆ ที่บรรยายการเคลื่อนที่ ◀

สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเรามักเรียก Δx ง่าย ๆ ว่าการกระจัด และเรียก v_{av} ว่าความเร็วเฉลี่ย แต่ที่จริงแล้วปริมาณเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบตามแกน x ของปริมาณเวกเตอร์ซึ่งในกรณีพิเศษนี้มีแต่องค์ประกอบตามแกน x *เท่านั้น* ในบทที่ 3 เวกเตอร์การกระจัด ความเร็ว และความเร่งจะมีองค์ประกอบสองหรือสามองค์ประกอบที่ไม่เป็นศูนย์

รูปที่ 2–3 เป็นกราฟของตำแหน่งของรถแข่งในรูปฟังก์ชันของเวลา นั่นคือเป็น**กราฟ *x-t*** เส้นโค้งในรูป*ไม่ได้*แทนเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถแข่ง เส้นทางจริงเป็นเส้นตรงตามที่แสดงในรูปที่ 2–1 แต่กราฟเป็นวิธีทางภาพที่จะบอกว่าตำแหน่งของรถเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไร จุด p_1 และ p_2 บนกราฟเป็นจุดที่คู่กับจุด P_1 และ P_2 ตามเส้นทางของรถแข่ง เส้น p_1p_2 เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตั้งเป็น $\Delta x = x_2 - x_1$ และด้านนอนเป็น $\Delta t = t_2 - t_1$ ความเร็วเฉลี่ย $v_{av} = \Delta x/\Delta t$ ของรถแข่งมีค่าเท่ากับ*ความชัน*ของเส้น p_1p_2 นั่นคือเท่ากับอัตราส่วนของด้านตั้ง Δx ของสามเหลี่ยมต่อด้านนอน Δt

ความเร็วเฉลี่ยขึ้นกับการกระจัด $\Delta x = x_2 - x_1$ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา $\Delta t = t_2 - t_1$ เท่านั้น และไม่ขึ้นกับรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลานั้น รถแข่งคันที่สองอาจผ่านจุด P_1 ในรูปที่ 2–1 ที่เวลา t_1 เดียวกับรถแข่งคันแรก แซงรถคันที่หนึ่งไป แล้วเครื่องยนต์เกิดระเบิดทำให้เคลื่อนที่ช้าลงและผ่านจุด P_2 ที่เวลา t_2 เดียวกับรถแข่งคันแรก รถแข่งทั้งสองมีการกระจัดเดียวกันในระหว่างช่วงเวลาเท่ากันและดังนั้นมีความเร็วเฉลี่ยเดียวกัน



2–3 ตำแหน่งของรถแข่งในรูปฟังก์ชันของเวลา ความเร็วเฉลี่ย v_{av} ระหว่างจุด P_1 และ P_2 ในรูปที่ 2–1 คือความชันของเส้น p_1p_2 เส้นตรงนี้ชันขึ้นไปทางขวา ดังนั้นความชันเป็นบวกและ v_{av} มีค่าเป็นบวก

ตาราง 2–1
ขนาดของความเร็วแบบฉบับ

ความเร็วหอยทาก	10^{-3} m/s	การเคลื่อนที่สะเปะสะปะของโมเลกุลอากาศ	500 m/s
การเดินอย่างเร็ว	2 m/s	เครื่องบินที่เร็วที่สุด	1000 m/s
คนที่วิ่งเร็วที่สุด	11 m/s	ดาวเทียมสื่อสารในวงโคจร	3000 m/s
เสือดาวที่กำลังวิ่ง	35 m/s	อิเล็กตรอนที่กำลังโคจรในอะตอมไฮโดรเจน	2×10^6 m/s
รถยนต์ที่เร็วที่สุด	341 m/s	อัตราเร็วแสงในสุญญากาศ	3×10^8 m/s

ถ้าเราใช้ระยะทางเป็นเมตรและเวลาเป็นวินาที ความเร็วเฉลี่ยจะเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) หน่วยอื่นที่ใช้คือกิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) ฟุตต่อวินาที (ft/s) ไมล์ต่อชั่วโมง (mi/h) และนอต (1 นอต = 1 ไมล์ทะเล/ชั่วโมง = 6080 ft/h) ตารางที่ 2–1 แสดงขนาดความเร็วบางค่า

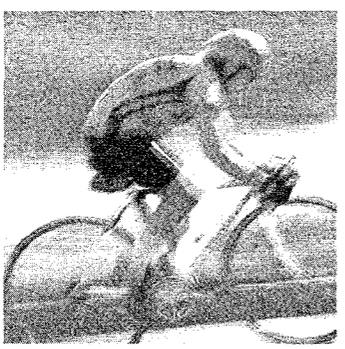
2–3 ความเร็วขณะหนึ่ง

ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคไม่สามารถบอกได้ว่าอนุภาคกำลังเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนหรือกำลังไปในทิศใด ณ เวลาขณะหนึ่ง เพื่อที่จะบรรยายการเคลื่อนที่ให้ละเอียดมากขึ้น เราต้องนิยามความเร็ว ณ ขณะใด ๆ บนเส้นทางการเคลื่อนที่ เราเรียกความเร็วเช่นนั้นว่า**ความเร็วขณะหนึ่ง**

สังเกตว่าคำว่า*ขณะหนึ่ง*มีความหมายในฟิสิกส์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากภาษาประจำวัน คุณอาจใช้วลีว่า"มันใช้เวลานานเพียงขณะหนึ่ง"เพื่อพูดถึงบางอย่างที่คงอยู่ในช่วงเวลาสั้นมาก แต่ในฟิสิกส์คำว่าขณะหนึ่ง*ไม่มี*ช่วงระยะเวลาใดเลย มันหมายถึงค่า ๆ หนึ่งของเวลา

เพื่อหาความเร็วขณะหนึ่งของรถในรูปที่ 2–1 ที่จุด P_1 เราจินตนาการเลื่อนจุด P_2 ให้เข้าใกล้จุด P_1 มากขึ้นเรื่อย ๆ เราคำนวณความเร็วเฉลี่ย $v_{av} = \Delta x/\Delta t$ ในช่วงการกระจัดและช่วงเวลาที่สั้นมากขึ้น ๆ ทั้ง Δx และ Δt จะมีค่าเล็กลงมากขึ้นทั้งคู่ แต่อัตราส่วนระหว่างปริมาณทั้งสองไม่จำเป็นต้องมีค่าเล็กลงด้วย ในภาษาของแคลคูลัส เราเรียกลิมิตของ $\Delta x/\Delta t$ ในขณะที่ Δt ย่างหาศูนย์ว่า**อนุพันธ์**ของ x เทียบกับ t และเขียนว่า dx/dt *ความเร็วขณะหนึ่งคือลิมิตของความเร็วเฉลี่ยเมื่อช่วงเวลาย่างหาศูนย์ ค่านี้มีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเทียบกับเวลาขณะหนึ่ง* เราใช้สัญลักษณ์ v โดยไม่มีตัวห้อยแทนความเร็วขณะหนึ่ง:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \qquad \text{(ความเร็วขณะหนึ่ง, การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง)} \qquad (2\text{–}3)$$



แม้แต่เมื่อกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ความเร็วขณะหนึ่งของนักขี่จักรยานคนนี้ก็อาจเป็นลบได้ — ถ้าเขากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศลบ x ในปัญหาใด ๆ การเลือกให้ทิศใดเป็นบวกและทิศใดเป็นลบขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น

เราจะสมมุติว่า Δt เป็นบวกเสมอ v จึงมีเครื่องหมายเหมือน Δx ถ้าแกนบวก x ชี้ไปทางขวาอย่างในรูปที่ 2–1 ค่า v ที่เป็นบวกแปลว่า x กำลังเพิ่มขึ้นและวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวา ค่า v ที่เป็นลบแปลว่า x กำลังลดลงและวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้าย วัตถุมี x เป็นบวกและ v เป็นลบได้ หรือกลับกันก็ได้ x บอกว่าวัตถุอยู่ที่ใด ขณะที่ v บอกว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่อย่างไร

ความเร็วขณะหนึ่งเป็นเวกเตอร์เหมือนความเร็วเฉลี่ย สมการ (2–3) นิยามองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วขณะหนึ่ง ปริมาณนี้อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ในการเคลื่อนที่แนวตรง องค์ประกอบแนวอื่นเป็นศูนย์ และในกรณีนี้เรามักเรียก v ว่าความเร็วเฉย ๆ เมื่อเราใช้คำว่า"ความเร็ว" เราจะหมายถึงความเร็วขณะหนึ่งเสมอ ยกเว้นว่าเราจะบอกเป็นอย่างอื่น

ในภาษาพูดเราใช้คำว่า"ความเร็ว"และ"อัตราเร็ว"สลับกันได้ แต่สองคำนี้มีนิยามต่างกันในฟิสิกส์ เราใช้**อัตราเร็ว**แทนระยะทางที่เคลื่อนที่ได้หารด้วยเวลา ไม่ว่าค่านั้นจะเป็นค่าเฉลี่ยหรือค่าขณะหนึ่ง *อัตราเร็ว*ขณะหนึ่งวัดว่าอนุภาคกำลังเคลื่อนที่เร็วแค่ไหน *ความเร็ว*ขณะหนึ่งวัดว่าอนุภาคกำลังเคลื่อนที่เร็วแค่ไหน*และ*กำลังไปในทิศใด ตัวอย่างเช่น อนุภาคที่มีความเร็วขณะหนึ่ง $v = 25$ m/s และอนุภาคที่มีความเร็ว $v = -25$ m/s กำลังเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามด้วยอัตราเร็วขณะหนึ่ง 25 m/s เท่ากัน อัตราเร็วขณะหนึ่งคือขนาดของความเร็วขณะหนึ่ง

และดังนั้นอัตราเร็วขณะหนึ่งมีค่าเป็นลบไม่ได้

แต่ทว่าอัตราเร็วเฉลี่ย*ไม่ใช่*ขนาดของความเร็วเฉลี่ย เมื่อ Alexander Popov ทำลายสถิติโลกในปีค.ศ. 1994 ในการว่ายน้ำระยะทาง 100.0 m ใน 48.21 s อัตราเร็วเฉลี่ยของเขาคือ (100.0 m)/(48.21 s) = 2.074 m/s แต่เพราะว่าเขาว่ายไปกลับเขาจึงเริ่มและจบที่จุดเดียวกัน การกระจัดทั้งหมดของเขาจึงเป็นศูนย์และ*ความเร็ว*เฉลี่ยเป็นศูนย์ด้วย! ทั้งอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่งเป็นสเกลาร์ ไม่ใช่เวกเตอร์ เพราะปริมาณเหล่านี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง

ตัวอย่างที่ 2-1

ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่ง เสือดาวตัวหนึ่งหมอบซุ่มโจมตีอยู่ที่ระยะ 20 m ไปทางทิศตะวันออกของที่ซุ่มหลบของผู้สังเกตคนหนึ่ง (รูปที่ 2–4) ที่เวลา $t = 0$ เสือดาววิ่งเข้าใส่ละมั่งซึ่งอยู่ในที่โล่งในป่าห่างจากผู้สังเกต 50 m ไปทางทิศตะวันออก เสือดาววิ่งในแนวตรง การวิเคราะห์จากเทปวิดิโอภายหลังแสดงว่าในช่วง 2.0 วินาทีแรกของการจู่โจมพิกัด x ของเสือดาวแปรตามเวลาตามสมการ $x = 20\text{ m} + (5.0\text{ m/s}^2)t^2$ (สังเกตว่าจะ*ต้อง*เขียนแสดงหน่วยของตัวเลข 20 และ 5.0 เพื่อให้สมการถูกต้องเชิงมิติ) a) จงหาการกระจัดของเสือดาวในระหว่าง $t_1 = 1.0$ s และ $t_2 = 2.0$ s b) จงหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนี้ c) จงหาความเร็วขณะหนึ่งที่ $t_1 = 1.0$ s โดยเลือก $\Delta t = 0.1$ s แล้วเลือก $\Delta t = 0.01$ s แล้วเลือก $\Delta t = 0.001$ s d) จงหาสูตรทั่วไปสำหรับความเร็วขณะหนึ่งในรูปฟังก์ชันของเวลา และจากสูตรที่ได้ให้หา v ที่เวลา $t = 1.0$ s และ $t = 2.0$ s

วิธีทำ a) ที่เวลา $t_1 = 1.0$ s ตำแหน่ง x_1 ของเสือดาวคือ

$$x_1 = 20\text{ m} + (5.0\text{ m/s}^2)(1.0\text{ s})^2 = 25\text{ m}.$$

ที่เวลา $t_2 = 2.0$ s ตำแหน่ง x_2 ของมันคือ

$$x_2 = 20\text{ m} + (5.0\text{ m/s}^2)(2.0\text{ s})^2 = 40\text{ m}.$$

การกระจัดในระหว่างช่วงเวลานี้คือ

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 40\text{ m} - 25\text{ m} = 15\text{ m}.$$

b) ความเร็วเฉลี่ยในระหว่างช่วงเวลานี้คือ

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{40\text{ m} - 25\text{ m}}{2.0\text{ s} - 1.0\text{ s}} = \frac{15\text{ m}}{1.0\text{ s}} = 15\text{ m/s}.$$

c) สำหรับ $\Delta t = 0.1$ s ช่วงเวลาคือจาก $t_1 = 1.0$ s ไปถึง $t_2 = 1.1$ s ที่เวลา t_2 ตำแหน่งคือ

$$x_2 = 20\text{ m} + (5.0\text{ m/s}^2)(1.1\text{ s})^2 = 26.05\text{ m}.$$

ความเร็วเฉลี่ยในระหว่างช่วงเวลานี้คือ

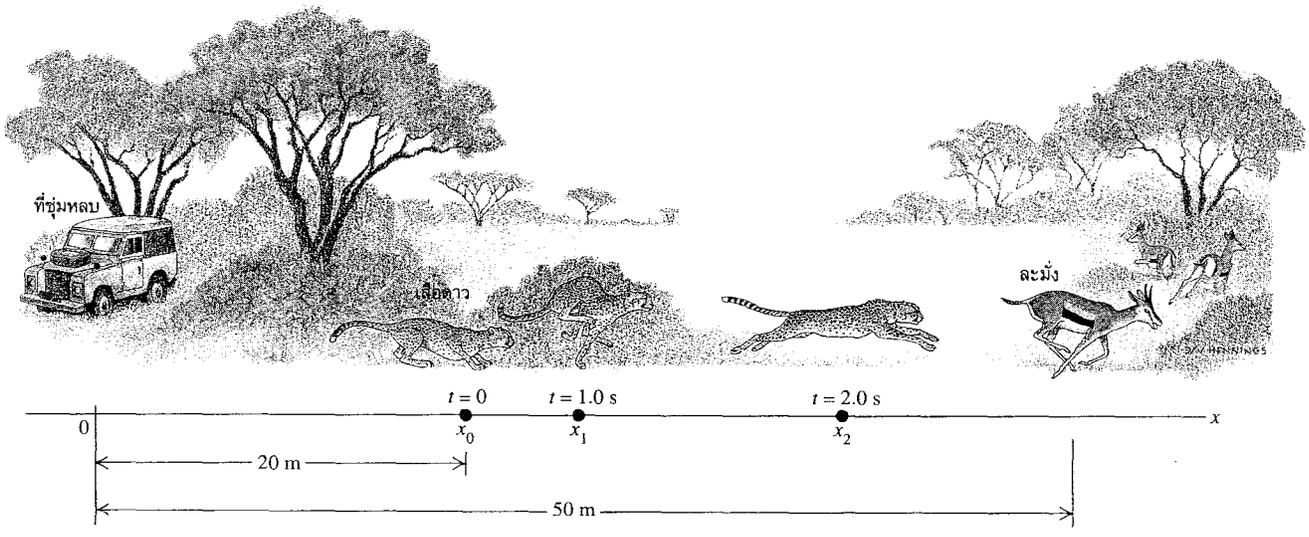
$$v_{av} = \frac{26.05\text{ m} - 25\text{ m}}{1.1\text{ s} - 1.0\text{ s}} = 10.5\text{ m/s}.$$

เราขอให้คุณหาความเร็วเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา 0.01 s และ 0.001 s โดยทำตามวิธีเดียวกันนี้ คำตอบคือ 10.05 m/s และ 10.005 m/s ในขณะที่ Δt มีขนาดเล็กลงความเร็วเฉลี่ยมีค่าเข้าใกล้ 10.0 m/s มากขึ้น ดังนั้นเราสรุปว่าความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา $t = 1.0$ s คือ 10.0 m/s

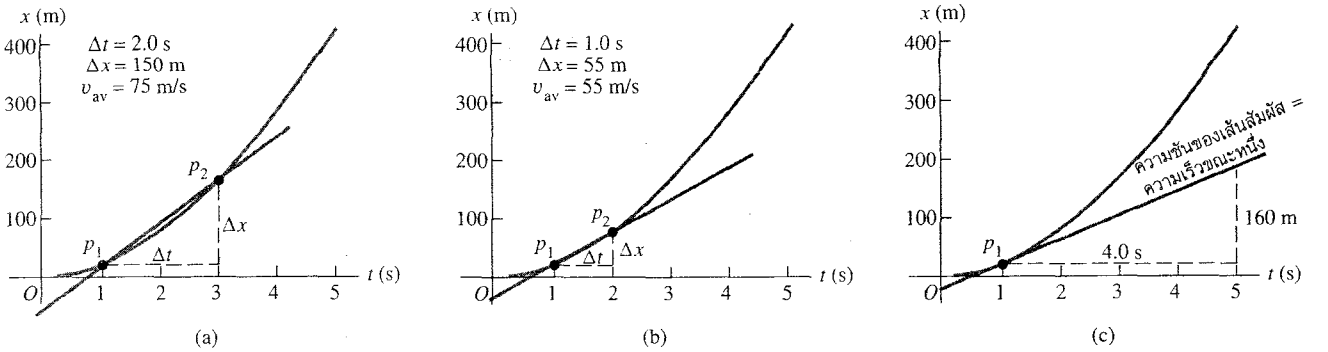
d) เราหาความเร็วขณะหนึ่งในรูปฟังก์ชันของเวลาโดยการหาอนุพันธ์ของนิพจน์สำหรับ x เทียบกับ t สำหรับ n ใด ๆ อนุพันธ์ของ t^n คือ nt^{n-1} ดังนั้นอนุพันธ์ของ t^2 คือ $2t$ ดังนั้น

$$v = \frac{dx}{dt} = (5.0\text{ m/s}^2)(2t) = (10\text{ m/s}^2)t.$$

ที่เวลา $t = 1.0$ s, $v = 10$ m/s เหมือนกับที่เราคำนวณได้ในข้อ (c) ที่เวลา $t = 2.0$ s, $v = 20$ m/s



2–4 เสือดาวจู่โจมละมั่งจากการซุ่ม รูปสัตว์ต่าง ๆ ไม่ได้วาดตามสัดส่วนเดียวกับของแกน



2–5 (a) และ (b) เมื่อคำนวณค่าความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาที่สั้นลงเรื่อย ๆ ค่าที่ได้จะย่างเข้าหาค่าของความเร็วขณะหนึ่ง (c) ในลิมิตเมื่อ $\Delta t \to 0$ ความชันของเส้น p_1p_2 จะย่างเข้าความชันของเส้นสัมผัสกับโค้ง x-t ที่จุด p_1 ค่าของความชันนี้มีค่าเท่ากับความเร็วขณะหนึ่ง v ที่จุด P_1 ในรูปที่ 2–1 เราหาความชันของเส้นสัมผัสโดยการหารระยะตามแนวตั้งใด ๆ (ในหน่วยของระยะทาง) ตามเส้นสัมผัสด้วยระยะตามแนวนอน (ในหน่วยของเวลา) ที่สมนัยกัน ในที่นี้ v ที่ P_1 มีค่าเท่ากับ (160 m)/(4.0 s) = 40 m/s

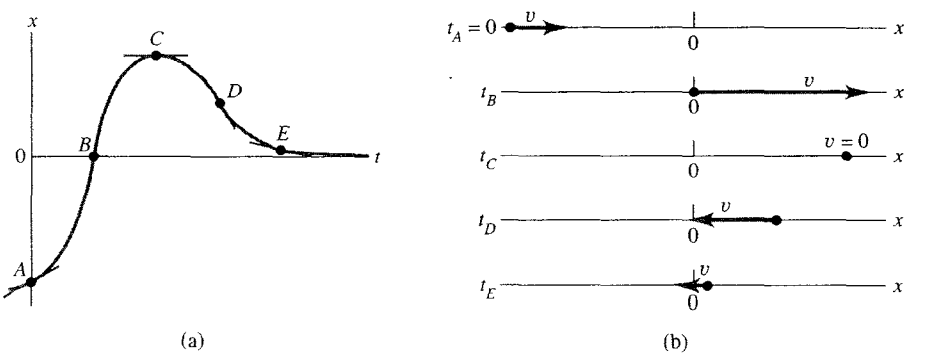
การหาความเร็วบนกราฟ *x-t*

1.1 วิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยใช้แผนภาพ

เราหาความเร็วของอนุภาคจากกราฟตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับเวลาได้ด้วย สมมุติว่าเราต้องการหาความเร็วของรถแข่งในรูปที่ 2–1 ที่จุด P_1 ขณะที่จุด P_2 ในรูปที่ 2–1 เคลื่อนเข้าใกล้จุด P_1 จุด p_2 ในกราฟ x-t ของรูปที่ 2–3 ก็เคลื่อนเข้าหาจุด p_1 เราแสดงความจริงนี้ในรูปที่ 2–5a และ 2–5b ซึ่งเราได้คำนวณความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา Δt ที่สั้นกว่า ในลิมิตที่ $\Delta t \to 0$ ดังในรูปที่ 2–5c ความชันของเส้น p_1p_2 มีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุด p_1 *บนกราฟของตำแหน่งที่เป็นฟังก์ชันของเวลาของการเคลื่อนที่แนวตรง ความเร็วขณะหนึ่งที่จุดใด ๆ มีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุดนั้น*

ถ้าเส้นสัมผัสกับเส้นโค้ง x-t ลาดขึ้นไปทางขวาดังในรูปที่ 2–5c ความชันและความเร็วจะมีค่าเป็นบวก และการเคลื่อนที่มีทิศไปทางทิศบวก x ถ้าเส้นสัมผัสลาดลงไปทางขวา ความชันและความเร็วมีค่าเป็นลบ การเคลื่อนที่มีทิศไปทางลบ x เมื่อเส้นสัมผัสอยู่ในแนวนอน ความชันเป็นศูนย์และความเร็วเป็นศูนย์ รูปที่ 2–6 แสดงความเป็นไปได้ทั้งสามแบบนี้

รูปที่ 2–6 แสดงการเคลื่อนที่ของอนุภาคสองวิธี รูปที่ 2–6a เป็นกราฟ x-t และรูปที่ 2–6b เป็นตัวอย่าง**แผนภาพการเคลื่อนที่** แผนภาพการเคลื่อนที่แสดงตำแหน่งของอนุภาคที่เวลาต่าง ๆ เหมือนกับเฟรมจากภาพยนตร์หรือวิดีโอของการเคลื่อนที่ของอนุภาค รวมทั้งแสดงลูกศรที่แทนความเร็วของอนุภาคที่แต่ละขณะ ทั้งกราฟ x-t และแผนภาพการเคลื่อนที่เป็นเครื่องช่วยที่มีประโยชน์ในการเข้าใจการเคลื่อนที่และเราจะใช้ทั้งสองอย่างบ่อยในบทนี้ คุณจะพบว่าการวาดทั้งกราฟ x-t และแผนภาพการเคลื่อนที่เวลาที่คุณแก้ปัญหาการเคลื่อนที่เป็นสิ่งคุ้มค่า



2–6 (a) กราฟ x-t ของการเคลื่อนที่ของอนุภาคหนึ่ง ความชันของเส้นสัมผัสที่จุดใด ๆ มีค่าเท่ากับความเร็วที่จุดนั้น ระหว่างจุด A และ B x มีค่าเป็นลบแต่กำลังเพิ่มขึ้น ความชันของกราฟกำลังมีค่าเป็นบวกมากขึ้น ดังนั้นอนุภาคกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นในทิศบวก x ที่จุด B ความชันและความเร็วมีค่าสูงสุด ระหว่างจุด B และจุด C อนุภาคยังคงกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศบวก x แต่ความชันและความเร็วกำลังมีค่าลดลง ที่จุด C ความชันและความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ จาก C ไป E x มีค่าเป็นบวกแต่กำลังลดลง ดังนั้นความเร็วเป็นลบ ค่าลบที่มากที่สุดของ v เกิดที่จุด D ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ความชันเป็นลบมากที่สุด ที่จุด E ความชันและความเร็วกำลังมีค่าเข้าหาศูนย์ในขณะที่ x มีค่าลู่เข้าหาค่าคงตัว นั่นคืออนุภาคกำลังเคลื่อนที่มาหยุด (b) แผนภาพการเคลื่อนที่แสดงตำแหน่งและความเร็วของอนุภาค ณ ห้าเวลาต่าง ๆ ที่ทำเครื่องหมายไว้ในกราฟ x-t

2-4 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง

เมื่อความเร็วของวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนไปตามเวลา เราพูดว่าวัตถุนั้นมี*ความเร่ง* ความเร่งบรรยาย อัตราการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลาในทำนองเดียวกับที่ความเร็วบรรยายอัตราการเปลี่ยนตำแหน่งเทียบกับเวลา ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เหมือนความเร็ว ในการเคลื่อนที่แนวตรงองค์ประกอบเดียวของความเร่งที่ไม่เป็นศูนย์อยู่ในแนวการเคลื่อน

ความเร่งเฉลี่ย

พิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามแกน x อีกที สมมุติว่าที่ t_1 อนุภาคอยู่ที่ P_1 และมีองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็ว (ขณะหนึ่ง) เป็น v_1 และที่ t_2 ต่อมา อนุภาคอยู่ที่ P_2 และมีองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วเป็น v_2 ดังนั้นองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วเปลี่ยนไป $\Delta v = v_2 - v_1$ ในระหว่าง $\Delta t = t_2 - t_1$

เรานิยาม**ความเร่งเฉลี่ย** a_{av} ของอนุภาคจากจุด P_1 ไปจุด P_2 ให้เป็นปริมาณเวกเตอร์ที่องค์ประกอบตามแกน x คือ Δv หารด้วยช่วงเวลา Δt:

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{(ความเร่งเฉลี่ย การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง)} \qquad (2\text{–}4)$$

สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเรามักจะเรียก a_{av} ว่าความเร่งเฉลี่ยเฉย ๆ ระลึกไว้ว่าที่จริงแล้วปริมาณนี้คือองค์ประกอบตามแกน x ของเวกเตอร์ความเร่งเฉลี่ย

ถ้าเราใช้เมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยของความเร็วและใช้วินาทีสำหรับเวลาแล้ว ความเร่งเฉลี่ยจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที หรือ (m/s)/s ซึ่งเรามักเขียนว่า m/s^2 และอ่านว่า "เมตรต่อวินาทีกำลังสอง"

ข้อควรระวัง ▶อย่าสับสนความเร่งกับความเร็ว ความเร็วบรรยายอัตราเร็วและทิศการเคลื่อนที่ ความเร่งบรรยายว่าอัตราเร็วและทิศของการเคลื่อนที่*เปลี่ยน*ไปตามเวลาอย่างไร◀

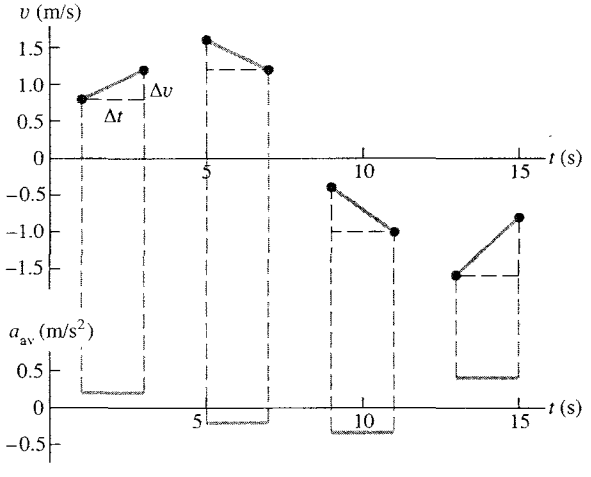
ตัวอย่างที่ 2-2

ความเร่งเฉลี่ย นักบินอวกาศคนหนึ่งออกจากยานที่กำลังโคจรเพื่อทดสอบชุดปฏิบัติการ ในขณะที่เธอเคลื่อนที่ไปตามเส้นตรง เพื่อนของเธอในยานวัดความเร็วของเธอทุก 2.0 s เริ่มตั้งแต่เวลา $t = 1.0$ s ได้ผลดังนี้ :

t	v	t	v
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	−0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	−1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	−1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	−0.8 m/s

จงหาความเร่งเฉลี่ยของนักบินและบรรยายว่าอัตราเร็วของเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่อไปนี้: a) $t_1 = 1.0$ s ถึง $t_2 = 3.0$ s; b) $t_1 = 5.0$ s ถึง $t_2 = 7.0$ s; c) $t_1 = 9.0$ s ถึง $t_2 = 11.0$ s; d) $t_1 = 13.0$ s ถึง $t_2 = 15.0$ s.

วิธีทำ ส่วนบนของรูปที่ 2–7 เป็นกราฟความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลา บนกราฟนี้ความชันของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตั้งต้นและจุดปลายของแต่ละช่วงเวลามีค่าเท่ากับความเร่งเฉลี่ย $a_{av} = \Delta v/\Delta t$ ในช่วงเวลานั้น ค่าของ a_{av} เขียนเป็นกราฟไว้ในส่วนล่างของรูปที่ 2–7 สำหรับแต่ละช่วงเวลาเราได้ว่า



2–7 ความชันของเส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนกราฟของความเร็วเทียบกับเวลา (กราฟบน) มีค่าเท่ากับความเร่งเฉลี่ยระหว่างสองจุดนั้น (กราฟล่าง)

a) $a_{av} = (1.2\ m/s - 0.8\ m/s)/(7.0\ s - 5.0\ s) = 0.2\ m/s^2$ อัตราเร็ว (ขนาดของความเร็วขณะหนึ่ง) เพิ่มจาก 0.8 m/s เป็น 1.2 m/s

b) $a_{av} = (1.2\ m/s - 1.6\ m/s)/(7.0\ s - 5.0\ s) = -0.2\ m/s^2$. อัตราเร็วลดจาก 1.6 m/s เป็น 1.2 m/s

c) $a_{av} = [-1.0\ m/s - (-0.4\ m/s)]/[11.0\ s - 9.0\ s)] = -0.3\ m/s^2$. อัตราเร็วเพิ่มจาก 0.4 m/s เป็น 1.0 m/s

d) $a_{av} = [-0.8\ m/s - (-1.6\ m/s)]/[15.0\ s - 13.0\ s] = 0.4\ m/s^2$ อัตราเร็วลดจาก 1.6 m/s เป็น 0.8 m/s

เมื่อความเร่งมีทิศ*เดียว* (เครื่องหมายเดียวกัน) กับความเร็วเดิมเช่นในช่วงเวลา a และ c นักบินอวกาศจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น เมื่อความเร่งมีทิศ*ตรงกันข้าม* (เครื่องหมายตรงข้าม) กับความเร็วเดิมเช่นในช่วงเวลา b และ d เธอจะเคลื่อนที่ช้าลง เมื่อเธอเคลื่อนที่ในทิศลบด้วยอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้น (ในช่วงเวลา c) ความเร็วของเธอกำลังลดลงเชิงพีชคณิต (กำลังเป็นลบมากขึ้น) และความเร่งของเธอเป็นลบ แต่เมื่อเธอเคลื่อนที่ไปในทิศลบด้วยอัตราเร็วที่มีขนาดลดลง (ช่วงเวลา d) ความเร็วของเธอกำลังเพิ่มขึ้นเชิงพีชคณิต (เป็นลบน้อยลง) และความเร่งของเธอเป็นบวก

ความเร่งขณะหนึ่ง

ที่นี้เราสามารถให้นิยาม**ความเร่งขณะหนึ่ง**ได้ด้วยการทำตามกระบวนการเดียวกับที่เราได้ใช้ในการให้นิยามความเร็วขณะหนึ่ง พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: นักขับรถแข่งคนหนึ่งเพิ่งเริ่มเข้าช่วงทางตรงสุดท้ายของการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ เขาถึงจุด P_1 ที่เวลา t_1 ด้วยความเร็ว v_1 เขาผ่านจุด P_2 ซึ่งใกล้เส้นชัยกว่าที่เวลา t_2 ด้วยความเร็ว v_2 (รูปที่ 2–8)

เพื่อที่จะนิยามความเร่งขณะหนึ่งที่จุด P_1 เราเลือกจุด P_2 จุดที่สองในรูปที่ 2–8 ให้เข้าใกล้จุด P_1 จุดแรกให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ความเร่งเฉลี่ยที่คำนวณได้เป็นความเร่งที่คำนวณในช่วงเวลาที่สั้นลง ๆ เรื่อย ๆ *ความเร่งขณะหนึ่งคือลิมิตของความเร่งเฉลี่ยในขณะที่ช่วงเวลามีค่าลู่เข้าหาศูนย์* ในภาษาของแคลคูลัส*ความเร่งขณะหนึ่งมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนความเร็วเทียบกับเวลาขณะหนึ่ง* นั่นคือ

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \qquad \text{(ความเร่งขณะหนึ่ง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง)} \qquad (2\text{–}5)$$

สังเกตว่าที่จริงแล้วสมการ (2–5) เป็นนิยามขององค์ประกอบตามแกน x ของเวกเตอร์ความเร่ง ในการเคลื่อนที่แนวตรงองค์ประกอบอื่นของเวกเตอร์นี้เป็นศูนย์หมด ต่อจากนี้ไปเมื่อเราใช้คำว่า"ความเร่ง" เราจะหมายถึงความเร่งขณะหนึ่งเสมอ ไม่ใช่ความเร่งเฉลี่ย

2–8 รถแข่งกรังด์ปรีซ์ที่จุดสองจุดบนเส้นทางตรง

ตัวอย่างที่ 2-3

ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง สมมุติว่าความเร็ว v ของรถยนต์ในรูปที่ 2–8 ที่เวลา t ใด ๆ มีค่าเป็นไปตามสมการ

$$v = 60\ m/s + (0.50\ m/s^3)t^2.$$

(สังเกตว่าเรา*ต้อง*เขียนแสดงหน่วยของตัวเลข 60 และ 0.50 เพื่อทำให้สมการถูกต้องเชิงมิติ) a) จงหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถยนต์ในระหว่าง $t_1 = 1.0$ s และ $t_2 = 3.0$ s b) จงหาความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลานี้ c) จงหาความเร่งขณะหนึ่งที่ $t_1 = 1.0$ s โดยการเลือก Δt ให้ตอนแรกเป็น 0.1 s แล้วเป็น 0.01 s แล้วเป็น 0.001 s d) จงหานิพจน์ของความเร็วขณะหนึ่งแล้วใช้นิพจน์นี้หาความเร่งที่ $t = 1.0$ s และ $t = 3.0$ s

วิธีทำ a) เราหาความเร็วโดยการแทนค่า t ลงในสมการ ที่เวลา $t_1 = 1.0$ s

$$v_1 = 60\ m/s + (0.50\ m/s^3)(1.0\ s)^2 = 60.5\ m/s.$$

ที่เวลา $t_2 = 3.0$ s

$$v_2 = 60\ m/s + (0.50\ m/s^3)(3.0\ s)^2 = 64.5\ m/s.$$

การเปลี่ยนแปลงความเร็ว Δv คือ

$$\Delta v = v_2 - v_1 = 64.5\ m/s - 60.5\ m/s = 4.0\ m/s.$$

ช่วงเวลาคือ $\Delta t = 3.0\ s - 1.0\ s = 2.0\ s$

b) ความเร่งเฉลี่ยในระหว่างช่วงเวลานี้คือ

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{4.0\ \text{m/s}}{2.0\ \text{s}} = 2.0\ \text{m/s}^2.$$

ในช่วงเวลาจาก $t_1 = 1.0$ s ไปถึง $t_2 = 3.0$ s ความเร็วและความเร่งเฉลี่ยมีเครื่องหมายเหมือนกัน (ในกรณีนี้เป็นบวก) และรถมีอัตราเร็วมากขึ้น

c) เมื่อ $\Delta t = 0.1$ s, $t_2 = 1.1$ s และ

$$v_2 = 60\ \text{m/s} + (0.50\ \text{m/s}^3)(1.1\ \text{s})^2 = 60.605\ \text{m/s},$$

$$\Delta v = 0.105\ \text{m/s},$$

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0.105\ \text{m/s}}{0.1\ \text{s}} = 1.05\ \text{m/s}^2.$$

เราเชิญชวนให้คุณทำกระบวนการนี้ซ้ำสำหรับ $\Delta t = 0.01$ s และ $\Delta t = 0.001$ s ผลคือ $a_{av} = 1.005\ \text{m/s}^2$ และ $a_{av} = 1.0005\ \text{m/s}^2$ ตามลำดับ เมื่อ Δt มีค่าน้อยลง ความเร่งเฉลี่ยมีค่าเข้าใกล้ $1.0\ \text{m/s}^2$ มากขึ้น เราสรุปว่าความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา $t = 1.0$ s มีค่าเท่ากับ $1.0\ \text{m/s}^2$

d) ความเร่งขณะหนึ่งคือ $a = dv/dt$ อนุพันธ์ของค่าคงที่มีค่าเป็นศูนย์ และอนุพันธ์ของ t^2 คือ $2t$ เมื่อใช้ผลที่ว่านี้ เราได้ว่า

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}[60\ \text{m/s} + (0.50\ \text{m/s}^3)t^2]$$

$$= (0.50\ \text{m/s}^3)(2t) = (1.0\ \text{m/s}^3)t.$$

เมื่อ $t = 1.0$ s

$$a = (1.0\ \text{m/s}^3)(1.0\ \text{s}) = 1.0\ \text{m/s}^2.$$

เมื่อ $t = 3.0$ s

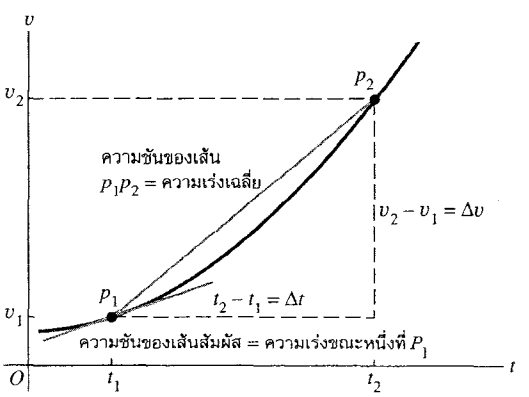
$$a = (1.0\ \text{m/s}^3)(3.0\ \text{s}) = 3.0\ \text{m/s}^2.$$

สังเกตว่าค่าที่ได้ทั้งสองค่านี้ไม่เท่ากับค่าความเร่งเฉลี่ยที่ได้ในข้อ (b) ความเร่งขณะหนึ่งของรถยนต์คันนี้แปรตามเวลา บางครั้งวิศวกรรถยนต์เรียกอัตราการเปลี่ยนความเร่งเทียบกับเวลาว่า"ความกระชาก" ("jerk")

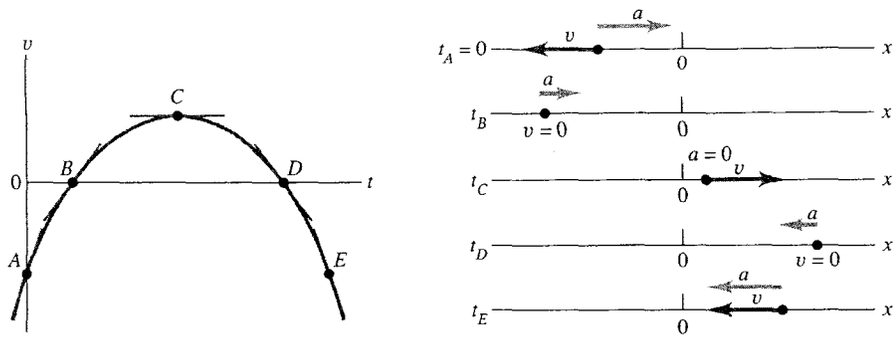
การหาความเร่งบนกราฟ *v-t* หรือกราฟ *x-t*

เราได้ให้ความหมายของความเร็วเฉลี่ยและความเร็วขณะหนึ่งในรูปของความชันของกราฟของตำแหน่งเทียบกับเวลา ในทำนองเดียวกันเราเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่งเพิ่มขึ้นได้จากกราฟที่มีความเร็วขณะหนึ่ง v บนแกนตั้งและเวลา t บนแกนนอน เราเรียกกราฟนี้ว่า**กราฟ *v-t*** (รูปที่ 2–9) จุด p_1 และจุด p_2 บนกราฟตรงกับจุด P_1 และ P_2 ในรูปที่ 2–8 ความเร่งเฉลี่ย $a_{av} = \Delta v/\Delta t$ ในช่วงเวลานี้คือความชันของเส้น p_1p_2 ขณะที่จุด P_2 ในรูปที่ 2–8 เคลื่อนเข้าใกล้จุด P_1 จุด p_2 ในกราฟ v-t ของรูปที่ 2–9 ก็เคลื่อนเข้าหาจุด p_1 และความชันของเส้น p_1p_2 มีค่าเข้าหาความชันของเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุด p_1 ดังนั้น*บนกราฟของความเร็วเทียบกับเวลา ความเร่งขณะหนึ่งที่จุดใด ๆ มีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุดนั้น* ในรูปที่ 2–9 ความเร่งขณะหนึ่งมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา

เครื่องหมายพีชคณิตของความเร่งไม่ได้บอกว่าวัตถุหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลง คุณต้องเปรียบเทียบเครื่องหมายของความเร็วกับความเร่ง เมื่อ v และ a มีเครื่องหมาย*เดียวกัน* วัตถุกำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้น ถ้าทั้งคู่เป็นบวก วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศบวกด้วยอัตราเร็วที่กำลังเพิ่มขึ้น ถ้าทั้งคู่เป็นลบ วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศลบด้วยความเร็วที่มีค่าเป็นลบมากขึ้นและอัตราเร็วมีขนาดเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน เมื่อ v และ a มีเครื่องหมาย*ตรงกันข้าม* วัตถุกำลังเคลื่อนที่ช้าลง ถ้า v เป็นบวกและ a เป็นลบ วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศบวกด้วยอัตราเร็วที่กำลังลดลง ถ้า v เป็นลบและ a เป็นบวก วัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศลบด้วยความเร็วที่กำลังเป็นลบน้อยลง และวัตถุกำลังเคลื่อนที่ช้าลงอีกเช่นกัน รูปที่ 2–10 แสดงสถานการณ์ที่เป็นไปได้เหล่านี้



2–9 กราฟ v-t ของการเคลื่อนที่ในรูปที่ 2–8 ความเร่งเฉลี่ยระหว่าง t_1 และ t_2 มีค่าเท่ากับความชันของเส้น p_1p_2 ความเร่งขณะหนึ่งที่ P_1 มีค่าเท่ากับความชันของเส้นสัมผัสที่ p_1



2–10 (a) กราฟ v-t ของการเคลื่อนที่ของอนุภาค ความชันของเส้นสัมผัสที่จุดใด ๆ มีค่าเท่ากับความเร่งที่จุดนั้น จาก A ไป B v มีค่าเป็นลบแต่กำลังเพิ่มขึ้นและความเร่งเป็นบวก อนุภาคเคลื่อนที่ช้าลงจนกระทั่งถึงเวลา B เมื่ออนุภาคหยุดนิ่งขณะหนึ่ง ($v = 0$) อนุภาคยังกำลังมีความเร่งอยู่เพราะว่าความชันไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์ จาก B ไป C v มีค่าเป็นบวกและกำลังเพิ่มขึ้น และความเร่งมีค่าเป็นบวก อนุภาคกำลังมีความเร็วมากขึ้น ที่จุด C ความเร็วมีค่าสูงสุดและความเร่งมีค่าเป็นศูนย์ขณะหนึ่ง จาก C ไป D ความเร็วมีค่าเป็นบวกแต่กำลังลดลงและความเร่งมีค่าเป็นลบ วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงอีกครั้งจนกระทั่ง $v = 0$ ที่ D ความเร่งมีค่าเป็นลบที่จุดนี้ จาก D ไป E v มีค่าเป็นลบและกำลังลดลง และความเร่งมีค่าเป็นลบ อนุภาคกำลังมีความเร็วมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (b) แผนภาพการเคลื่อนที่แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของอนุภาคที่แต่ละเวลาที่แสดงบนกราฟ v-t ตำแหน่งมีค่าสอดคล้องกับกราฟ v-t ตัวอย่างเช่น จาก t_A ไป t_B ความเร็วเป็นลบ ดังนั้นที่ t_B อนุภาคอยู่ ณ ตำแหน่งที่ x มีค่าเป็นลบมากกว่าที่เวลา t_A

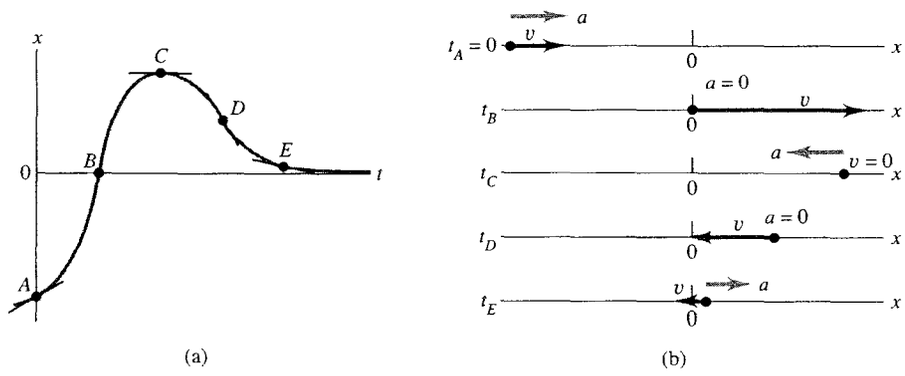
บางครั้งมีการใช้คำว่า*ความหน่วง* สำหรับการลดอัตราเร็ว แต่นี่อาจหมายถึง a ที่เป็นบวกหรือลบก็ได้แล้วแต่เครื่องหมายของ v ดังนั้นเราจะเลี่ยงการใช้คำนี้

เราสามารถเรียนเกี่ยวกับความเร่งของวัตถุจากกราฟของ*ตำแหน่ง*ของอนุภาคเทียบกับเวลาได้อีกด้วย เนื่องจาก $a = dv/dt$ และ $v = dx/dt$ เราสามารถเขียนได้ว่า

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}. \qquad (2\text{–}6)$$

นั่นคือ a คืออนุพันธ์อันดับที่สองของ x เทียบกับ t อนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชันใด ๆ เกี่ยวพันโดยตรงกับ*ความโค้งเว้า* หรือ*ความโค้ง* ของกราฟของฟังก์ชันนั้น ณ ตำแหน่งที่กราฟ x-t เว้าขึ้น (โค้งขึ้น) ความเร่งมีค่าเป็นบวกและ v กำลังเพิ่มขึ้น ณ ตำแหน่งที่กราฟ x-t เว้าลง (โค้งลง) ความเร่งมีค่าเป็นลบและ v กำลังมีค่าลดลง ณ ตำแหน่งที่กราฟ x-t ไม่มีความโค้งเลย เช่นที่จุดเปลี่ยนความโค้ง ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์และความเร็วมีค่าคงตัว รูปที่ 2–11 แสดงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามสถานการณ์นี้ การพิจารณาความโค้งของกราฟ x-t เป็นวิธีที่ง่ายที่จะตัดสินว่า*เครื่องหมาย*ของความเร่งเป็นบวกหรือลบ เทคนิคนี้มีประโยชน์น้อยสำหรับใช้หาค่าของความเร่งออกมาเป็นตัวเลขเพราะว่าเราวัดความโค้งของกราฟให้เที่ยงตรงได้ยาก

2–11 (a) กราฟ x-t เดียวกับในรูปที่ 2–6a ความเร็วมีค่าเท่ากับ*ความชัน*ของกราฟ และความเร่งหาได้จาก*ระดับความเว้า* หรือ *ความโค้ง*ของกราฟ ระหว่างจุด A และ B กราฟโค้งขึ้น (เว้าขึ้น) ความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นและความเร่งเป็นบวก ที่จุด B กราฟไม่ได้กำลังโค้งขึ้นหรือลงและความเร่งเป็นศูนย์ ที่จุดนี้ความเร่งมีค่าสูงสุด จาก B ไป D กราฟโค้งลง (เว้าลง) และความเร่งเป็นลบ ความเร็วกำลังลดลงจากค่าบวกที่ B ไปเป็นศูนย์ ที่ C และไปเป็นค่าลบที่ D จาก D ไป E กราฟโค้งขึ้น (เว้าขึ้น) อีกครั้งหนึ่ง ความเร็วเป็นลบและกำลังมีค่าเข้าหาศูนย์ ดังนั้นความเร่งเป็นบวก
(b) แผนภาพการเคลื่อนที่แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของอนุภาคที่แต่ละเวลาที่แสดงบนกราฟ x-t

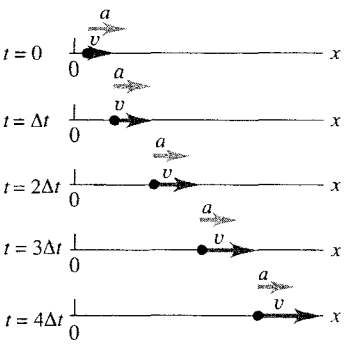


2-5 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งที่ง่ายที่สุดคือการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่ง*คงตัว* ในกรณีนี้ความเร็วเปลี่ยนด้วยอัตราเดียวตลอด นี่เป็นกรณีพิเศษมากแต่เป็นกรณีที่เกิดบ่อยในธรรมชาติ เราจะพบว่าวัตถุที่กำลังตกลงมามีความเร่งคงตัวถ้าผลเนื่องจากอากาศไม่สำคัญ วัตถุที่กำลังไถลลงตามพื้นเอียงหรือที่กำลังไถลไปบนพื้นระดับขรุขระเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวเช่นกัน การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งเกือบคงตัวเกิดขึ้นในเทคโนโลยีด้วย เช่นในกรณีของเครื่องบินไอพ่นที่กำลังถูกดีดขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน

ในหัวข้อนี้เราจะหาสมการที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว สมการเหล่านี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างกว้างขวาง

รูปที่ 2–12 เป็นแผนภาพการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งที่เวลาต่างกันห้าเวลาสำหรับอนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว รูปที่ 2–13 และ 2–14 แสดงการเคลื่อนที่เดียวกันนี้ในรูปกราฟ เนื่องจากความเร่ง a มีค่าคงตัว **กราฟ *a-t*** (กราฟความเร่งเทียบกับเวลา) ในรูปที่ 2–13 เป็นกราฟเส้นตรง กราฟความเร็วเทียบกับเวลามี*ความชัน*คงตัว เพราะความเร่งมีค่าคงตัว และดังนั้นกราฟ v-t เป็นกราฟเส้นตรง (รูปที่ 2–14)



2–12 แผนภาพการเคลื่อนที่สำหรับอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวบวก a แผนภาพแสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งที่เวลาห้าเวลาที่ห่างเท่ากัน ความเร็วเปลี่ยนไปเท่ากันในช่วงเวลาที่เท่ากันเพราะความเร่งมีค่าคงตัว ตำแหน่งเปลี่ยนไปด้วยปริมาณที่*ต่างกัน*ในช่วงเวลาที่เท่ากันเพราะว่าความเร็วกำลังเปลี่ยนค่า

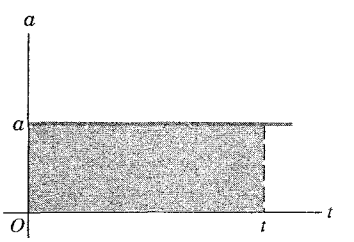
การหาสมการสำหรับตำแหน่ง x และความเร็ว v ในรูปฟังก์ชันของเวลาเป็นสิ่งง่ายเมื่อความเร่งมีค่าคงตัว ให้เราเริ่มด้วยความเร็ว ในสมการ (2–4) เราแทนความเร่งเฉลี่ย a_{av} ด้วยความเร่ง (ขณะหนึ่ง) a คงตัวได้ เราจะได้ว่า

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}. \qquad (2\text{–}7)$$

ทีนี้เราให้ $t_1 = 0$ และให้ t_2 เป็นเวลา t ใด ๆ ต่อมา เราใช้สัญลักษณ์ v_0 สำหรับความเร็วที่เวลาตั้งต้น $t = 0$ ความเร็วที่เวลา t ต่อมาคือ v แล้วสมการ (2–7) จะกลายเป็น

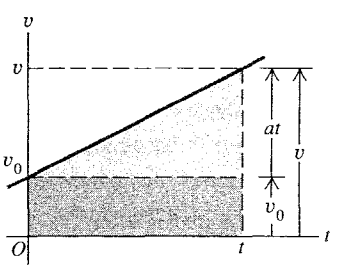
$$a = \frac{v - v_0}{t - 0}, \qquad \text{หรือ}$$

$$v = v_0 + at \qquad (\text{ความเร่งคงตัวเท่านั้น}) \qquad (2\text{–}8)$$



2–13 กราฟความเร่ง-เวลา (a-t) สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวบวก a.

เราให้ความหมายสมการนี้ได้ดังนี้ ความเร่ง a คือการเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลา พจน์ at คือผลคูณของ a กับช่วงเวลา t ดังนั้นจึงมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนความเร็ว*ทั้งหมด*จากเวลาตั้งต้น $t = 0$ จนถึงเวลา t ต่อมา ความเร็ว v ที่เวลา t ใด ๆ จึงมีค่าเท่ากับความเร็วเดิม v_0 (ที่ $t = 0$) บวกกับความเร็วที่เปลี่ยนไป at ในทางภาพเราถือได้ว่าความสูง v ของกราฟในรูปที่ 2–14 ที่เวลา t ใด ๆ เป็นผลบวกของสองส่วน ส่วนหนึ่งยาว v_0 เท่ากับความเร็วเดิม อีกส่วนหนึ่งยาว at เท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลา t กราฟความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลาเป็นเส้นตรงที่มีความชัน a ที่ตัดแกนตั้ง (แกน v) ที่ v_0



2–14 กราฟความเร็ว-เวลา (v-t) สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวบวก a ความเร็วต้น v_0 มีค่าเป็นบวกด้วย

สมการ (2–8) มีอีกความหมายหนึ่ง ความเร็วที่เปลี่ยนไป $v - v_0$ ของอนุภาคระหว่าง $t = 0$ และเวลา t ต่อมามีค่าเท่ากับ*พื้นที่*ใต้กราฟ a-t ระหว่างเส้นสองเส้นนี้ ในรูปที่ 2–13 พื้นที่ใต้กราฟของความเร่งเทียบกับเวลาคือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านตั้งยาว a และด้านนอนยาว t พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีค่า at ซึ่งจากสมการ (2–8) มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนความเร็ว $v - v_0$ ในตอนที่ 2–7 เราจะแสดงว่าแม้แต่กรณีที่ความเร่งมีค่าไม่คงตัวการเปลี่ยนความเร็วในระหว่างช่วงเวลาก็ยังมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้โค้ง a-t ถึงแม้ว่าในกรณีนั้นสมการ (2–8) จะใช้ไม่ได้

ต่อไปเราต้องการหาสมการสำหรับตำแหน่ง x ของอนุภาคที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ในการนี้เราใช้นิพจน์สำหรับความเร็วเฉลี่ย v_{av} ในระหว่างช่วงเวลาจาก $t = 0$ ไปยังเวลา

1.1
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยใช้แผนภาพ
1.2
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยใช้กราฟ
1.3
การทำนายการเคลื่อนที่โดยใช้กราฟ
1.4
การทำนายการเคลื่อนที่โดยใช้สมการ
1.5
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสำหรับจลนศาสตร์
1.6
นักสกีแข่งลงเนิน

t ใด ๆ ที่ต่างกันสองนิพจน์ นิพจน์แรกมาจากสมการ (2–2) ซึ่งเป็นนิยามของ v_{av} สมการนี้เป็นจริงเสมอไม่ว่าความเร่งมีค่าคงตัวหรือไม่ เราเรียกตำแหน่งที่เวลา $t = 0$ ว่า*ตำแหน่งตั้งต้น* และใช้สัญลักษณ์ x_0 แทนค่านี้ เราจะเรียกตำแหน่งที่เวลา t ต่อมาว่า x เฉย ๆ ดังนั้นสำหรับช่วงเวลา $\Delta t = t - 0$ และการกระจัด $\Delta x = x - x_0$ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ สมการ (2–2) จะให้

$$v_{av} = \frac{x - x_0}{t}. \tag{2–9}$$

เรายังสามารถหานิพจน์ที่สองสำหรับ v_{av} ซึ่งใช้ได้เมื่อความเร่งมีค่าคงตัวและกราฟ v-t เป็นเส้นตรงเท่านั้น (เหมือนในรูปที่ 2–14) และความเร็วเปลี่ยนด้วยอัตราคงตัว ในกรณีนี้ความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลาใด ๆ มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความเร็วที่ตอนต้นและตอนปลายของช่วงเวลา สำหรับช่วงเวลา 0 ถึง t

$$v_{av} = \frac{v_0 + v}{2} \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \tag{2–10}$$

(สมการนี้*ไม่*เป็นจริงถ้าความเร่งมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลาและกราฟ v-t เป็นเส้นโค้งเหมือนในรูปที่ 2–10) ถ้าความเร่งมีค่าคงตัวเราหาความเร็ว v ที่เวลา t ใด ๆ ได้จากสมการ (2–8) เมื่อแทนค่านิพจน์นั้นสำหรับ v ลงในสมการ (2–10) เราได้ว่า

$$\begin{aligned} v_{av} &= \frac{1}{2}(v_0 + v_0 + at) \\ &= v_0 + \frac{1}{2}at \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \end{aligned} \tag{2–11}$$

การเคลื่อนที่ของเครื่องบินซึ่งกำลังถูกดีดขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นตัวอย่างของความเร่งเกือบคงตัวด้วยความช่วยเหลือของเครื่องดีด เครื่องบินเหล่านี้สามารถเร่งให้มีอัตราเร็วถึงอัตราเร็วบินขึ้นได้ภายในระยะน้อยกว่า 100 m (ดูแบบฝึกหัด 2–18)

ท้ายที่สุดเราเทียบสมการ (2–9) และ (2–11) เท่ากัน และจัดผลที่ได้ในรูปง่าย ๆ:

$$v_0 + \frac{1}{2}at = \frac{x - x_0}{t} \qquad \text{หรือ}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \tag{2–12}$$

สมการนี้บอกว่าถ้าที่เวลา $t = 0$ อนุภาคอยู่ที่ x_0 และมีความเร็ว v_0 ตำแหน่ง x ใหม่ที่เวลา t ต่อมาเป็นผลบวกของสามพจน์: ตำแหน่งตั้งต้นเดิม x_0 บวกการกระจัด $v_0 t$ ที่อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปได้ถ้าความเร็วคงตัว บวกการกระจัดเพิ่มเติม $\frac{1}{2}at^2$ จากการเปลี่ยนความเร็ว

เช่นเดียวกับที่การเปลี่ยนความเร็วของอนุภาคมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ a-t การกระจัด—ซึ่งคือการเปลี่ยนตำแหน่ง—ก็มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ v-t การกระจัด $x - x_0$ ของอนุภาคระหว่าง $t = 0$ และเวลา t ใด ๆ ต่อมามีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ v-t ระหว่างสองเวลานี้ ในรูปที่ 2–14 พื้นที่ใต้กราฟถูกแบ่งออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเข้มที่ด้านตั้งยาว v_0 และด้านนอนยาว t กับสามเหลี่ยมมุมฉากสีอ่อนที่มีด้านตั้งยาว at และด้านนอนยาว t พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ $v_0 t$ และพื้นที่ของสามเหลี่ยมคือ $\frac{1}{2}(at)(t) = \frac{1}{2}at^2$ ดังนั้นพื้นที่ใต้โค้งทั้งหมดคือ

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

ซึ่งสอดคล้องกับสมการ (2–12)

เราสามารถหาการกระจัดในระหว่างช่วงเวลาใด ๆ ได้จากพื้นที่ใต้โค้ง v-t เสมอ นี่เป็นจริงแม้แต่เมื่อความเร่งมีค่า*ไม่*คงตัว แม้ว่าในกรณีนั้นสมการ (2–12) จะใช้ไม่ได้ (เราจะแสดงความจริงนี้ในตอนที่ 2–7)

เราสามารถตรวจสอบดูได้ว่าสมการ (2–8) และ (2–12) สอดคล้องกับสมมุติฐานของความเร่งคงตัวหรือไม่โดยการหาอนุพันธ์ของสมการ (2–12) เราพบว่า

$$v = \frac{dx}{dt} = v_0 + at,$$

ซึ่งคือสมการ (2–8) เมื่อเราหาอนุพันธ์อีกทีหนึ่ง เราได้

$$\frac{dv}{dt} = a,$$

ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งมีประโยชน์ในปัญหาที่ไม่มีเวลาเกี่ยวข้อง เราแก้สมการ (2–8) สำหรับ t แล้วแทนนิพจน์ที่ได้ลงในสมการ (2–12) และจัดรูป:

$$t = \frac{v - v_0}{a},$$

$$x = x_0 + v_0\left(\frac{v - v_0}{a}\right) + \frac{1}{2}a\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2.$$

เราย้ายพจน์ x_0 ไปด้านซ้ายมือและคูณตลอดด้วย $2a$:

$$2a(x - x_0) = 2v_0v - 2v_0^2 + v^2 - 2v_0v + v_0^2.$$

ในที่สุดหลังจากการจัดรูปให้ง่าย เราจะได้ว่า

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \qquad (2\text{–}13)$$

เราหาความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ได้อีกหนึ่งข้อโดยการเทียบนิพจน์สองนิพจน์ของ v_{av} ในสมการ (2–9) และ (2–10) เท่ากัน แล้วคูณตลอดด้วย t หลังจากทำแล้ว เราจะได้ว่า

$$x - x_0 = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right)t \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \qquad (2\text{–}14)$$

สังเกตว่าสมการ (2–14) ไม่มีความเร่ง a สมการนี้มีประโยชน์เมื่อ a มีค่าคงตัวแต่ไม่รู้ค่า

สมการ (2–8), (2–12), (2–13) และ (2–14) เป็น*สมการของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว* เราใช้สมการเหล่านี้แก้ปัญหาจลนศาสตร์การเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัวได้

รูปที่ 2–15 แสดงกราฟของพิกัด x ในรูปฟังก์ชันของเวลาสำหรับการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว นี่คือกราฟของสมการ (2–12) กราฟ x-t สำหรับความเร่งคงตัวมีรูปเป็น*พาราโบลา*เสมอ เส้นโค้งตัดแกนตั้ง (แกน x) ที่ x_0 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ $t = 0$ ความชันของเส้นสัมผัสที่ $t = 0$ มีค่า v_0 ซึ่งเป็นความเร็วต้น และความชันของเส้นสัมผัสที่เวลา t ใด ๆ มีค่าเท่าความเร็ว v ที่เวลานั้น กราฟในรูปที่ 2–15 โค้งเว้าขึ้น (โค้งขึ้น) ความชันและความเร็วกำลังมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเร่ง a มีค่าเป็นบวก ถ้า a เป็นลบ กราฟ x-t มีรูปเป็นพาราโบลาที่โค้งลง (มีความโค้งทิศลง)

สำหรับกรณีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวในรูปที่ 2–12 และที่เขียนเป็นกราฟในรูปที่ 2–13, 2–14 และ 2–15 ค่าของ x_0, v_0 และ a เป็นบวกทุกค่า เราเชื้อเชิญให้คุณวาดรูปเหล่านี้ใหม่สำหรับกรณีที่ปริมาณเหล่านี้หนึ่งหรือสองหรือทั้งสามปริมาณมีค่าเป็นลบ

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวกรณีพิเศษหนึ่งเกิดเมื่อความเร่งมีค่าเป็น*ศูนย์* ในกรณีนี้ความเร็วมีค่าคงตัวและสมการการเคลื่อนที่ลดรูปง่าย ๆ เป็น

$$v = v_0 = \text{ค่าคงตัว}$$

$$x = x_0 + vt$$

ActivPhysics

1.8
เข็มขัดนิรภัยช่วยชีวิต

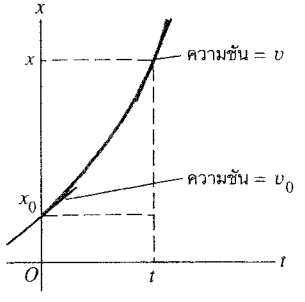
1.9
หยุดรถอย่างแสบแก้วหู

1.11
รถยนต์เริ่มออก แล้วหยุด

1.12
แก้ปัญหารถสองคัน

1.13
รถยนต์แล่นทันรถบรรทุก

1.14
หลีกเลี่ยงการชนท้าย



2–15 กราฟตำแหน่ง-เวลา (x-t) ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัว กราฟนี้อ้างถึงการเคลื่อนที่เดียวกับที่แสดงในรูปที่ 2–12, 2–13 และ 2–14 สำหรับการเคลื่อนที่นี้ตำแหน่งตั้งต้น x_0 ความเร็วต้น v_0 และความเร่ง a มีค่าเป็นบวกทุกค่า

กลยุทธการแก้ปัญหา

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

1. คุณ*ต้อง*ตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นแก้ปัญหาว่าจะเอาจุดกำเนิดพิกัดไว้ที่ใดและทิศของแกนทิศใดจะเป็นทิศบวก การเลือกมักเป็นการเลือกตามความสะดวก การให้จุดกำเนิดเป็นตำแหน่งของอนุภาคที่เวลา $t = 0$ มักเป็นการง่ายที่สุด และจะทำให้ $x_0 = 0$ การวาดแผนภาพการเคลื่อนที่แสดงการเลือกเหล่านี้และแสดงตำแหน่งบางตำแหน่งของอนุภาคที่เวลาต่อมามักมีประโยชน์เสมอ
2. จำไว้ว่าการเลือกทิศแกนบวกของคุณเป็นตัวกำหนดทิศบวกสำหรับความเร็วและความเร่งโดยอัตโนมัติ ถ้า x ทางขวามือของจุดกำเนิดเป็นบวก v และ a ที่มีทิศไปทางขวามือมีค่าเป็นบวกด้วย
3. บรรยายปัญหาเป็นคำพูดใหม่อีกทีก่อน แล้วแปลการบรรยายนี้เป็นสัญลักษณ์และสมการ อนุภาคเคลื่อนที่ไปถึงยังจุด ๆ หนึ่ง*เมื่อใด* (นั่นคือ ที่ค่า t เท่าใด) อนุภาคอยู่*ที่ใด*เมื่อความเร็วของมันมีค่าที่กำหนดมา (นั่นคือ x มีค่าเป็นเท่าใดเมื่อ v มีค่าที่กำหนดมา) ตัวอย่างต่อไปนี้ถามว่า "นักขี่จักรยานยนต์อยู่ที่ใดเมื่อความเร็วของเขามีขนาด 25 m/s" เมื่อแปลเป็นสัญลักษณ์ ข้อความนี้กลายเป็น "x มีค่าเท่าใดเมื่อ $v = 25$ m/s"
4. ทำรายการปริมาณเช่น x, x_0, v, v_0, a และ t โดยทั่วไปเรารู้ค่าปริมาณเหล่านี้บางปริมาณ และบางปริมาณจะไม่รู้ค่า เขียนค่าของปริมาณที่รู้ค่า ให้คอยมองหาข้อมูลที่ให้มาเป็นนัย ตัวอย่างเช่น "รถยนต์คันหนึ่งอยู่ที่ไฟแดง" มักหมายความว่า $v_0 = 0$
5. หลังจากที่คุณหาได้ว่าปริมาณที่ไม่รู้ค่าเป็นปริมาณใดแล้ว พยายามเลือกสมการหนึ่งสมการจากสมการ (2–8), (2–12), (2–13) และ (2–14) ที่มีปริมาณที่ไม่รู้ค่าเพียงปริมาณเดียว แก้สมการนี้หาปริมาณที่ไม่รู้ค่าโดยการใช้สัญลักษณ์เท่านั้น แล้วแทนค่าปริมาณที่รู้ค่าและคำนวณหาค่าของปริมาณที่ไม่รู้ค่า บางครั้งคุณจะต้องแก้สมการสองสมการพร้อมกันสำหรับปริมาณที่ไม่รู้ค่าสองปริมาณ
6. มองดูคำตอบของคุณให้ดีว่ามันสมเหตุผลหรือไม่ ค่าที่ได้อยู่ในช่วงทั่วไปของค่าที่คุณคาดหวังหรือไม่

ตัวอย่างที่ 2-4

การคำนวณในกรณีความเร่งคงตัว นักขี่จักรยานยนต์คนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านเมืองเล็ก ๆ ของ Iowa หลังจากเขาผ่านป้ายสัญญาณบอกเขตเมืองเขาก็เร่งเครื่องยนต์ (รูปที่ 2–16) ความเร่งของเขามีค่าคงตัว 4.0 m/s^2 ที่เวลา $t = 0$ เขาอยู่ที่ตำแหน่ง 5.0 m ไปทางทิศตะวันออกของป้ายสัญญาณและกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยอัตราเร็ว 15 m/s a) จงหาตำแหน่งและความเร็วของเขาที่เวลา $t = 2.0$ s b) นักขี่จักรยานยนต์อยู่ที่ไหนเมื่อความเร็วเขามีค่าเท่ากับ 25 m/s

วิธีทำ เราเลือกป้ายสัญญาณเป็นจุดกำเนิด ($x = 0$) และให้แกนบวก x ชี้ทิศตะวันออก (รูปที่ 2–16) ที่เวลา $t = 0$ ตำแหน่งเดิมอยู่ที่ $x_0 = 5.0$ m และความเร็วต้นคือ $v_0 = 15$ m/s ความเร่งคงตัวมีค่า $a = 4.0$ m/s^2
a) ปริมาณที่ไม่รู้ค่าคือตำแหน่ง x และความเร็ว v ที่เวลา $t = 2.0$ s ต่อมา เราหาค่าแรกจากสมการ (2–12) ซึ่งให้ตำแหน่ง x ในรูปฟังก์ชันของเวลา t:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 5.0\text{ m} + (15\text{ m/s})(2.0\text{ s}) + \frac{1}{2}(4.0\text{ m/s}^2)(2.0\text{ s})^2$$

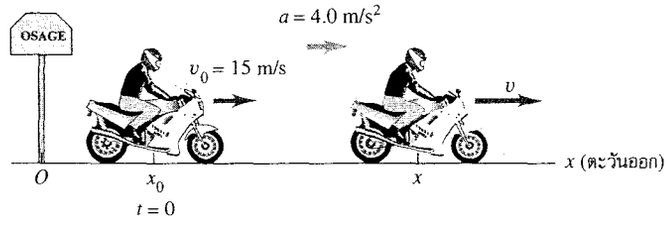
$$= 43\text{ m}.$$

เราใช้สมการ (2–8) ด้วย สมการนี้ให้ความเร็ว v ในรูปฟังก์ชันของเวลา t:

$$v = v_0 + at$$

$$= 15\text{ m/s} + (4.0\text{ m/s}^2)(2.0\text{ s}) = 23\text{ m/s}.$$

ผลที่ได้เหล่านี้สมเหตุผลหรือไม่ นักขี่จักรยานยนต์เร่งจาก 15 m/s (ประมาณ 34 mi/h หรือ 54 km/h) ไปเป็น 23 m/s (ประมาณ 51 mi/h หรือ 83 km/h) ในช่วงเวลา 2.0 s ในขณะที่ไปได้ระยะทาง 38 m (ประมาณ 125 ft) นี่เป็นความเร่งที่ค่อนข้างสูงแต่อยู่ภายในช่วงความสามารถของรถจักรยานยนต์ประสิทธิภาพสูงได้อย่างสบาย



2–16 นักขี่จักรยานยนต์กำลังเดินทางด้วยความเร่งคงตัว

b) เราต้องการรู้ค่าของ x เมื่อ $v = 25$ m/s จากคำตอบในข้อ (a) เราเห็นได้ว่านี่เกิดขึ้นที่เวลาหลัง 2.0 s และที่จุดซึ่งอยู่ห่างป้ายเกินกว่า 43 m จากสมการ (2–13) เราได้ว่า

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

แก้สมการหา x และแทนค่าที่รู้ เราได้ว่า

$$x = x_0 + \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$$

$$= 5.0\text{ m} + \frac{(25\text{ m/s})^2 - (15\text{ m/s})^2}{2(4.0\text{ m/s}^2)}$$

$$= 55\text{ m}.$$

สำหรับวิธีอื่น เราอาจใช้สมการ (2–8) เพื่อหาเวลาที่ $v = 25$ m/s ก่อน:

$$v = v_0 + at, \quad \text{ดังนั้น}$$

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{25\ \text{m/s} - 15\ \text{m}}{4.0\ \text{m/s}^2}$$

$$= 2.5\ \text{s}.$$

แล้วจากสมการ (2–12) เราได้ว่า

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 5.0\ \text{m} + (15\ \text{m/s})(2.5\ \text{s}) + \frac{1}{2}(4.0\ \text{m/s}^2)(2.5\ \text{s})^2$$

$$= 55\ \text{m}.$$

ค่านี้เป็นค่าที่ที่เป็นไปได้

ตัวอย่างที่ 2-5

วัตถุสองวัตถุที่มีความเร่งต่างกัน ผู้ขับขี่รถยนต์คนหนึ่งกำลังขับรถด้วยความเร็วคงตัว 15 m/s ผ่านทางข้ามถนนหน้าโรงเรียนตรงหัวมุมถนนแห่งหนึ่งที่กำหนดอัตราเร็วไว้ที่ 10 m/s ในขณะที่ผู้ขับขี่รถผ่านมุมถนนตำรวจบนรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ที่มุมถนนก็เริ่มไล่กวดด้วยความเร่งคงตัว 3.0 m/s^2 (รูปที่ 2–17a) a) เวลาผ่านไปนานเท่าใดก่อนที่ตำรวจจะไล่ทันผู้ขับขี่รถ b) อัตราเร็วของตำรวจ ณ ตำแหน่งนั้นเป็นเท่าใด c) จงหาระยะทั้งหมดที่ยานพาหนะแต่ละคันเดินทาง

วิธีทำ ตำรวจและผู้ขับขี่รถต่างเคลื่อนที่ด้วยความเร่งทั้งคู่ (เป็นศูนย์สำหรับผู้ขับขี่รถ) ดังนั้นเราใช้สูตรที่เราหามาได้ เราเลือกให้จุดกำเนิดอยู่ที่มุมถนน ดังนั้น $x_0 = 0$ สำหรับทั้งสองคน และเราเลือกให้ทิศบวกเป็นทิศไปทางขวามือ ให้ x_P (สำหรับตำรวจ) เป็นตำแหน่งของตำรวจและ x_M (สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์) เป็นตำแหน่งของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เวลาใด ๆ ความเร็วต้นคือ $v_{P_0} = 0$ สำหรับตำรวจและ $v_{M_0} = 15$ m/s สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ ความเร่งคงตัวคือ $a_P = 3.0$ m/s^2 สำหรับตำรวจและ $a_M = 0$ สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ แล้วเราใช้สมการ (2–12) กับแต่ละคน เราได้ว่า

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$

$$x_M = v_{M_0} t,$$

$$x_P = \frac{1}{2}a_P t^2.$$

a) เราต้องการหาเวลา t เมื่อตำรวจไล่ทันผู้ขับขี่รถยนต์ นี่คือเมื่อยานพาหนะทั้งสองอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน ดังนั้นที่เวลานี้ $x_M = x_P$ เทียบนิพจน์ข้างบนทั้งสองเท่ากัน เราได้ว่า

$$v_{M_0} t = \frac{1}{2}a_P t^2,$$

$$t = 0 \quad \text{ดังนั้น} \quad t = \frac{2v_{M_0}}{a_P} = \frac{2(15\ \text{m/s})}{3.0\ \text{m/s}^2} = 10\ \text{s}$$

รถทั้งสองมีพิกัด x เดียวกัน*สอง*ครั้ง ที่ $t = 0$ เมื่อผู้ขับขี่รถผ่านรถจักรยานยนต์ที่หัวมุมถนน และที่ $t = 10$ s เมื่อตำรวจไล่ทันผู้ขับขี่รถ b) เราต้องการขนาดความเร็ว v_P ของตำรวจที่เวลา t ที่หาได้ในข้อ (a) เราหาความเร็วของเขาที่เวลาใด ๆ ได้จากสมการ (2–8):

$$v_P = v_{P_0} + a_P t = 0 + (3.0\ \text{m/s}^2)t,$$

ดังนั้นเมื่อ $t = 10$ s เราพบว่า $v_P = 30$ m/s เมื่อตำรวจไล่ทันผู้ขับขี่รถเขากำลังเคลื่อนที่เร็วเป็นสองเท่าของผู้ขับขี่รถ c) ใน 10 s ระยะทางที่ผู้ขับขี่รถเดินทางไปได้คือ

$$x_M = (15\ \text{m/s})(10\ \text{s}) = 150\ \text{m},$$

และระยะทางที่ตำรวจเดินทางไปได้คือ

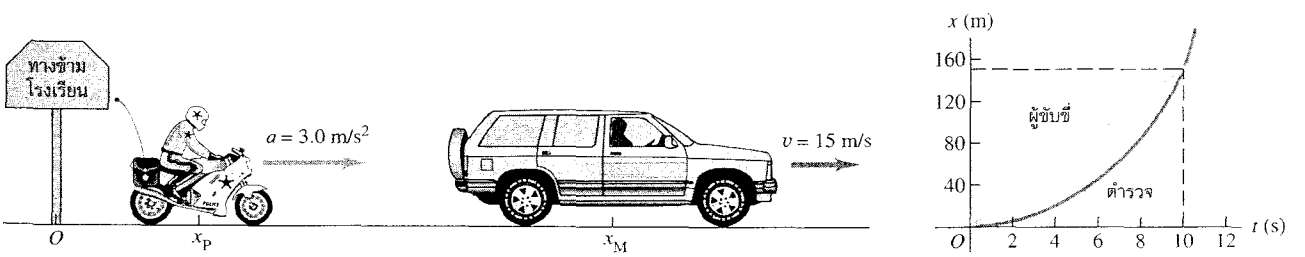
$$x_P = \frac{1}{2}(3.0\ \text{m/s}^2)(10\ \text{s})^2 = 150\ \text{m}.$$

นี่เป็นการตรวจสอบความถูกต้องว่าเมื่อตำรวจไล่ทันผู้ขับขี่รถยนต์พวกเขาเดินทางไปได้ระยะทางเท่ากัน

รูปที่ 2–17b แสดงกราฟ x เทียบ t สำหรับยานพาหนะแต่ละคัน เราเห็นได้ด้วยว่ามีเวลาสองเวลาที่ตำแหน่งวัตถุทั้งสองอยู่ที่เดียวกัน (เมื่อกราฟทั้งสองตัดกัน) แต่ที่ทั้งสองเวลานี้ยานพาหนะทั้งสองมีความเร็วไม่เท่ากัน (ตำแหน่งที่กราฟทั้งสองตัดกันความชันมีค่าต่างกัน) ที่เวลา $t = 0$ ตำรวจอยู่นิ่ง ที่เวลา $t = 10$ s ตำรวจมีอัตราเร็วเป็นสองเท่าของผู้ขับขี่รถ

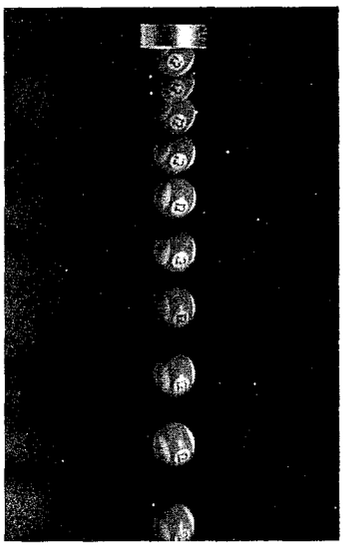
ในการไล่กวดจริงตำรวจคงเร่งให้ได้อัตราเร็วที่สูงกว่าอัตราเร็วของผู้ขับขี่รถยนต์แล้วลดอัตราเร็วลงเพื่อให้มีความเร็วเท่ากับของผู้ขับขี่รถยนต์เมื่อไล่ทัน เราไม่ได้พิจารณากรณีนี้ที่นี่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความเร่ง (แต่ดูโจทย์ปัญหาข้อที่ 2–56)

2–17 (a) การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวไล่แซงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว (b) กราฟของ x เทียบกับ t สำหรับยานพาหนะแต่ละคัน



(a) (b)

2–6 วัตถุที่กำลังตกอย่างเสรี



2–18 ภาพถ่ายวับซ้อนกันของลูกบอลที่กำลังตกอย่างเสรี

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง(เกือบ)คงตัวที่คุ้นเคยกันมากที่สุดคือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกภายใต้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก การเคลื่อนที่เช่นนั้นดึงดูดความสนใจของนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่โบราณกาล ในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราชอริสโตเติลคิด(ผิด)ว่าวัตถุหนักตกเร็วกว่าวัตถุเบาตามสัดส่วนน้ำหนักวัตถุ สิบเก้าศตวรรษต่อมากาลิเลโอโต้แย้งว่าวัตถุควรตกด้วยความเร่งขนาดคงที่ในทิศลงซึ่งไม่ขึ้นกับน้ำหนักวัตถุ

หลังจากนั้นได้มีการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกลงมาด้วยความแม่นยำสูง ข้อสรุปของกาลิเลโอเป็นจริงเมื่อผลกระทบจากอากาศน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึง ณ ตำแหน่งหนึ่ง ๆ วัตถุทุกชิ้นจะตกด้วยความเร่งในทิศลงเท่ากันหมดไม่ว่าจะมีขนาดหรือน้ำหนักเท่าใด ถ้าระยะทางที่ตกลงมามีขนาดเล็กเทียบกับรัศมีของโลก ความเร่งจะมีขนาดคงตัว ในการพิจารณาต่อจากนี้เราจะใช้แบบจำลองอุดมคติที่เราไม่ต้องถึงผลกระทบเนื่องจากอากาศ การหมุนของโลก และการลดลงของความเร่งตามความสูงที่เพิ่มขึ้นได้ เราเรียกการเคลื่อนที่อุดมคตินี้ว่า*การตกอย่างเสรี* แม้ว่านอกจากการเคลื่อนที่ลงแล้วมันจะรวมการเคลื่อนที่ขึ้นด้วย (ในบทที่ 3 เราพิจารณาการตกอย่างเสรีให้รวมการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน)

รูปที่ 2–18 เป็นภาพถ่ายวัตถุที่กำลังตกลงมาที่ถ่ายด้วยแหล่งแสงสว่างแบบกระพริบที่ให้แสงสว่างวับความเข้มสูงที่ช่วงเวลาเท่ากัน แสงแต่ละวับสั้นมาก (สองสามเท่าของหนึ่งในล้านวินาที) จนทำให้ภาพที่ได้มีการพล่ามัวน้อยมากแม้ว่าวัตถุจะกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงมาก ในขณะที่แสงสว่างวับแต่ละครั้งตำแหน่งของลูกบอลขณะนั้นจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์ม เนื่องจากช่วงเวลาที่เท่ากันระหว่างการสว่างวับของแสงแต่ละครั้งความเร็วเฉลี่ยของลูกบอลระหว่างการสว่างวับสองครั้งใด ๆ จึงมีค่าแปรตรงกับระยะระหว่างภาพที่สอดคล้องกันในภาพถ่าย ระยะที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาพวัตถุแสดงว่าความเร็วกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกบอลกำลังมีความเร่งในทิศลง การวัดที่ระมัดระวังแสดงให้เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนความเร็วมีค่าเท่ากันหมดในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นความเร่งของลูกบอลที่ตกอย่างเสรีมีค่าคงตัว

Activ Physics

1.7 นักบอลลูนปล่อยน้ำมะนาว

1.10 นักค้ำถ่อตกลงสู่พื้น

เราเรียกความเร่งคงตัวของวัตถุที่กำลังตกอย่างเสรีว่า**ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง** และเราแทนขนาดของความเร่งด้วย g ที่ผิวโลกหรือที่ใกล้ผิวโลก g มีค่าประมาณ 9.8 m/s^2, 980 cm/s^2 หรือ 32 ft/s^2 ค่าที่แน่นอนแปรตามตำแหน่ง ดังนั้นเราจะให้ค่าของ g ที่ผิวโลกถึงเลขนัยสำคัญสองตำแหน่งเท่านั้น เนื่องจาก g เป็นขนาดของปริมาณเวกเตอร์มันจึงมีค่าเป็นเลข*บวก*เสมอ บนผิวดวงจันทร์ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ไม่ใช่ของโลกและ $g = 1.6$ m/s^2 ใกล้ผิวของดวงอาทิตย์ $g = 270$ m/s^2

ในตัวอย่างต่อไปนี้เราใช้สมการความเร่งคงตัวที่เราได้หาไว้ในตอนที่ 2–5 เราแนะนำว่าคุณควรทบทวนกลยุทธการแก้ปัญหาที่ได้พูดถึงในหัวข้อนั้นก่อนที่คุณจะศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้

ตัวอย่างที่ 2-6

ปล่อยเหรียญ 500 ลีราลงมาจากหอเอนเมืองปิซา เหรียญตกจากหยุดนิ่งอย่างเสรี จงหาตำแหน่งและความเร็วของเหรียญหลังจากเวลาผ่านไป 1.0, 2.0 และ 3.0 s

วิธีทำ เราจะเลือกจุดกำเนิด O ให้อยู่ที่จุดตั้งต้นให้แกนพิกัดเป็นแกนดิ่งและทิศขึ้นเป็นทิศบวก (รูปที่ 2–19) ให้เราเรียกแกนพิกัดแนวดิ่งว่า y แทนที่จะเป็น x เราแทน x ทั้งหมดในสมการความเร่งคงตัวด้วย y พิกัดตั้งต้น y_0 และความเร็วต้น v_0 เป็นศูนย์ทั้งคู่ ความเร่งมีทิศลง (ในทิศลบ) ดังนั้น $a = -g = -9.8$ m/s^2 (โดยนิยามแล้วค่า g เป็นบวก*เสมอ*)

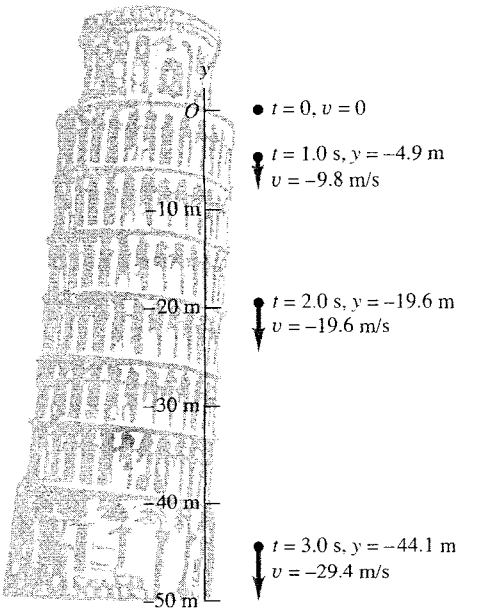
ปริมาณที่ไม่รู้ค่าคือ y และ v ที่เวลาที่กำหนดทั้งสามเวลา จากสมการ (2–12) และ (2–8) ที่แทน x ด้วย y เราได้ว่า

$$y = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2}(-g)t^2 = (-4.9\ \text{m/s}^2)t^2,$$

$$v = v_0 + at = 0 + (-g)t = (-9.8\ \text{m/s}^2)t.$$

เมื่อ $t = 1.0$ s, $y = (-4.9\ \text{m/s}^2)(1.0\ \text{s})^2 = -4.9$ m และ $v = (-9.8\ \text{m/s}^2)(1.0\ \text{s}) = -9.8$ m/s หลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีเหรียญอยู่ต่ำกว่าจุดกำเนิด 4.9 m (y เป็นลบ) และมีความเร็วในทิศลง (v เป็นลบ) ด้วยขนาด 9.8 m/s

เราหาตำแหน่งและความเร็วที่เวลา 2.0 และ 3.0 s ได้ในทำนองเดียวกัน รูปที่ 2–19 แสดงผลที่ได้ ให้ตรวจสอบค่าตัวเลขด้วยตัวคุณเอง



2–19 ตำแหน่งและความเร็วของเหรียญที่กำลังตกอย่างเสรีจากหยุดนิ่ง

ตัวอย่างที่ 2-7

คุณโยนลูกบอลขึ้นตรงในแนวดิ่งจากหลังคาตึกสูง ลูกบอลออกจากมือคุณ ณ ตำแหน่งที่เสมอกับราวหลังคาด้วยอัตราเร็วในทิศขึ้นขนาด 15.0 m/s หลังจากนั้นลูกบอลตกอย่างเสรี ในตอนตกขาลงลูกบอลเฉี่ยวราวหลังคาไปนิดเดียว ณ ตำแหน่งของตึก $g = 9.80\ \text{m/s}^2$ จงหา a) ตำแหน่งและความเร็วของลูกบอลที่ 1.00 s และ 4.00 s หลังจากที่หลุดออกจากมือ b) ความเร็วเมื่อลูกบอลอยู่เหนือราวหลังคา5.00 m c) ความสูงมากสุดที่ลูกบอลขึ้นไปได้และเวลาที่ลูกบอลอยู่ ณ ตำแหน่งสูงสุดนี้ d) ความเร่งของลูกบอลเมื่ออยู่ที่ความสูงสูงสุดนี้

วิธีทำ ในรูปที่ 2–20 เราเลื่อนเส้นทางขาลงออกไปทางขวาเล็กน้อยจากเส้นทางจริงเพื่อความชัดเจน เลือกจุดกำเนิดให้เป็นตำแหน่งราวหลังคาที่ลูกบอลหลุดออกจากมือ และเลือกทิศบวกให้เป็นทิศขึ้น ก่อนอื่นให้เรารวบรวมข้อมูลของเรา ตำแหน่งตั้งต้น y_0 เป็นศูนย์ ความเร็วต้น v_0 มีค่า +15.0 m/s และความเร่งคือ $a = -g = -9.80\ \text{m/s}^2$

a) ตำแหน่ง y และความเร็ว v ที่เวลา t ใด ๆ หลังจากลูกบอลหลุดออกจากมือหาได้จากสมการ (2–12) และ (2–8) โดยแทน x ด้วย y ดังนั้น

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}(-g)t^2$$

$$= (0) + (15.0\ \text{m/s})t + \frac{1}{2}(-9.80\ \text{m/s}^2)t^2,$$

$$v = v_0 + at = v_0 + (-g)t$$

$$= 15.0\ \text{m/s} + (-9.80\ \text{m/s}^2)t.$$

เมื่อ $t = 1.00$ s สมการเหล่านี้ให้

$$y = +10.1\ \text{m}, \qquad v = +5.2\ \text{m/s}.$$

ลูกบอลอยู่สูงจากจุดตั้งต้น 10.1 m (y เป็นบวก) และกำลังเคลื่อนที่ขึ้น (v เป็นบวก) ด้วยอัตราเร็วขนาด 5.2 m/s นี่มีขนาดน้อยกว่าอัตราเร็วต้น 15.0 m/s ตามคาด

เมื่อ $t = 4.00$ s สมการสำหรับ y และ v ในรูปฟังก์ชันของเวลา t ให้

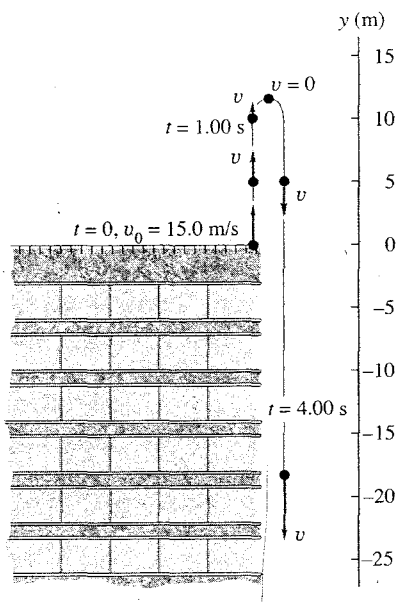
$$y = -18.4\ \text{m}, \qquad v = -24.2\ \text{m/s}.$$

ลูกบอลได้เคลื่อนที่ผ่านจุดสูงสุดและตอนนี้อยู่*ต่ำกว่า*จุดกำเนิด 18.4 m (y เป็นลบ) ลูกบอลมีความเร็วใน*ทิศลง* (v เป็นลบ) ด้วยขนาด 24.2 m/s ค่านี้สูงกว่าอัตราเร็วต้นตามที่เราควรคาดสำหรับจุดที่อยู่ต่ำกว่าจุดโยนขึ้น สังเกตว่าในการได้ผลเหล่านี้มา เราไม่จำเป็นต้องหาจุดสูงสุดที่ลูกบอลขึ้นไปได้หรือหาเวลาขณะที่ลูกบอลอยู่ที่จุดสูงสุด สมการการเคลื่อนที่ให้ตำแหน่งและความเร็วที่เวลาใด ๆ ไม่ว่าลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง

b) เราหาความเร็ว v ที่ตำแหน่ง y ใด ๆ ได้จากสมการ (2–13) โดยแทน x ด้วย y:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(y - y_0) = v_0^2 + 2(-g)(y - 0)$$

$$= (15.0\ \text{m/s})^2 + 2(-9.80\ \text{m/s}^2)y.$$



2–20 ตำแหน่งและความเร็วของลูกบอลที่ถูกโยนขึ้นในแนวดิ่ง

เมื่อลูกบอลอยู่เหนือจุดกำเนิด 5.00 m $y = +5.00$ m ดังนั้น

$$v^2 = (15.0\ \text{m/s})^2 + 2(-9.80\ \text{m/s}^2)(5.00\ \text{m}) = 127\ \text{m}^2/\text{s}^2,$$

$$v = \pm 11.3\ \text{m/s}.$$

เราได้ค่า v *สอง*ค่า ค่าหนึ่งเป็นบวกและอีกค่าหนึ่งเป็นลบ ลูกบอลผ่านจุดนี้สองครั้งตามที่แสดงในรูปที่ 2–20 ครั้งหนึ่งตอนขาขึ้นและอีกครั้งหนึ่งตอนขาลง ความเร็วตอนขาขึ้นคือ +11.3 m/s และความเร็วตอนขาลงคือ −11.3 m/s

c) ที่จุดสูงสุดลูกบอลหยุดเคลื่อนที่ขึ้น (v เป็นบวก) และเริ่มเคลื่อนที่ลง (v เป็นลบ) ขณะที่ลูกบอลถึงจุดสูงสุดพอดี $v = 0$ เราหาความสูงสูงสุด y_1 ได้สองวิธี วิธีแรกคือใช้สมการ (2–13) และแทนค่า $v = 0$, $y_0 = 0$ และ $a = -g$:

$$0 = v_0^2 + 2(-g)(y_1 - 0),$$

$$y_1 = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(15.0\ \text{m/s})^2}{2(9.80\ \text{m/s}^2)} = +11.5\ \text{m}.$$

วิธีที่สองคือหาเวลาที่ $v = 0$ โดยใช้สมการ (2–8) $v = v_0 + at$ แล้วแทนค่า t นี้ลงในสมการ (2–12) เพื่อหาตำแหน่งที่เวลานี้ จากสมการ (2–8) เวลา t_1 เมื่อลูกบอลเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดหาได้จาก

$$v = 0 = v_0 + (-g)t_1,$$

$$t_1 = \frac{v_0}{g} = \frac{15.0\ \text{m/s}}{9.80\ \text{m/s}^2} = 1.53\ \text{s}.$$

แทนค่า t นี้ลงในสมการ (2–12) เราพบว่า

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = (0) + (15\ \text{m/s})(1.53\ \text{s})$$

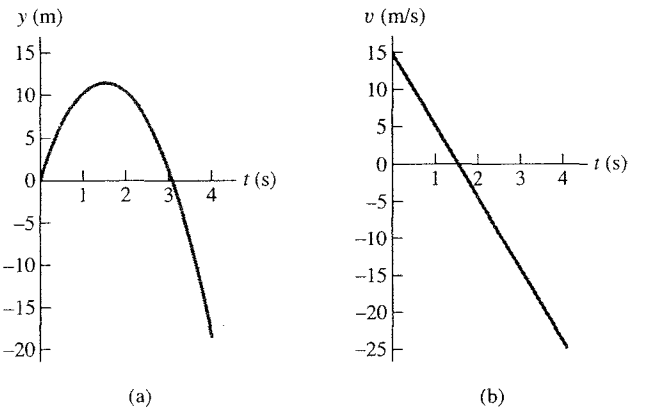
$$+ \frac{1}{2}(-9.8\ \text{m/s}^2)(1.53\ \text{s})^2 = +11.5\ \text{m}.$$

ในวิธีแรกที่ใช้หาความสูงสูงสุดเราไม่ต้องหาเวลาที่วัตถุถึงจุดสูงสุดก่อน

d) **ข้อควรระวัง▶** ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือที่มักคิดว่าที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์*และ*ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์ ถ้านี่เป็นจริงล่ะก็เมื่อลูกบอลไปถึงจุดสูงสุดลูกบอลก็จะลอยค้างอยู่กลางอากาศตรงนั้นตลอดไป! เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ให้จำไว้ว่าความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนความเร็ว ถ้าความเร่งเป็นศูนย์ที่จุดสูงสุดความเร็วของลูกบอลจะไม่เปลี่ยนค่าอีกเลย และเมื่อใดที่ลูกบอลอยู่นิ่งขณะหนึ่งลูกบอลก็จะอยู่นิ่งตลอดไป ◀

ความจริงของเรื่องนี้ก็คือที่จุดสูงสุดความเร่งยังมีค่า $a = -g = -9.80\ \text{m/s}^2$ ซึ่งเป็นค่าเดียวกับค่าเมื่อลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นและเคลื่อนที่ลง ลูกบอลหยุดนิ่งชั่วขณะที่จุดสูงสุด แต่ความเร็วของลูกบอลกำลังมีค่าเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องจากค่าบวกผ่านค่าศูนย์ไปเป็นค่าลบ

รูปที่ 2–21 แสดงกราฟของตำแหน่งและความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลาสำหรับปัญหานี้ สังเกตว่ากราฟ v-t มีความชันเป็นค่าลบคงตัว ความเร่งมีค่าเป็นลบ (ทิศลง) ตอนขาขึ้น ที่จุดสูงสุด และตอนขาลง



2–21 (a) ตำแหน่ง และ (b) ความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลาสำหรับลูกบอลที่ถูกโยนขึ้นด้วยความเร็วต้น 15 m/s

ตัวอย่างที่ 2-8

จงหาเวลาเมื่อลูกบอลในตัวอย่างที่ 2–7 อยู่ต่ำกว่าราวหลังคา 5.00 m

วิธีทำ เราเลือกแกน y อย่างในรูปที่ 2–20 อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น y_0, v_0 และ $a = -g$ มีค่าเดียวกับในตัวอย่างที่ 2–7 เราหาตำแหน่ง y ในรูปฟังก์ชันของเวลา t จากสมการ (2–12) อีกครั้ง:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}(-g)t^2.$$

เราต้องการแก้สมการนี้หาค่า t เมื่อ $y = -5.00$ m สมการนี้เป็นสมการ*ควอดราติก*สำหรับ t เพราะมี t^2 อยู่ด้วย เราจัดรูปสมการใหม่ให้อยู่ในรูปมาตรฐานสำหรับตัวแปรที่ไม่รู้ค่า x, $Ax^2 + Bx + C = 0$:

$$\left(\frac{1}{2}g\right)t^2 + (-v_0)t + (y - y_0) = At^2 + Bt + C = 0,$$

ดังนั้น $A = g/2$, $B = -v_0$ และ $C = y - y_0$ โดยการใช้สูตรควอดราติก (บทผนวก B) เราพบว่าสมการนี้มีผลเฉลย*สอง*ค่า:

$$t = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

$$= \frac{-(-v_0) \pm \sqrt{(-v_0)^2 - 4(g/2)(y - y_0)}}{2(g/2)},$$

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2g(y - y_0)}}{g}.$$

แทนค่า $y_0 = 0$, $v_0 = +15.0$ m/s, $g = 9.80\ \text{m/s}^2$ และ $y = -5.00$ m เราพบว่า

$$t = \frac{(15.0\ \text{m/s}) \pm \sqrt{(15.0\ \text{m/s})^2 - 2(9.80\ \text{m/s}^2)(-5.00\ \text{m} -}}{9.80\ \text{m/s}^2}$$

$t = +3.36$ s หรือ $t = -0.30$ s

เพื่อจะตัดสินว่าคำตอบใดถูกต้อง คำถามสำคัญที่ต้องถามก็คือ "คำตอบเหล่านี้สมเหตุผลหรือไม่" คำตอบที่สอง $t = -0.30$ s เป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุผลเพราะอ้างถึงเวลา 0.30 s *ก่อน*ลูกบอลหลุดออกจากมือ! คำตอบที่ถูกต้องคือ $t = +3.36$ s ลูกบอลอยู่ใต้ราวหลังคา 5.00 m ที่เวลา 3.36 s *หลังจาก*ที่หลุดออกจากมือ

"ผลเฉลย" $t = -0.30$ s ที่ผิดมาจากไหน จำไว้ว่าเราเริ่มต้นจากสมการ (2–12) ด้วย $a = -g$ นั่นคือ $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}(-g)t^2$ สมการ

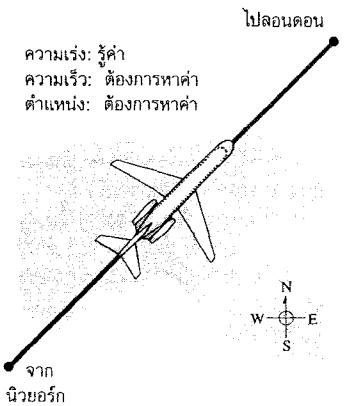
นี้มีสมมุติฐานว่าความเร่งมีค่าคงตัวสำหรับ*ทุก*ค่าของ t ไม่ว่าจะเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ ถ้าดูจากหน้าตาสมการอย่างเดียว สมการนี้ดูเหมือนจะบอกว่าลูกบอลได้เคลื่อนที่ขึ้นอย่างเสรีมาตั้งแต่เริ่มต้นของกาลเวลา ในที่สุดลูกบอลผ่านมือที่ตำแหน่ง $y = 0$ ที่เวลาพิเศษที่เราเลือกให้เป็น $t = 0$ แล้วก็เคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงอย่างเสรีต่อไป แต่อะไรก็ตามที่สมการนี้บรรยายที่เกิดก่อนเวลา $t = 0$ เป็นนิยายโดยแท้ เพราะว่าลูกบอลเริ่มเคลื่อนที่แบบตกอย่างเสรีหลังจากที่หลุดออกจากมือที่ $t = 0$ เท่านั้น "ผลเฉลย" $t = -0.30$ s เป็นส่วนของนิยายนี้

เราเชิญชวนคุณให้ทำการคำนวณเหล่านี้ซ้ำเพื่อหาเวลาขณะที่ลูกบอลอยู่*เหนือ*จุดกำเนิด 5.00 m ($y = +5.00$ m) คำตอบคือ $t = +0.38$ s และ $t = +2.68$ s ค่าของ t ทั้งสองค่าเป็นบวก และทั้งสองค่าอ้างถึงการเคลื่อนที่ของลูกบอลหลังจากหลุดออกจากมือซึ่งเกิดขึ้นจริง เวลาแรกคือเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ผ่าน $y = +5.00$ m ตอนขาขึ้น และเวลาหลังคือเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ผ่านจุดนี้ตอนขาลง (เปรียบเทียบคำตอบนี้กับของข้อ (b) ของตัวอย่างที่ 2–7) คุณควรหาเวลาที่ $y = +15.0$ m ด้วย ในกรณีนี้ผลเฉลยทั้งสองค่าติดรากที่สองของเลขที่เป็นลบ ดังนั้นจึง*ไม่มี*ผลเฉลยที่เป็นค่าจริง คำตอบนี้สมเหตุผล ในข้อ (c) ของตัวอย่างที่ 2–7 เราพบว่าความสูงสูงสุดของลูกบอลมีค่า $y = +11.5$ m เท่านั้น ดังนั้นลูกบอลไม่เคยขึ้นไปถึง $y = +15.0$ m ในขณะที่สมการควอดราติกเช่นสมการ (2–12) มีผลเฉลยสองค่าเสมอ ในบางสถานการณ์ผลเฉลยค่าหนึ่งหรือทั้งสองค่าเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุผลทางฟิสิกส์

*2-7 ความเร็วและตำแหน่งโดยการอินทิเกรต

หัวข้อเลือกนี้ตั้งใจไว้สำหรับผู้ที่ได้เรียนการอินทิเกรตมาบ้างแล้ว ในตอนที่ 2–5 เราได้วิเคราะห์กรณีพิเศษของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัว เมื่อ a มีค่าไม่คงตัวเราใช้สมการที่ได้ในตอนนั้นไม่ได้ แต่แม้กระทั่งเมื่อ a แปรตามเวลา เราก็ยังใช้ $v = dx/dt$ หาความเร็ว v ในรูปฟังก์ชันของเวลาได้ถ้าเรารู้ตำแหน่ง x ในรูปฟังก์ชันของเวลา และเรายังใช้ $a = dv/dt$ เพื่อหาความเร่ง a ในรูปฟังก์ชันของเวลาได้ถ้าเรารู้ความเร็ว v ในรูปฟังก์ชันของเวลา

ในหลายสถานการณ์เราไม่รู้ตำแหน่งและความเร็วในรูปฟังก์ชันของเวลา แต่รู้ความเร่งในรูปฟังก์ชันของเวลา เราจะหาตำแหน่งและความเร็วจากฟังก์ชันความเร่ง $a(t)$ อย่างไร ปัญหานี้เกิดขึ้นในการนำร่องเครื่องบินโดยสารระหว่างอเมริกาเหนือและยุโรป (รูปที่ 2–22) ลูกเรือต้องรู้ตำแหน่งของเขาอย่างแม่นยำตลอดเวลาเพราะน่านฟ้าอเมริกาเหนือมีการจราจรหนาแน่นมาก แต่เหนือมหาสมุทรเครื่องบินมักอยู่นอกพิสัยของทั้งประภาคารนำร่องทางวิทยุบนดินและเรดาร์ของหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องบินมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบนำร่องเฉื่อย (inertial navigation system (INS)) ซึ่งใช้วัดความเร่งของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ การหาความเร่งนี้ทำในลักษณะเดียวกับที่คุณสามารถรู้การเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์ที่คุณกำลังโดยสารอยู่ได้แม้แต่เมื่อคุณหลับตาอยู่ (ในบทที่ 4 เราจะพิจารณาวิธีการที่ร่างกายรับรู้ความเร่งได้) ระบบ INS คำนวณและแสดงความเร็วและตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องบินทุกเวลาตลอดการบินให้ลูกเรือรู้ได้จากข้อมูลนี้พร้อมกับตำแหน่งตั้งต้นและความเร็วต้นของเครื่องบิน วัตถุประสงค์ของเราในส่วนที่เหลือของหัวข้อนี้คือดูว่าการคำนวณเหล่านี้ทำได้อย่างไรในกรณีการเคลื่อนที่แนวตรงที่ความเร่งเปลี่ยนไปตามเวลา

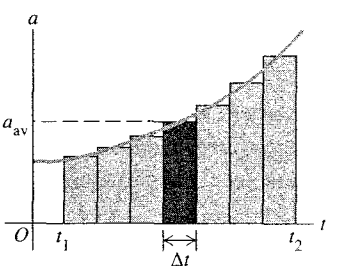


2–22 ตำแหน่งและความเร็วของเครื่องบินโดยสารข้ามแอตแลนติกหาได้โดยการอินทิเกรตความเร่งของเครื่องบินเทียบกับเวลา

รูปที่ 2–23 เป็นกราฟความเร่งเทียบกับเวลาของวัตถุที่มีความเร่งไม่คงตัว เราแบ่งช่วงเวลาระหว่าง t_1 และ t_2 ออกเป็นช่วงย่อยจำนวนมาก ให้เราเรียกช่วงแบบฉบับว่า Δt ให้ความเร่งเฉลี่ยระหว่าง Δt เป็น a_{av} จากสมการ (2–4) ความเร็วที่เปลี่ยนไป Δv ในระหว่าง Δt คือ

$$\Delta v = a_{av}\Delta t.$$

ในกราฟเราเห็นว่า Δv มีค่าเท่าพื้นที่ของแถบแรเงาที่สูง a_{av} และกว้าง Δt นี่คือพื้นที่ใต้โค้งระหว่างด้านซ้ายมือและขวามือของ Δt ความเร็วที่เปลี่ยนไปทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาใด ๆ (เช่น t_1 ไป t_2) คือผลบวกของ Δv ในช่วงเวลาย่อยเล็ก ๆ เหล่านี้ ดังนั้นความเร็วที่เปลี่ยนไป*ทั้งหมด*คือพื้นที่ทั้งหมดใต้โค้ง a-t ระหว่างเส้นแนวตั้ง t_1 และ t_2 (ในตอนที่ 2–5 เราได้แสดงว่านี่เป็นจริงในกรณีพิเศษที่ความเร่งคงตัว)



2–23 พื้นที่ใต้กราฟ a-t ระหว่างเวลา t_1 และ t_2 มีค่าเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนไป $v_2 - v_1$ ที่เกิดขึ้นในระหว่างสองเวลานั้น

ในลิมิตที่ Δt ทั้งหมดมีค่าน้อยมาก ๆ และจำนวนช่วงย่อยมีจำนวนมหาศาล ค่าของ a_{av} สำหรับช่วงเวลาจากเวลา t ใด ๆ ไป $t + \Delta t$ มีค่าเข้าหาความเร่งขณะหนึ่ง a ที่เวลา t ในลิมิต

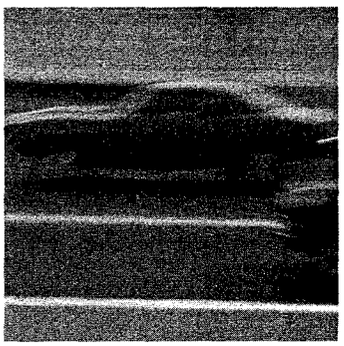
นี้พื้นที่ใต้โค้ง a-t มีค่าเท่ากับ*อินทิกรัล*ของ a (ซึ่งโดยทั่วไปเป็นฟังก์ชันของ t) จาก t_1 ไป t_2 ถ้า v_1 เป็นความเร็วของวัตถุที่เวลา t_1 และ v_2 เป็นความเร็วของวัตถุที่เวลา t_2 แล้ว

$$v_2 - v_1 = \int_{v_1}^{v_2} dv = \int_{t_1}^{t_2} a\ dt. \tag{2–15}$$

ความเร็ว v ที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับอินทิกรัลของความเร่ง a เทียบกับเวลา

เราสามารถทำอย่างเดียวกันกับเส้นโค้งความเร็วเทียบกับเวลาที่โดยทั่วไป v เป็นฟังก์ชันของ t ถ้า x_1 เป็นตำแหน่งของวัตถุที่เวลา t_1 และ x_2 เป็นตำแหน่งของวัตถุที่เวลา t_2 จากสมการ (2–2) การกระจัด Δx ในช่วงเวลา Δt เล็ก ๆ มีค่าเท่ากับ $v_{av}\,\Delta t$ โดยที่ v_{av} คือความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา Δt การกระจัดสุทธิ $x_2 - x_1$ ในช่วงเวลา $t_2 - t_1$ หาได้จาก

$$x_2 - x_1 = \int_{x_1}^{x_2} dx = \int_{t_1}^{t_2} v\ dt. \tag{2–16}$$



เวลาที่เหยียบคันเร่งของรถยนต์ของคุณ ความเร่งที่ได้ไม่ได้มีค่าคงตัว ยิ่งอัตราเร็วของรถมีขนาดสูงมากขึ้น อัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นช้ามากขึ้น รถยนต์โดยทั่วไปใช้เวลาเร่งเครื่องจาก 50 km/h ไปเป็น 100 km/h ในเวลาเป็นสองเท่าของที่เร่งจาก 0 ไปเป็น 50 km/h

การเปลี่ยนตำแหน่ง x—ซึ่งคือการกระจัด—เป็นอินทิกรัลของความเร็ว v เทียบกับเวลา ในทางกราฟ การกระจัดระหว่างเวลา t_1 และ t_2 คือพื้นที่ใต้โค้ง v-t ระหว่างเวลาทั้งสอง (นี่เป็นผลเดียวกับที่เราได้ในตอนที่ 2–5 สำหรับกรณีพิเศษที่ v มีค่ากำหนดโดยสมการ (2–8)

ถ้า $t_1 = 0$ และ t_2 เป็นเวลา t ใด ๆ ต่อมา และถ้า x_0 และ v_0 เป็นตำแหน่งและความเร็วตามลำดับที่เวลา $t = 0$ แล้ว เราสามารถสมการ (2–15) และ (2–16) ใหม่เป็นดังนี้:

$$v = v_0 + \int_0^t a\ dt, \tag{2–17}$$

$$x = x_0 + \int_0^t v\ dt. \tag{2–18}$$

ในที่นี้ x และ v เป็นตำแหน่งและความเร็วที่เวลา t ถ้าเรารู้ความเร่ง a ในรูปฟังก์ชันของเวลา และเรารู้ความเร็วเดิม v_0 เราใช้สมการ (2–17) หาความเร็ว v ที่เวลาใด ๆ ได้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราหา v ในรูปฟังก์ชันของเวลาได้ เมื่อเรารู้ฟังก์ชันนี้และเมื่อให้ตำแหน่งตั้งต้น x_0 มา เราใช้สมการ (2–18) หาตำแหน่ง x ที่เวลาใด ๆ ได้

ตัวอย่างที่ 2-9

การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไม่คงตัว แซลลี่กำลังขับรถไปตามทางหลวงตรงในรถมัสแตงคลาสิกปี 1965 ที่เวลา $t = 0$ ขณะที่แซลลี่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s ในทิศบวก x เธอผ่านป้ายบอกทางที่ตำแหน่ง $x = 50$ m ความเร่งของเธอเป็นฟังก์ชันของเวลา:

$$a = 2.0\ \text{m/s}^2 - (0.10\ \text{m/s}^3)t.$$

a) จงหาสูตรความเร็วและตำแหน่งของแซลลี่ในรูปฟังก์ชันของเวลา b) ความเร็วของแซลลี่มีขนาดมากที่สุดที่เวลาใด c) ความเร็วมีขนาดมากที่สุดเท่าใด d) รถอยู่ที่ใดเมื่อมีความเร็วขนาดมากที่สุด

วิธีทำ a) ที่เวลา $t = 0$ แซลลี่อยู่ที่ $x_0 = 50$ m และความเร็วของเธอคือ $v_0 = 10$ m/s เนื่องจากโจทย์กำหนดความเร่ง a มาในรูปฟังก์ชันของเวลา ก่อนอื่นเราใช้สมการ (2–17) เพื่อหาความเร็ว v ในรูปฟังก์ชันของเวลา t อินทิกรัลของ t^n คือ $\int t^n dt = \frac{1}{n+1} t^{n+1}$ สำหรับ $n \neq -1$ ดังนั้น

$$v = 10\ \text{m/s} + \int_0^t [2.0\ \text{m/s}^2 - (0.10\ \text{m/s}^3)t]\, dt$$

$$= 10\ \text{m/s} + (2.0\ \text{m/s}^2)t - \frac{1}{2}(0.10\ \text{m/s}^3)t^2.$$

แล้วเราใช้สมการ (2–18) เพื่อหา x ในรูปฟังก์ชันของเวลา t:

$$x = 50\ \text{m} + \int_0^t [10\ \text{m/s} + (2.0\ \text{m/s}^2)t - \frac{1}{2}(0.10\ \text{m/s}^3)t^2]\, dt$$

$$= 50\ \text{m} + (10\ \text{m/s})t + \frac{1}{2}(2.0\ \text{m/s}^2)t^2 - \frac{1}{6}(0.10\ \text{m/s}^3)t^3.$$

รูปที่ 2–24 แสดงกราฟของ x, v และ a ในรูปฟังก์ชันของเวลา สังเกตว่าที่เวลา t ใด ๆ ความชันของกราฟ x-t มีค่าเท่ากับ v และความชันของกราฟ v-t มีค่าเท่ากับ a

b) v มีค่าสูงสุดเมื่อ v หยุดเพิ่มและเริ่มลดลง ณ ขณะนี้ $dv/dt = a = 0$

เมื่อให้ความเร่งมีค่าเป็นศูนย์ เราได้ว่า

$$0 = 2.0\ \text{m/s}^2 - (0.10\ \text{m/s}^3)t,$$

$$t = \frac{2.0\ \text{m/s}^2}{0.10\ \text{m/s}^3} = 20\ \text{s}.$$

รูปที่ 2–24 แสดงให้เห็นว่า a มีค่าเป็นบวกระหว่าง $t = 0$ และ $t = 20$ s และมีค่าเป็นลบหลังจากนั้น a มีค่าเป็นศูนย์ที่ $t = 20$ s ซึ่งเป็นเวลาที่ v มีค่าสูงสุด รถยนต์มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง $t = 20$ s (เพราะว่า v และ a มีเครื่องหมายเดียวกัน) และเคลื่อนที่ช้าลงหลังเวลา $t = 20$ s (เพราะว่า v และ a มีเครื่องหมายตรงกันข้าม)

c) เราหาขนาดสูงสุดของความเร็วโดยการแทน $t = 20$ s (เมื่อความเร็วถึงค่าสูงสุด) ลงในสมการความเร็วทั่วไป:

$$v_{max} = 10\ \text{m/s} + (2.0\ \text{m/s}^2)(20\ \text{s}) - \frac{1}{2}(0.10\ \text{m/s}^3)(20\ \text{s})^2$$

$$= 30\ \text{m/s}.$$

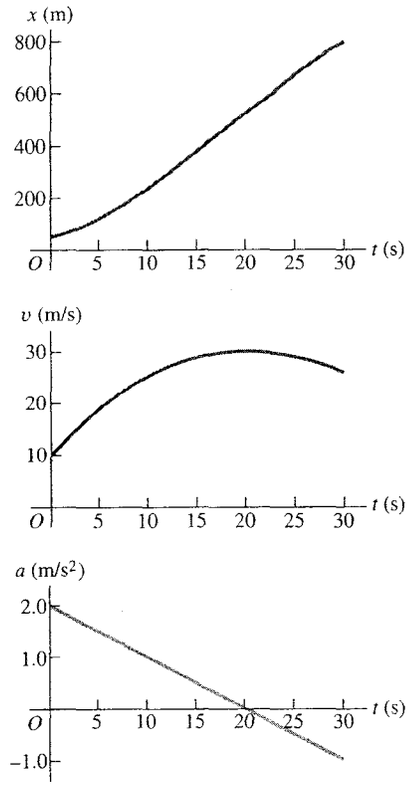
d) ค่าสูงสุดของ v เกิดที่เวลา $t = 20$ s เราหาตำแหน่งของรถยนต์ (ซึ่งคือค่าของ x) ที่เวลานั้นโดยการแทนค่า $t = 20$ s ลงในนิพจน์ทั่วไปสำหรับ x:

$$x = 50\ \text{m} + (10\ \text{m/s})(20\ \text{s}) + \frac{1}{2}(2.0\ \text{m/s}^2)(20\ \text{s})^2$$

$$- \frac{1}{6}(0.10\ \text{m/s}^3)(20\ \text{s})^3$$

$$= 517\ \text{m}.$$

เนื่องจาก v มีค่าสูงสุดที่ $t = 20$ s กราฟ x-t มีค่าความชันบวกสูงสุดที่เวลานี้ สังเกตว่ากราฟ x-t เว้าขึ้น (โค้งขึ้น) จาก $t = 0$ ถึง $t = 20$ s เมื่อ a เป็นบวก และเว้าลง (โค้งลง) หลังเวลา $t = 20$ s เมื่อ a เป็นลบ



2–24 ตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของรถยนต์ในตัวอย่างที่ 2–9 ในรูปฟังก์ชันของเวลา คุณแสดงให้เห็นได้ไหมว่าถ้าการเคลื่อนที่ดำเนินต่อไป รถจะหยุดที่ $t = 44.5$ s?

ตัวอย่างที่ 2-10

สูตรความเร่งคงตัวโดยการอินทิเกรต ใช้สมการ (2–17) และ (2–18) เพื่อหา v และ x ในรูปฟังก์ชันของเวลาในกรณีที่ความเร่งมีค่าคงตัว เปรียบเทียบผลที่ได้กับสูตรความเร่งคงตัว $v = v_0 + at$ (สมการ 2–8) และ $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ (สมการ 2–12) ในตอนที่ 2–5

วิธีทำ จากสมการ (2–17) เราหาความเร็วได้จาก

$$v = v_0 + \int_0^t a\ dt = v_0 + a\int_0^t dt = v_0 + at.$$

เราเอา a ออกจากเครื่องหมายอินทิกรัลได้เพราะมีค่าคงตัว ผลของเราเหมือนกับสมการ (2–8) ทุกประการตามที่ควรเป็น แทนค่า v นี้ลงในสมการ (2–18) เราได้ว่า

$$x = x_0 + \int_0^t v\ dt = x_0 + \int_0^t (v_0 + at)\ dt.$$

เราเอา v_0 และ a ออกจากเครื่องหมายอินทิกรัลได้เพราะเป็นค่าคงตัว:

$$x = x_0 + v_0\int_0^t dt + a\int_0^t t\ dt = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

ผลที่ได้นี้เหมือนกับสมการ (2–12) นิพจน์ของเราสำหรับ v และ x ในสมการ (2–17) และ (2–18) ที่เราได้พัฒนาสำหรับกรณีที่ความเร่งมีค่าขึ้นกับเวลาสามารถนำไปใช้ในกรณีที่ความเร่งมีค่าคงตัวได้เช่นกัน

สรุป

- เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นตรง เราบรรยายตำแหน่งของอนุภาคเทียบกับจุดกำเนิด O ด้วยพิกัดเช่น x

คำหลัก

อนุภาค, 31
ความเร็วเฉลี่ย, 32
กราฟ *x-t*, 33
ความเร็วขณะหนึ่ง, 34
อนุพันธ์, 34
อัตราเร็ว, 34
แผนภาพการเคลื่อนที่, 36
ความเร่งเฉลี่ย, 37
ความเร่งขณะหนึ่ง, 38
กราฟ *v-t*, 39
กราฟ *a-t*, 41
การตกอย่างเสรี, 46
ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง, 46

- ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคระหว่างช่วงเวลา $\Delta t = t_2 - t_1$ มีนิยามว่า

$$v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}. \tag{2–2}$$

ความเร็วขณะหนึ่งที่เวลา t ใด ๆ มีนิยามว่า

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \tag{2–3}$$

- ความเร่งเฉลี่ยของอนุภาคระหว่างช่วงเวลา $\Delta t = t_2 - t_1$ มีนิยามว่า

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}. \tag{2–4}$$

ความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา t ใด ๆ มีนิยามว่า

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}. \tag{2–5}$$

- เมื่อความเร่งมีค่าคงตัว ตำแหน่ง x และความเร็ว v ที่เวลา t ใด ๆ มีความสัมพันธ์กับความเร่ง a ตำแหน่งตั้งต้น x_0 และความเร็วต้น v_0 (ที่เวลา $t = 0$ ทั้งคู่) โดยสมการต่อไปนี้:

$$v = v_0 + at \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)}, \tag{2–8}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)}, \tag{2–12}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)}, \tag{2–13}$$

$$x - x_0 = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right)t \qquad \text{(ความเร่งคงตัวเท่านั้น)} \tag{2–14}$$

- การตกอย่างเสรีเป็นกรณีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ขนาดของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงเป็นปริมาณบวก g ความเร่งของวัตถุในการตกอย่างเสรีมีทิศลงเสมอ
- เมื่อความเร่งมีค่าไม่คงตัวแต่รู้ว่าเป็นฟังก์ชันของเวลาอย่างไร เราสามารถหาความเร็วและตำแหน่งในรูปฟังก์ชันของเวลาได้โดยการอินทิเกรตฟังก์ชันความเร่ง

คำถามสำหรับอภิปราย

Q2–1 มาตรวัดอัตราเร็วของรถยนต์วัดอัตราเร็วหรือความเร็ว อธิบาย

Q2–2 เจเน็ตบอกว่าอัตราเร็ว 60 mi/h มีค่าเท่ากับ 88 ft/s และ 27 m/s ความสัมพันธ์ใดเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแน่นอนและความสัมพันธ์ใดเป็นความสัมพันธ์โดยประมาณ

Q2–3 ประเทศในยุโรปบางประเทศกำหนดอัตราเร็วสูงสุดบนทางหลวงไว้ที่ 110 km/h อัตราเร็วนี้มีค่าเท่าใดในหน่วยไมล์ต่อชั่วโมง

Q2–4 ภายใต้เงื่อนไขใดบ้างที่ความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับความเร็วขณะหนึ่ง

Q2–5 ในช่วงเวลาหนึ่ง การกระจัดทั้งหมดมีค่าเท่ากับผลคูณของความเร็วเฉลี่ยกับช่วงเวลานั้นแม้ว่าความเร็วอาจจะไม่คงตัว ใช่หรือไม่ อธิบาย

Q2–6 ขนาดความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่าอัตราเร็วเฉลี่ยภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง

Q2–7 เมื่อรถ Dodge Viper อยู่ที่ Elwood's Car Wash รถ BMW Z3 อยู่ที่ Elm and Main ต่อมาเมื่อรถ Dodge ไปถึง Elm and Main รถ BMW ก็ไปถึง Elwood's Car Wash ความเร็วเฉลี่ยของรถทั้งสองในระหว่างช่วงเวลาทั้งสองนี้สัมพันธ์กันอย่างใด

Q2–8 คนขับรถคนหนึ่งถูกส่งตัวขึ้นศาลจราจรเนื่องจากขับรถเร็วเกินขีดกำหนด หลักฐานที่บอกว่าคนขับผิดก็คือ ตำรวจหญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นรถของคนนี้อยู่ข้างรถคันที่สองที่เวลาขณะหนึ่งและได้จับเวลาแล้วว่ารถคันที่สองนั้นกำลังแล่นเร็วกว่าขีดกำหนด คนขับรถค้านว่า "รถคันที่สองกำลังแล่นผ่านผมไป ผมไม่ได้กำลังขับรถเร็วเกินขีดกำหนด" ผู้พิพากษาตัดสินให้คนขับรถมีความผิดโดยบอกว่า "ถ้ารถสองคันอยู่ข้างกัน คนขับรถทั้งสองคันต้องกำลังขับรถเกินขีดกำหนดทั้งคู่" ถ้าคุณเป็นทนายแก้ต่างให้คนขับรถที่เป็นผู้ต้องหา คุณจะแก้ต่างคดีนี้อย่างไร

Q2–9 คุณมีการกระจัดที่เป็นศูนย์และความเร็วเฉลี่ยที่ไม่เป็นศูนย์ได้ไหม ความเร็วที่ไม่เป็นศูนย์ได้ไหม เขียนภาพอธิบายคำตอบโดยใช้กราฟ *x-t*

Q2–10 คุณมีความเร่งเป็นศูนย์และความเร็วที่ไม่เป็นศูนย์ได้ไหม จงอธิบายโดยใช้กราฟ *v-t*

Q2–11 คุณมีความเร็วเป็นศูนย์และความเร่งเฉลี่ยไม่เป็นศูนย์ได้หรือไม่ ความเร็วเป็นศูนย์กับความเร่งไม่เป็นศูนย์ได้หรือไม่ ใช้กราฟ v-t อธิบาย

Q2–12 รถยนต์มีความเร็วไปทางทิศตะวันตกและในขณะเดียวกันก็มีความเร่งไปในทิศตะวันออกได้หรือไม่ เมื่อใดจึงจะเป็นไปได้

Q2–13 รถของเจ้าหน้าที่ในรูปที่ 2–2 อยู่ที่ $x_1 = 277$ m ที่ $t_1 = 16.0$ s และอยู่ที่ $x_2 = 19$ m ที่ $t_2 = 25.0$ s a) จงเขียนกราฟ x-t ที่เป็นไปได้ *สอง*กราฟสำหรับการเคลื่อนที่ของรถ b) ความเร็วเฉลี่ย v_{av} ในช่วงเวลาจาก t_1 ไป t_2 สำหรับกราฟทั้งคู่ของคุณมีค่าเหมือนกันหรือไม่ ทำไมจึงเหมือนกัน หรือทำไมจึงไม่เหมือนกัน

Q2–14 เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ความเร็วเฉลี่ยมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลบวกของความเร็วต้นกับความเร็วสุดท้าย ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นจริงอยู่อีกหรือไม่ ถ้าความเร่งมีค่า*ไม่*คงตัว อธิบาย

Q2–15 คุณโยนลูกเบสบอลขึ้นตรงในอากาศ ทำให้ความสูงที่ขึ้นไปได้มีขนาดมากกว่าความสูงของคุณมาก ขนาดความเร่งของลูกเบสบอลขณะที่กำลังถูกโยนขึ้นหรือว่าตอนที่หลุดจากมือแล้วมีค่ามากกว่ากัน อธิบาย

Q2–16 จงพิสูจน์ข้อความต่อไปนี้: i) ตราบใดที่คุณไม่คำนึงถึงผลเนื่องจากอากาศได้ ถ้าคุณโยนสิ่งใดก็ตามขึ้นไปในแนวดิ่ง เมื่อมันกลับมาที่จุดโยนเดิมมันจะมีอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วที่โยน ii) ช่วงเวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศมีขนาดเป็นสองเท่าของช่วงเวลาที่มันใช้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด

Q2–17 ในตัวอย่างที่ 2–7 เมื่อแทนค่า $y = -18.4$ m ลงในสมการ (2–13) จะให้ $v = \pm 24.2$ m/s รากที่มีค่าเป็นลบคือความเร็วที่เวลา $t = 4.00$ s จงอธิบายความหมายของรากที่เป็นบวก

Q2–18 ถ้ารู้ตำแหน่งตั้งต้นและความเร็วเดิมของยานพาหนะคันหนึ่งและมีบันทึกความเร่งของยานพาหนะที่แต่ละขณะ เราสามารถคำนวณตำแหน่งของยานพาหนะหลังจากเวลาผ่านไปค่าหนึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ได้ไหม ถ้าได้ ให้อธิบายว่าทำได้อย่างไร

แบบฝึกหัด

ตอนที่ **2–2 การกระจัด เวลา และความเร็วเฉลี่ย**

2–1 จรวดบรรทุกดาวเทียมลำหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นตรงจากผิวโลกด้วยความเร่งค่าหนึ่ง ที่เวลา 1.15 s หลังจากทะยานขึ้นจรวดก็ผ่านพ้นยอดฐานส่งซึ่งสูง 63 m เหนือพื้น หลังจากเวลาผ่านไปอีก 4.75 s จรวดอยู่สูงเหนือพื้น 1.00 km จงคำนวณขนาดความเร็วเฉลี่ยของจรวดสำหรับ a) ส่วนช่วงเวลา 4.75 s ของการบิน; b) ช่วงเวลา 5.90 s แรกของการบิน

2–2 ในการทดลองหนึ่งนกนางนวลถูกนำไปจากรัง เอาขึ้นเครื่องบินไปปล่อย ณ สถานที่ห่างออกไป 5150 km นกบินกลับถึงรังหลังจากถูกปล่อย 13.5 วัน ถ้าเราให้จุดกำเนิดอยู่ที่รังและลากแกน $+x$ ไปยังจุดปล่อย ความเร็วเฉลี่ยของนกมีค่าเท่าใดในหน่วย m/s a) สำหรับการบินกลับ b) สำหรับการทดลองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออกจากรังจนกระทั่งกลับถึงรังอีกที

2–3 ตามปรกติคุณขับรถบนทางด่วนระหว่าง San Diego และ Los Angeles ที่อัตราเร็วเฉลี่ย 105 km/h (65 mi/h) และการเดินทางใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที ในบ่ายวันศุกร์วันหนึ่งการจราจรที่หนาแน่นทำให้คุณเดินทางช้าลงและคุณขับรถระยะทางเดียวกันด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเพียง 70 km/h (50 mi/h) การเดินทางนี้ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเท่าใด

2–4 จากเสาหลักไปยังเสา เริ่มจากเสาหลัก คุณวิ่งไปทางทิศตะวันออก (ทิศ $+x$) เป็นระยะทาง 200 m ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 5.0 m/s แล้ววิ่งไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 280 m ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 4.0 m/s ไปถึงเสาต้นหนึ่ง จงคำนวณ a) อัตราเร็วเฉลี่ยของคุณจากเสาหลักไปยังเสา b) ความเร็วเฉลี่ยของคุณจากเสาหลักไปยังเสา

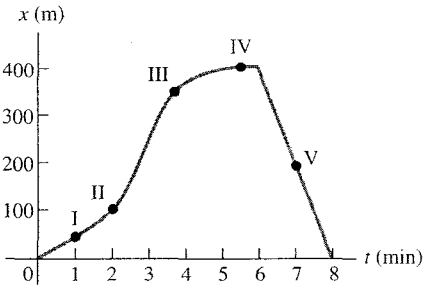
2–5 a) รถตู้ของคุณแล่นด้วยอาการสำลักไปตามถนนด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 8.0 m/s เป็นเวลา 60 s แล้วก็อาการดีขึ้นและแล่นฉิวด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 20.0 m/s เป็นเวลา 60 s จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา 120 s ทั้งหมด b) สมมุติว่าคุณรักษาอัตราเร็วรถที่ 8.0 m/s เป็นระยะ 240 m แล้วตามด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 20.0 m/s เป็นระยะอีก 240 m จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับระยะทางทั้งหมด c) อัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ทั้งหมดมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตระหว่างอัตราเร็วทั้งสองเมื่อใดบ้าง

2–6 รถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันหนึ่งกำลังแล่นตรงไปตามถนนเส้นหนึ่ง กำหนดระยะ x ของรถจากป้ายหยุดเป็นฟังก์ชันของเวลา t โดยสมการ $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^3$ โดยที่ $\alpha = 1.50$ m/s^2 และ $\beta = 0.0500$ m/s^3 จงหาความเร็วเฉลี่ยของรถสำหรับช่วงเวลา: a) $t = 0$ ถึง $t = 2.00$ s b) $t = 0$ ถึง $t = 4.00$ s c) $t = 2.00$ s ถึง $t = 4.00$ s

ตอนที่ **2–3 ความเร็วขณะหนึ่ง**

2–7 รถคันหนึ่งจอดที่สัญญาณไฟ หลังจากนั้นก็แล่นไปตามถนนตรง โดยที่ระยะของรถจากสัญญาณไฟมีค่าเป็น $x(t) = bt^2 - ct^3$ ในที่นี้ $b = 2.40$ m/s^2 และ $c = 0.120$ m/s^3 a) จงหาความเร็วเฉลี่ยของรถสำหรับช่วงเวลา $t = 0$ ถึง $t = 10.0$ s b) จงหาความเร็วขณะหนึ่งของรถที่เวลา i) $t = 0$ ii) $t = 5.0$ s iii) $t = 10.0$ s c) นานเท่าใดหลังจากเริ่มต้นจากหยุดนิ่งรถจึงจะหยุดนิ่งอีกที

2–8 ศาสตราจารย์ฟิสิกส์คนหนึ่งออกจากบ้านและเดินตามทางเดินไปยังมหาวิทยาลัย หลังจากเดินไปได้ 5 นาทีฝนก็เริ่มตก เธอจึงเดินกลับบ้าน รูปที่ 2–25 แสดงระยะทางของเธอจากบ้านในรูปฟังก์ชันของเวลา ที่จุดใดในรูปที่ความเร็วของเธอมีค่า a) เป็นศูนย์ b) คงตัวและเป็นบวก c) คงตัวและเป็นลบ d) กำลังมีขนาดเพิ่มขึ้น e) กำลังมีขนาดลดลง



รูปที่ **2–25** แบบฝึกหัดที่ 2–8

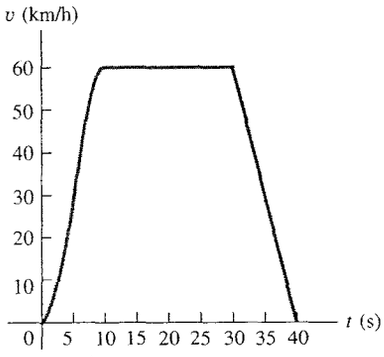
ตอนที่ **2–4 ความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขณะหนึ่ง**

2–9 นักขับรถทดลองกำลังทดสอบรถแบบใหม่ที่มาตรวัดอัตราเร็วอ่านค่าเป็น m/s แทนที่จะเป็น mi/h รายการค่าที่อ่านจากมาตรวัดอัตราเร็วต่อไปนี้ได้มาจากการทดสอบขับรถบนถนนตรงและยาวเส้นหนึ่ง:

เวลา (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
อัตราเร็ว (m/s)	0	0	2	6	10	16	19	22	22

a) จงคำนวณความเร่งเฉลี่ยของแต่ละช่วง 2 s ความเร่งมีค่าคงตัวหรือไม่ มีช่วงใดของการทดสอบวิ่งที่ความเร่งมีค่าคงตัวหรือไม่ b) จงเขียนกราฟ v-t ของข้อมูลข้างต้นโดยใช้อัตราส่วน 1 cm = 1 s ตามแกนนอนและ 1 cm = 2 m/s ตามแกนดิ่ง ให้เขียนโค้งเรียบผ่านจุดบนกราฟ จงหาความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา $t = 9$ s, 13 s และ 15 s จากความชันของเส้นโค้ง

2–10 รูปที่ 2–26 แสดงความเร็วของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปฟังก์ชันของเวลา คนขับเร่งเครื่องจากป้ายหยุด แล้วขับที่อัตราเร็วคงตัว 60 km/h เป็นเวลานาน 20 s แล้วห้ามล้อให้รถหยุดเมื่อเวลาผ่านไป 40 s หลังจากออกจากป้ายหยุด จงคำนวณหาความเร่งเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้: a) $t = 0$ ถึง $t = 10$ s b) $t = 30$ s ถึง $t = 40$ s c) $t = 10$ s ถึง $t = 30$ s d) $t = 0$ ถึง $t = 40$ s



รูปที่ **2–26** แบบฝึกหัดที่ 2–10 และ 2–11.

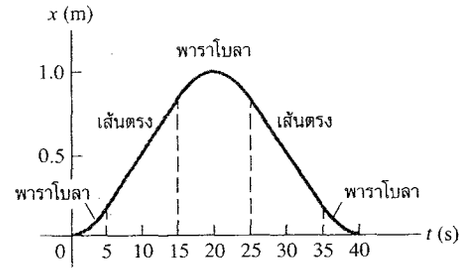
2–11 อ้างถึงแบบฝึกหัดที่ 2–10 และรูปที่ 2–26 a) ความเร่งขณะหนึ่ง a มีค่าเป็นบวกมากที่สุดในระหว่างช่วงเวลาใด b) ความเร่งขณะหนึ่ง a มีค่าเป็นลบมากที่สุดในระหว่างช่วงเวลาใด c) ความเร่งขณะหนึ่งมีค่าเท่าใดที่เวลา $t = 20$ s d) ความเร่งขณะหนึ่งมีค่าเท่าใดที่เวลา $t = 35$ s e) ให้เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (เหมือนรูปที่ 2–10b หรือรูปที่ 2–11b) จงแสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของรถยนต์ที่สี่เวลาต่อไปนี้ $t = 5$ s, $t = 15$ s, $t = 25$ s และ$t = 35$ s

2–12 นักบินอวกาศคนหนึ่งออกจากสถานีอวกาศเพื่อทดสอบสกูตเตอร์อวกาศคันใหม่ เพื่อนร่วมงานของเธอวัดความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อไปนี้ โดยที่การเปลี่ยนความเร็วแต่ละช่วงใช้เวลา 10 s จงหาขนาด เครื่องหมายพีชคณิต และทิศของความเร่งเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา ให้สมมุติว่าทิศบวกคือทิศที่ชี้ไปทางขวามือ a) เมื่อเริ่มช่วงเวลานักบินอวกาศกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวามือตามแกน x ด้วยอัตราเร็ว 15.0 m/s และที่ปลายของช่วงเวลาเธอกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s b) ตอนตั้งต้นของช่วงเวลาเธอกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s และที่ปลายช่วงเวลาเธอกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 15.0 m/s c) ตอนตั้งตนเธอกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว 15.0 m/s และที่ปลายช่วงเวลาเธอกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว 15.0 m/s

2–13 a) จากประสบการณ์ในการนั่งรถ จงประมาณขนาดของความเร่งของรถเมื่อห้ามล้อให้รถหยุดทันทีจากขณะที่แล่นเร็วบนทางหลวง b) ให้อธิบายว่าทำไมความเร่งเฉลี่ยนี้อาจถือว่ามีเครื่องหมายบวกหรือลบได้

2–14 รถยนต์คันหนึ่งมีความเร็วเป็นฟังก์ชันของเวลา $v(t) = \alpha + \beta t^2$ โดยที่ $\alpha = 3.00$ m/s และ $\beta = 0.100$ m/s^3 a) จงคำนวณความเร่งเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา $t = 0$ ถึง $t = 5.00$ s b) จงคำนวณความเร่งขณะหนึ่งสำหรับ i) $t = 0$ ii) $t = 5.00$ s c) จงเขียนกราฟ v-t และ a-t อย่างเที่ยงตรงสำหรับการเคลื่อนที่ของรถยนต์ระหว่าง $t = 0$ และ $t = 5.00$ s

2–15 รูปที่ 2–27 เป็นกราฟของพิกัดของแมงมุมซึ่งกำลังคลานไปตามแกน x a) จงเขียนกราฟความเร็วและความเร่งของแมงมุมในรูปฟังก์ชันของเวลา b) ให้เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (เหมือนรูปที่ 2–10b หรือรูปที่ 2–11b) แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของแมงมุมที่ห้าเวลาต่อไปนี้ $t = 2.5$ s, $t = 10$ s, $t = 20$ s, $t = 30$ s และ $t = 37.5$ s



รูปที่ **2–27** แบบฝึกหัดที่ 2–15.

2–16 ตำแหน่งของกันชนหน้าของรถทดสอบภายใต้การควบคุมของไมโครโพรเซสเซอร์มีค่า $x(t) = 2.17$ m + (4.80 m/s^2)t^2 – (0.100 m/s^6)t^6 จงหา a) ตำแหน่งและความเร่งของรถขณะที่รถมีความเร็วเป็นศูนย์ b) จงเขียนกราฟ x-t, v-t และ a-t สำหรับการเคลื่อนที่ของกันชนระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s

ตอนที่ 2–5 การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

2–17 ละมั่งตัวหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวได้ระยะทางระหว่างจุดสองจุดซึ่งอยู่ห่างกัน 70.0 m ในเวลา 7.00 s อัตราเร็วของละมั่งขณะที่ผ่านจุดที่สองมีค่าเท่ากับ 15.0 m/s a) อัตราเร็วของละมั่งขณะที่ผ่านจุดแรกมีค่าเท่าใด b) ความเร่งมีค่าเท่าใด

2–18 เครื่องส่งเครื่องบินขึ้นของเรือบรรทุกเครื่องบิน *USS Abraham Lincoln* เร่งเครื่องบินไอพ่นต่อสู้ F/A-18 Hornet จากหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็วทะยานขึ้น 173 mi/h ในระยะทาง 307 ft ให้สมมุติว่าความเร่งมีค่าคงตัว a) จงคำนวณหาความเร่งของเครื่องบินต่อสู้ในหน่วย m/s^2 b) จงหาเวลาที่ต้องใช้ในการเร่งเครื่องบินต่อสู้ให้มีอัตราเร็วทะยานขึ้น

2–19 ถุงลมนิรภัยในรถยนต์ ร่างกายมนุษย์รอดพ้นจากการบาดเจ็บเนื่องจากความเร่งลบอย่างฉับพลัน (การหยุดอย่างทันที) ได้ถ้าความเร่งมีค่าน้อยกว่า 250 m/s^2 (ประมาณ 25g) ถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ที่อัตราเร็วต้น 105 km/h และถุงลมที่พองออกมาจากแผงหน้าปัทม์รถหยุดตัวคุณ ถุงลมต้องหยุดคุณในระยะทางเท่าใดคุณจึงจะรอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ได้

2–20 เครื่องบินลำหนึ่งแล่นไปเป็นระยะทาง 280 m ตามลานวิ่งก่อนทะยานขึ้น ถ้าเครื่องบินเริ่มจากหยุดนิ่ง เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว และเริ่มขึ้นสู่อากาศในเวลา 8.00 s จงหาอัตราเร็วของเครื่องบินขณะทะยานขึ้นในหน่วย m/s

2–21 รถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งในช่องทางลาดเข้าทางด่วนคอยจังหวะว่างของการจราจร คนขับเห็นช่องว่างระหว่างรถตู้และรถบรรทุก 18 ล้อ จึงเร่งเครื่องรถยนต์ออกไปตามช่องทางลาดด้วยความเร่งคงตัวเพื่อเข้าสู่ทางด่วน รถยนต์เริ่มจากหยุดนิ่ง เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและมีอัตราเร็ว 20 m/s (45 mi/h) เมื่อถึงปลายช่องทางลาดซึ่งยาว 120 m a) รถยนต์มีความเร่งเท่าใด b) รถยนต์ใช้เวลาเท่าใดในการเคลื่อนที่ไปได้ความยาว

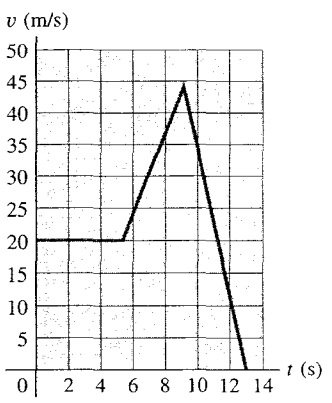
ของช่องทางลาดนั้น c) การจราจรบนทางด่วนกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 m/s การจราจรบนทางด่วนเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าใดในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปได้ความยาวของช่องทางลาด

2–22 รูปที่ 2–12, 2–13, 2–14 และ 2–15 เป็นรูปที่วาดจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวที่มีค่า x_0, v_0 และ a เป็นบวก จงเขียนรูปสี่รูปเหล่านี้ใหม่สำหรับกรณีต่อไปนี้: a) $x_0 < 0$, $v_0 < 0$, $a < 0$; b) $x_0 > 0$, $v_0 < 0$, $a > 0$; c) $x_0 > 0$, $v_0 > 0$, $a < 0$.

2–23 ที่เวลา $t = 0$ รถคันหนึ่งกำลังแล่นไปตามทางหลวงที่ตรงและยาวด้วยอัตราเร็วคงตัว 30 m/s การเคลื่อนที่นี้ดำเนินต่อเนื่องนาน 20 s แล้วคนขับก็กังวลว่าเธอกำลังสายจึงเร่งเครื่องด้วยอัตราคงตัวเป็นเวลา 5 s จนรถมีอัตราเร็ว 40 m/s รถยนต์แล่นด้วยอัตราเร็วใหม่นี้เป็นเวลา 10 s แต่แล้วคนขับก็เหลือบเห็นรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจจอดอยู่หลังต้นกระบองเพชรใหญ่ข้างหน้าจึงลดอัตราเร็วลงด้วยความเร่งคงตัว 4.0 m/s^2 จนกระทั่งอัตราเร็วรถลดลงอยู่ที่อัตราเร็วสูงสุดที่จำกัดไว้ที่ 30 m/s แล้วเธอก็คงอัตราเร็วรถไว้ที่ขนาดนี้ เธอผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจและโบกมือให้เขาที่เวลา 5 s ต่อมา a) สำหรับการเคลื่อนที่ของรถยนต์จาก $t = 0$ จนกระทั่งรถยนต์ผ่านรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ ให้เขียนกราฟ a-t, v-t และ x-t ที่เที่ยงตรง b) จงเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (เหมือนรูปที่ 2–10b หรือ 2–11b) แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของรถยนต์

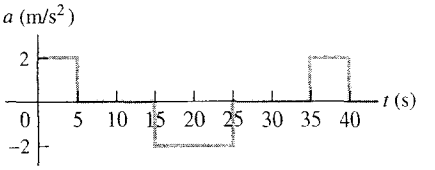
2–24 ที่เวลา $t = 0$ รถคันหนึ่งหยุดที่สัญญาณไฟ เมื่อสัญญาณเปลี่ยนเป็นสีเขียวรถก็เริ่มเพิ่มอัตราเร็วด้วยอัตราคงตัวจนกระทั่งถึง 20 m/s ในเวลา 8 วินาทีหลังจากที่สัญญาณเปลี่ยนเป็นสีเขียว รถเคลื่อนที่ต่อไปด้วยอัตราเร็วคงตัวนี้เป็นระยะ 60 m แล้วคนขับก็เห็นสัญญาณไฟแดงที่แยกข้างหน้าจึงเริ่มห้ามล้อให้รถช้าลงด้วยอัตราสม่ำเสมอ รถหยุดที่ไฟแดง 180 m จากตำแหน่งเดิมที่ $t = 0$ a) ให้เขียนกราฟ x-t, v-t และ a-t ของการเคลื่อนที่ของรถ b) จงเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (เหมือนรูปที่ 2–10b หรือ 2–11b) แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง

2–25 กราฟในรูปที่ 2–28 แสดงความเร็วของตำรวจจักรยานยนต์ในรูปฟังก์ชันของเวลา a) จงหาความเร่งที่ $t = 3$ s ที่ $t = 7$ s และที่ $t = 11$ s b) เจ้าหน้าที่เคลื่อนได้ไกลเท่าใดใน 5 s แรก ใน 9 s แรก ใน 13 s แรก



รูปที่ **2–28** แบบฝึกหัดที่ 2–25.

2–26 รูปที่ 2–29 เป็นกราฟของความเร่งของรถไฟจำลองซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปตามแกน x จงเขียนกราฟความเร็วและพิกัดของรถไฟจำลองในรูปฟังก์ชันของเวลาถ้า $x = 0$ และ $v = 0$ ที่เวลา $t = 0$.

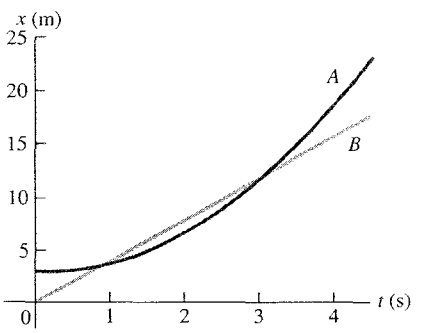


รูปที่ **2–29** แบบฝึกหัดที่ 2–26.

2–27 ยานอวกาศลำหนึ่งเดินทางไปดวงจันทร์โดยใช้เส้นทางตรงจากโลกซึ่งมีระยะทาง 384,000 km สมมุติว่ายานอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 20.0 m/s^2 ในช่วง 15.0 นาทีแรก แล้วเดินทางด้วยอัตราเร็วคงตัวจน 15.0 นาทีสุดท้าย แล้วเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง –20.0 m/s^2 ซึ่งทำให้หยุดเมื่อถึงผิวดวงจันทร์พอดี a) จงหาอัตราเร็วสูงสุดของยาน b) ระยะทางที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็นเศษส่วนเท่าใดของระยะทางทั้งหมด c) การเดินทางทั้งหมดใช้เวลาเท่าใด

2–28 รถไฟใต้ดินขบวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งและเร่งด้วยอัตรา 1.60 m/s^2 เป็นเวลานาน 14.0 s แล้วแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็นเวลา 70.0 s และแล่นช้าลงด้วยอัตรา 3.50 m/s^2 จนกระทั่งหยุดที่สถานีถัดไป จงหาระยะทาง*ทั้งหมด*ที่แล่นได้

2–29 รถยนต์ A และ B สองคันแล่นไปตามแกน x รูปที่ 2–30 เป็นกราฟตำแหน่งของ A และ B เทียบกับเวลา a) จงเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ (เหมือนรูปที่ 2–10b หรือ 2–11b) แสดงตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของรถแต่ละคันที่ $t = 0$, $t = 1$ s และ $t = 3$ s b) A และ B มีตำแหน่งเดียวกันที่เวลาใดบ้าง c) จงเขียนกราฟความเร็วเทียบกับเวลาของทั้ง A และ B d) มีเวลาใดบ้างที่ A และ B มีความเร็วเดียวกัน e) มีเวลาใดบ้างที่ A แซง B f) มีเวลาใดบ้างที่ B แซง A



รูปที่ **2–30** แบบฝึกหัดที่ 2–29.

2–30 ทันทีที่สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวรถคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ที่แยกก็เริ่มแล่นไปข้างหน้าที่ความเร่งคงตัว 3.20 m/s^2 ขณะเดียวกันรถบรรทุกซึ่งแล่นมาด้วยอัตราเร็วคงตัว 20.0 m/s ก็ไล่มาทันและแซงรถซึ่งกำลังจะออกพอดี a) รถจะไล่ทันรถบรรทุกที่ระยะไกลเท่าใดจากจุดตั้งต้น b) รถยนต์กำลังแล่นเร็วเท่าใดขณะที่ไล่ทันรถบรรทุกพอดี c) จงเขียนกราฟ x-t สำหรับการเคลื่อนที่ของรถทั้งสอง ให้ $x = 0$ ที่แยก d) จงเขียนกราฟ v-t สำหรับการเคลื่อนที่ของรถทั้งสอง

2–31 ข้อนี้เหมือนกับตัวอย่างที่ 2–5 รถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นด้วยความเร็วคงตัวซึ่งมีขนาด v_C ขณะที่รถยนต์ผ่านตำรวจจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ก็เร่งเครื่องจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง a_M. a) จงเขียนกราฟ x-t อย่างคร่าว ๆ สำหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสอง จงแสดงให้

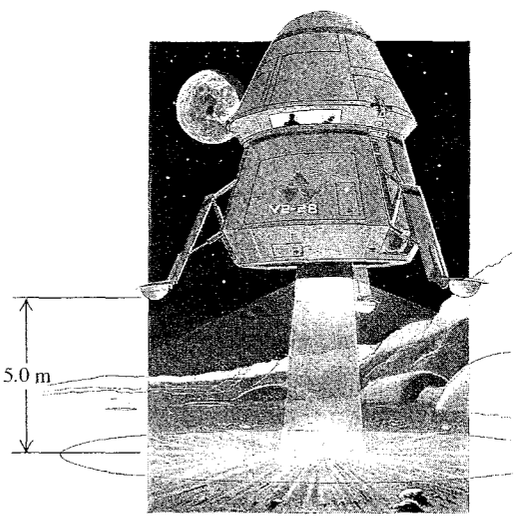
เห็นว่าเมื่อรถจักรยานยนต์ไล่ทันรถยนต์ รถจักรยานยนต์มีอัตราเร็วเป็นสองเท่าของรถยนต์ไม่ว่า a_M จะมีค่าเป็นเท่าใด b) ให้ d เป็นระยะที่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ได้ก่อนที่จะไล่ทันรถยนต์ รถจักรยานยนต์แล่นไปได้ไกลเท่าใดเมื่อมีความเร็วเท่ากับความเร็วของรถยนต์ ให้ตอบในรูปของ d

ตอนที่ 2–6 วัตถุที่ตกลงอย่างเสรี

2–32 ถ้าเราไม่ต้องคำนึงถึงผลเนื่องจากอากาศที่กระทำต่อหยดฝนซึ่งกำลังตกลงมาได้ เราคิดว่าหยดน้ำฝนตกลงมาเหมือนกับวัตถุที่ตกอย่างเสรีได้ a) โดยทั่วไปเมฆฝนอยู่เหนือพื้นดินสองสามร้อยเมตร จงประมาณอัตราเร็วที่หยดน้ำฝนจะตกกระทบพื้นดินถ้าหยดฝนตกอย่างเสรี ให้ตอบค่าประมาณของคุณในหน่วย m/s, km/h และ mi/h b) จงประมาณ (จากการสังเกตฝนด้วยตัวเอง) อัตราเร็วจริงที่หยดน้ำฝนตกกระทบพื้น c) จากคำตอบของคุณในข้อ (a) และ (b) คุณคิดว่าการที่ไม่คำนึงถึงผลจากอากาศที่กระทำต่อหยดน้ำฝนเป็นการประมาณที่ดีหรือไม่ อธิบาย

2–33 a) ถ้าตัวหมัดกระโดดขึ้นตรง ๆ ได้สูง 0.440 m อัตราเร็วต้นตอนที่มันกระโดดจากพื้นเป็นเท่าใด b) ตัวหมัดลอยอยู่ในอากาศนานเท่าใด

2–34 การลงจอดบนดวงจันทร์ ยานลงดวงจันทร์กำลังนำเครื่องลงที่ฐาน Moon Base I (รูปที่ 2–31) ยานลงอย่างช้า ๆ ภายใต้แรงขับย้อนกลับของเครื่องยนต์นำลง ยานดับเครื่องยนต์เมื่อยานอยู่เหนือผิว 5.0 m และมีอัตราเร็วลง 0.8 m/s เมื่อเครื่องยนต์ดับยานก็ตกอย่างเสรี อัตราเร็วของยานมีค่าเป็นเท่าใดก่อนที่ยานจะแตะผิวพอดี ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงบนดวงจันทร์มีค่าเท่ากับ 1.6 m/s^2



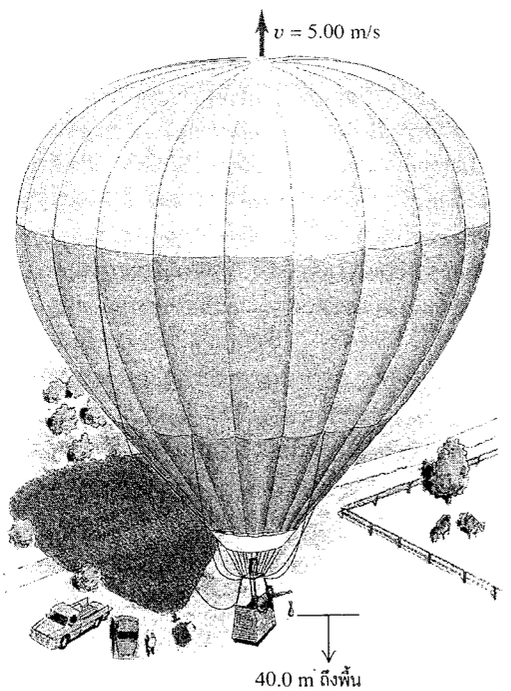
รูปที่ **2–31** แบบฝึกหัดที่ 2–34.

2–35 การทดสอบเวลาตอบสนองอย่างง่าย จับไม้เมตรให้ห้อยในแนวดิ่งเหนือมือคุณโดยที่ปลายล่างอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่โป้งและนิ้วชี้ ทันทีที่คุณเห็นไม้เมตรถูกปล่อย คุณก็จับมันด้วยนิ้วทั้งสอง คุณคำนวณเวลาตอบสนองได้จากระยะที่ไม้เมตรตกลงมาโดยดูจากจุดที่นิ้วมือคุณจับไม้ a) จงหาความสัมพันธ์สำหรับเวลาตอบสนองในรูปของระยะทาง d ที่วัดได้ b) ถ้าระยะทางที่วัดได้มีค่า 17.6 cm เวลาตอบสนองมีค่าเท่าใด

2–36 ทิ้งอิฐก้อนหนึ่งลงมา (อัตราเร็วต้นเป็นศูนย์) จากหลังคาตึก ๆ หนึ่ง อิฐกระทบพื้นในเวลา 2.50 s ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ ดังนั้นถือได้ว่าก้อนอิฐตกลงมาอย่างเสรี a) ตึกสูงเท่าใดในหน่วยเมตร b) ความเร็วของก้อนอิฐมีขนาดเท่าใดก่อนที่มันจะถึงพื้นพอดี c) เขียนกราฟ a-t, v-t และ y-t สำหรับการเคลื่อนที่ของก้อนอิฐอย่างคร่าว ๆ

2–37 จิลเลียนโยนแหวนหมั้นของเธอด้วยความโกรธขึ้นไปตรง ๆ จากหลังคาตึกหนึ่งซึ่งอยู่สูง 12.0 m จากพื้นด้วยอัตราเร็วต้น 5.00 m/s คุณไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศได้ สำหรับการเคลื่อนที่ตั้งแต่จากมือเธอไปจนถึงพื้น จงหาขนาดและทิศของ a) ความเร็วเฉลี่ยของแหวน b) ความเร่งเฉลี่ยของแหวน c) นานกี่วินาทีหลังจากถูกโยนแหวนจึงตกกระทบพื้น d) อัตราเร็วของแหวนก่อนที่มันจะกระทบพื้นพอดีมีค่าเท่าใด e) จงเขียนกราฟ a-t, v-t และ y-t สำหรับการเคลื่อนที่นี้อย่างคร่าว ๆ

2–38 นักบอลลูนอากาศร้อนซึ่งกำลังลอยขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงตัวขนาด 5.00 m/s ปล่อยถุงทรายขณะที่บอลลูนอยู่สูงจากพื้น 40.0 m (รูปที่ 2–32) หลังจากที่ถูกปล่อยถุงทรายก็อยู่ในสภาวะตกอย่างเสรี a) จงหาตำแหน่งและความเร็วของถุงทรายที่เวลา 0.250 s และ 1.00 s หลังจากที่มันถูกปล่อย b) นานกี่วินาทีหลังจากที่ถูกปล่อยถุงทรายจึงจะกระทบพื้น c) ความเร็วที่ถุงทรายกระทบพื้นมีขนาดเท่าใด d) ถุงทรายขึ้นไปได้สูงสุดจากพื้นเท่าใด e) จงเขียนกราฟ a-t, v-t และ y-t ของการเคลื่อนที่นี้



รูปที่ **2–32** แบบฝึกหัดที่ 2–38.

2–39 นักศึกษาคนหนึ่งปาแตงโมใบหนึ่งลงมาในแนวดิ่งจากยอดตึกหนึ่ง แตงโมหลุดจากมือผู้ปาด้วยอัตราเร็ว 6.00 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ ดังนั้นถือว่าแตงโมตกอย่างเสรีหลังจากที่หลุดออกจากมือผู้ปา a) แตงโมมีอัตราเร็วเท่าใดหลังจากตกลงมาเป็นเวลา 2.00 s b) แตงโมตกลงมาเป็นระยะทางเท่าใดใน 2.00 s c) ความเร็วของแตงโมหลังจากที่ตกลงมาเป็นระยะ 10.0 m มีขนาดเท่าใด d) จงเขียนกราฟ a-t, v-t และ y-t สำหรับการเคลื่อนที่นี้อย่างคร่าว ๆ

2–40 ไข่ฟองหนึ่งถูกโยนขึ้นในแนวเกือบดิ่งจากจุดที่อยู่ใกล้ไม้บัวบนชายคาของตึกสูงตึกหนึ่ง ไข่พลาดไม้บัวไปนิดเดียวตอนขาลงและผ่านจุด

ที่อยู่ต่ำกว่าจุดตั้งต้น 50.0 m เมื่อเวลาผ่านไป 5.00 s หลังจากที่หลุดออกจากมือผู้โยน ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านจากอากาศ a) อัตราเร็วต้นของไข่เป็นเท่าใด b) ไข่ขึ้นไปสูงกว่าจุดตั้งต้นเท่าใด c) ความเร็วของไข่ที่จุดสูงสุดมีขนาดเท่าใด d) จงหาขนาดและทิศของความเร่งของไข่ที่จุดสูงสุด e) จงเขียนกราฟ *a-t, v-t* และ *y-t* ของการเคลื่อนที่ของไข่อย่างคร่าว ๆ

2–41 เลื่อนหิมะติดจรวด *Sonic Wind No. 2* ที่ใช้ในการศึกษาผลทางสรีรวิทยาจากความเร่งขนาดสูงแล่นไปตามทางระดับตรงยาว 1070 m เลื่อนหิมะนี้เร่งให้มีอัตราเร็ว 224 m/s จากหยุดนิ่งได้ในเวลา 0.900 s a) จงคำนวณความเร่งในหน่วย m/s^2 โดยสมมุติว่าความเร่งมีค่าคงตัว b) อัตราส่วนขนาดความเร่งนี้ต่อขนาดความเร่งเนื่องจากการตกอย่างเสรี (g) มีค่าเท่าใด c) ระยะทางที่เลื่อนแล่นไปได้ในเวลา 0.900 s มีค่าเท่าใด d) บทความในนิตยสารฉบับหนึ่งกล่าวว่าที่ช่วงปลายของการแล่นครั้งหนึ่งอัตราเร็วของเลื่อนลดจาก 283 m/s เป็นศูนย์ใน 1.40 s และในช่วงเวลานี้ขนาดของความเร่งมีค่าสูงกว่า $40g$ ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกันหรือไม่

2–42 ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งถูกพ่นขึ้นในแนวดิ่งจากภูเขาไฟลูกหนึ่งด้วยอัตราเร็วต้น 40.0 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ที่เวลาใดหลังจากที่ถูกพ่นออกมาก้อนหินจึงจะกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็ว 20.0 m/s b) ที่เวลาใดก้อนหินจึงจะกำลังเคลื่อนลงด้วยอัตราเร็ว 20.0 m/s c) เมื่อใดการกระจัดของก้อนหินจากจุดตั้งต้นมีค่าเป็นศูนย์ d) เมื่อใดความเร็วของก้อนหินมีค่าเป็นศูนย์ e) จงหาขนาดและทิศของความเร่งของก้อนหินขณะก้อนหิน i) กำลังเคลื่อนที่ขึ้น ii) กำลังเคลื่อนที่ลง iii) อยู่ที่จุดสูงสุด f) จงเขียนกราฟ *a-t, v-t* และ *y-t* ของการเคลื่อนที่อย่างคร่าว ๆ

2–43 สมมุติว่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงมีค่าเพียง $0.98\ m/s^2$ แทนที่จะเป็น $9.8\ m/s^2$ แต่ว่าความเร็วต้นที่คุณสามารถกระโดดขึ้นหรือโยนลูกบอลขึ้นมีค่าเท่าเดิม a) จงคำนวณความสูงที่คุณกระโดดขึ้นในแนวดิ่งได้จากตำแหน่งยืนถ้าคุณกระโดดได้สูง 0.75 m เมื่อ $g = 9.8\ m/s^2$ b) คุณโยนลูกบอลได้สูงเท่าใดถ้าคุณโยนได้สูง 18 m เมื่อ $g = 9.8\ m/s^2$ c) จงคำนวณความสูงที่มากที่สุดของหน้าต่างที่คุณกล้าที่จะกระโดดลงมายังทางเดินคอนกรีตข้างล่าง ถ้าในกรณีที่ $g = 9.8\ m/s^2$ คุณเต็มใจกระโดดจากที่สูง 2.0 m ซึ่งเป็นความสูงของหน้าต่างชั้นหนึ่งโดยทั่วไป

*ตอนที่ **2–7 ความเร็วและตำแหน่งโดยการอินทิเกรต**

***2–44** ความเร่งของรถโดยสารคันหนึ่งมีค่ากำหนดเป็น $a(t) = \alpha t$, โดยที่ $\alpha = 1.2\ m/s^3$ a) ถ้าความเร็วของรถโดยสารที่ $t = 1.0$ s มีค่า 5.0 m/s ความเร็วของรถที่ $t = 2.0$ s มีค่าเท่าใด b) ถ้าตำแหน่งของรถโดยสารที่ $t = 1.0$ s มีค่า 6.0 m ตำแหน่งของรถที่ $t = 2.0$ s มีค่าเท่าใด c) จงเขียนกราฟ *a-t, v-t* และ *x-t* ของการเคลื่อนที่อย่างคร่าว ๆ

***2–45** ความเร่งของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมีค่า $a(t) = At - Bt^2$ โดยที่ $A = 1.50\ m/s^3$ และ $B = 0.120\ m/s^4$ รถจักรยานยนต์อยู่นิ่งที่จุดกำเนิดที่ $t = 0$ a) จงหาตำแหน่งและความเร็วของรถจักรยานยนต์ในรูปฟังก์ชันของเวลา b) จงคำนวณความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้ของรถจักรยานยนต์นี้

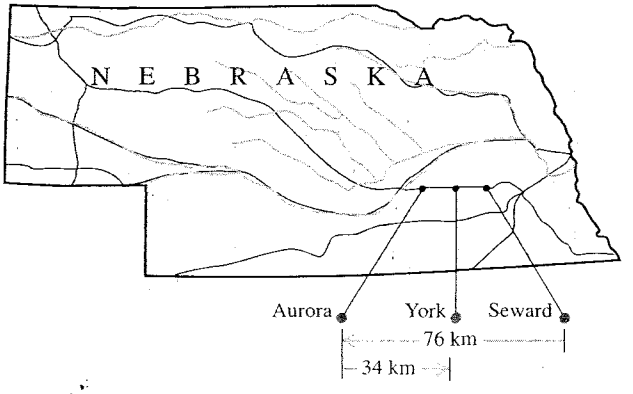
โจทย์ปัญหา

2–46 ในการขี่รถจักรยานระยะทาง 20 ไมล์ คุณขี่ระยะ 10 ไมล์แรกด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 8 mi/h อัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับระยะ 10 ไมล์ ต่อจากนั้นต้องมีค่าเท่าใด จึงจะทำให้อัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับระยะ 20 ไมล์ทั้งหมดมีค่า a) 4 mi/h b) 12 mi/h c) ถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับระยะ 10 ไมล์แรกมีค่าตามที่กำหนดมาให้ คุณสามารถขี่ให้ได้อัตราเร็วเฉลี่ย 16 mi/h สำหรับระยะทางทั้งหมด 20 ไมล์ได้หรือไม่ อธิบาย

2–47 ตำแหน่งของอนุภาคหนึ่งระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s มีค่าเป็น $x(t) = (3.00\ m/s^3)t^3 - (10.0\ m/s^2)t^2 + (9.00\ m/s)t$. a) จงเขียนกราฟ *x-t, v-t* และ *a-t* สำหรับอนุภาคนี้ b) อนุภาคอยู่นิ่งชั่วขณะที่เวลาใดบ้างระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s ตัวเลขคำตอบของคุณสอดคล้องกับกราฟ *v-t* ในข้อ (a) หรือไม่ c) ที่แต่ละเวลาที่หาได้ในข้อ (b) ความเร่งของอนุภาคมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบ จงแสดงว่าในแต่ละกรณีคุณได้คำตอบเดียวกันจาก $a(t)$ และกราฟ *v-t* d) ความเร็วของอนุภาคมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงชั่วขณะที่เวลาใดบ้างระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s จงแสดงจุดนี้บนกราฟ *v-t* และ *a-t* ของข้อ (a) e) ในระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s อนุภาคอยู่ห่างจากจุดกำเนิด ($x = 0$) มากที่สุดเท่าใด f) อนุภาคกำลัง*มีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น*ด้วยอัตราสูงสุดเมื่อใดบ้างระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s อนุภาคกำลัง*มีอัตราเร็วลดลง*ด้วยอัตราสูงสุดที่เวลาใดบ้างระหว่าง $t = 0$ และ $t = 2.00$ s จงแสดงจุดเหล่านี้บนกราฟ *v-t* และ *a-t* ของข้อ (a)

2–48 ในการแข่งวิ่งผลัดครั้งหนึ่ง ผู้แข่งแต่ละคนวิ่งในขณะที่ถือไข่บนช้อนคันหนึ่งเป็นระยะ 25.0 m หันกลับ แล้ววิ่งกลับไปที่จุดตั้งต้น อีดิธวิ่ง 25.0 m แรกในเวลา 20.0 s ตอนขากลับเธอมีความมั่นใจมากขึ้นและใช้เวลาเพียง 15.0 s ความเร็วเฉลี่ยของเธอมีขนาดเท่าใดสำหรับ a) ระยะ 25.0 m แรก b) ระยะทางไปกลับ c) ความเร็วเฉลี่ยสำหรับการวิ่งไปกลับมีค่าเท่าใด d) อัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับการวิ่งไปกลับมีค่าเท่าใด

2–49 แดนขับรถขึ้นทางหลวงที่ Seward, Nebraska และขับในแนวตรงไปทางตะวันตกที่ความเร็วเฉลี่ย 88 km/h หลังจากไปได้ 76 km เขาก็ถึงทางออก Aurora (รูปที่ 2–33) เมื่อรู้ตัวว่าไปไกลเกินไป เขาก็หันกลับและขับไปทางตะวันออก 34 km กลับไปที่ทางออก York ด้วยความเร็วเฉลี่ย 72 km/h สำหรับการเดินทางทั้งหมดตั้งแต่ Seward ถึงทางออก York จงหา a) อัตราเร็วเฉลี่ยของเขา b) ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของเขา



รูปที่ **2–33** โจทย์ปัญหาข้อที่ 2–49.

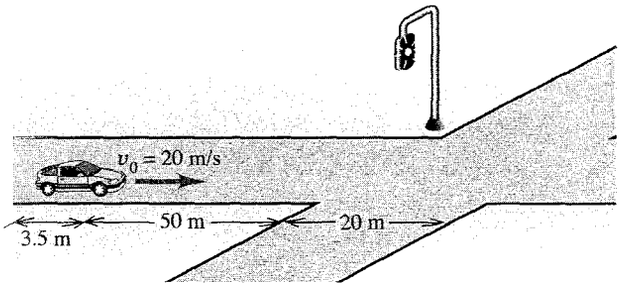
2–50 การจราจรบนทางด่วน ตามบทความในวารสาร *Scientific American* (พฤษภาคม ค.ศ. 1990) ทางด่วนในปัจจุบันสามารถรองรับ

ยานพาหนะประมาณ 2400 คันต่อช่องทางต่อชั่วโมงในการจราจรที่ไหลอย่างเรียบต่อเนื่องที่อัตราเร็ว 96 km/h การจราจรที่สูงกว่าตัวเลขนี้จะเป็นการจราจรแบบ"อลวน" (หยุด-และ-ไป) a) ถ้าพาหนะหนึ่งคันยาวเฉลี่ย 4.6 m (15 ft) ระยะเฉลี่ยระหว่างยานพาหนะจะมีค่าเท่าใดที่ความหนาแน่นจราจรข้างต้น b) ระบบหลีกเลี่ยงการชนโดยอัตโนมัติซึ่งทำงานโดยการส่งสัญญาณเรดาร์หรือโซนาร์ไปสะท้อนจากยานพาหนะรอบด้านและเร่งหรือห้ามล้อเมื่อจำเป็นสามารถลดระยะทางที่จำเป็นระหว่างยานพาหนะได้มาก ถ้าระยะเฉลี่ยมีค่า 9.2 m ช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทางจะรองรับยานพาหนะได้กี่คันต่อชั่วโมงที่อัตราเร็ว 96 km/h

2–51 นักวิ่งแข่งระดับโลกเร่งอัตราเร็วให้มีค่าสูงสุดในเวลา 4.0 s หลังจากนั้นเขาคงอัตราเร็วนี้ไปจนสิ้นสุดระยะแข่งขัน 100 m เขาใช้เวลาทั้งหมด 9.1 s a) ความเร่งเฉลี่ยของนักวิ่งคนนี้ในช่วงเวลา 4.0 s แรกเป็นเท่าใด b) ความเร่งเฉลี่ยของเขาในช่วงเวลา 5.1 s หลังเป็นเท่าใด c) ความเร่งเฉลี่ยตลอดการแข่งขันทั้งหมดเป็นเท่าใด d) อธิบายว่าทำไมคำตอบในข้อ (c) จึงไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคำตอบในข้อ (a) และ (b)

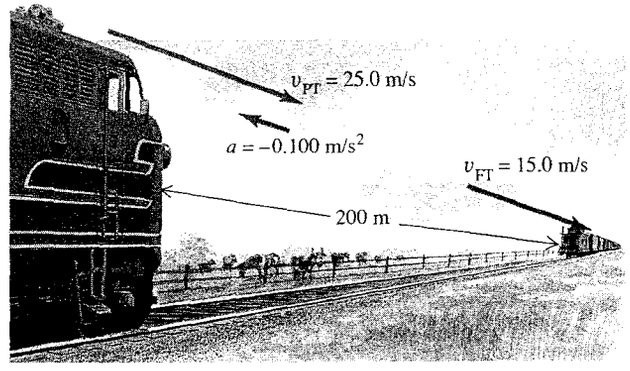
2–52 เลื่อนหิมะอันหนึ่งเริ่มไถลจากหยุดนิ่งที่ยอดเนินลงมาที่ความเร่งคงตัว ขณะหนึ่งต่อมาเลื่อนอยู่ที่ระยะ 14.4 m จากยอดเนิน 2.00 s หลังจากนั้นอยู่ที่ระยะ 25.6 m จากยอดเนิน 2.00 s ต่อมาอยู่ที่ระยะ 40.0 m จากยอดเนิน และ 2.00 s ต่อมาอยู่ที่ระยะ 57.6 m จากยอดเนิน a) จงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยของเลื่อนในแต่ละช่วงเวลา 2.00 s หลังจากที่เลื่อนผ่านจุดที่ห่าง 14.4 m จากยอดเนินแล้ว b) ความเร่งของเลื่อนมีค่าเท่าใด c) อัตราเร็วของเลื่อนเมื่อผ่านจุดที่ห่าง 14.4 m จากยอดเนินมีค่าเท่าใด d) เลื่อนใช้เวลาเท่าใดเคลื่อนที่จากยอดเนินไปถึงจุดที่ห่าง 14.4 m จากยอดเนิน e) เลื่อนเคลื่อนที่ได้เท่าใดในวินาทีแรกหลังจากที่ผ่านจุดซึ่งห่าง 14.4 m จากยอดเนิน

2–53 รถยาว 3.5 m แล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 20 m/s มาถึงทางแยก (รูปที่ 2–34) ซึ่งกว้าง 20 m สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อหน้ารถอยู่ห่าง 50 m จากเริ่มต้นทางแยก ถ้าคนขับห้ามล้อ รถจะช้าลงด้วยอัตรา $-3.8\ m/s^2$ แต่ถ้าคนขับเร่งเครื่อง รถจะเร่งที่อัตรา $2.3\ m/s^2$ สัญญาณไฟเป็นสีเหลืองนาน 3.0 s เขาควรห้ามล้อหรือเร่งเครื่องเพื่อเลี่ยงการติดอยู่กลางแยกเมื่อสัญญาณไฟเป็นสีแดง ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาตอบสนอง



รูปที่ **2–34** โจทย์ปัญหาข้อที่ 2–53.

2–54 คนขับรถไฟโดยสารขบวนหนึ่งซึ่งกำลังแล่นที่อัตราเร็ว 25.0 m/s เห็นขบวนรถสินค้าซึ่งตู้ท้ายขบวนอยู่ห่าง 200 m ข้างหน้าบนรางเดียวกัน (รูปที่ 2–35) ขบวนรถสินค้ากำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 15.0 m/s ในทิศเดียวกับรถไฟโดยสาร คนขับรถไฟโดยสารรีบห้ามล้อทันทีทำให้รถไฟมีความเร่งคงตัว $-0.100\ m/s^2$ ในขณะที่ขบวนรถไฟสินค้าแล่นต่อด้วยอัตราเร็วคงตัว ให้เลือกตำแหน่งด้านหน้าของรถไฟโดยสารเมื่อเริ่มห้ามล้อเป็นตำแหน่ง $x = 0$ a) วัวที่อยู่แถวนั้นจะเห็นการชนกันเกิดขึ้นหรือไม่



รูปที่ **2–35** โจทย์ปัญหาข้อที่ 2–54.

b) ถ้าเกิดขึ้น การชนจะเกิดขึ้นที่ไหน c) จงเขียนกราฟตำแหน่งของด้านหน้ารถไฟโดยสารและด้านหลังของขบวนรถสินค้าบนกราฟเดียวกัน

2–55 แมลงสาบขนาดใหญ่วิ่งได้เร็วถึง 1.50 m/s ในช่วงสั้น ๆ สมมุติว่าคุณเปิดไฟในโมเต็ลถูก ๆ แห่งหนึ่งและเห็นแมลงสาบตัวหนึ่งกำลังวิ่งอ้าวหนีคุณด้วยอัตราเร็วคงตัว 1.50 m/s ขณะที่คุณเคลื่อนเข้าหามันด้วยอัตราเร็ว 0.80 m/s ถ้าคุณเริ่มไล่จากระยะ 0.90 m ข้างหลังแมลงสาบ คุณต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวอย่างต่ำเท่าใดจึงจะไล่ทันแมลงสาบเมื่อมันวิ่งไปได้ระยะ 1.20 m

2–56 พิจารณาสถานการณ์ที่บรรยายในตัวอย่างที่ 2–5 ตัวอย่างนั้นค่อนข้างไม่เหมือนจริงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวจะเลยผ่านรถยนต์ไป ในการไล่กวดจริงเจ้าหน้าที่จะเร่งให้มีอัตราเร็วมากกว่าของรถยนต์แล้วลดความเร็วเพื่อให้มีความเร็วเท่ากับของรถยนต์ในขณะที่เธอไล่ทันรถยนต์ สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ในตัวอย่างที่ 2–5 คนนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง $a = 2.5\ m/s^2$ จากหยุดนิ่งจนกระทั่งเธอมีอัตราเร็ว 20 m/s หลังจากนั้นเธอก็ลดความเร็วด้วยอัตราคงตัวจนกระทั่งเธออยู่เคียงข้างรถยนต์ที่ตำแหน่ง $x = 360$ m โดยเคลื่อนที่ไปกับรถด้วยอัตราเร็ว 15 m/s เท่ากัน a) เจ้าหน้าที่ไล่ทันรถยนต์ที่เวลาใด b) เจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากเร่งอัตราเร็วเป็นลดอัตราเร็วที่เวลาใด ที่เวลานี้เจ้าหน้าที่อยู่ห่างจากป้ายหยุดเท่าใด และอยู่ข้างหลังรถยนต์เป็นระยะเท่าใด c) จงหาความเร่งของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เธอกำลังลดอัตราเร็ว d) จงเขียนกราฟ x-t ของพาหนะทั้งสองคัน e) จงเขียนกราฟ v-t ของพาหนะทั้งสองคัน

2–57 รถยนต์คันหนึ่งและรถบรรทุกคันหนึ่งเริ่มแล่นจากหยุดนิ่งที่เวลาเดียวกันโดยที่เดิมรถยนต์อยู่หลังรถบรรทุกเป็นระยะขนาดหนึ่ง รถบรรทุกมีความเร่งคงตัว $2.10\ m/s^2$ และรถยนต์มีความเร่ง $3.40\ m/s^2$ รถยนต์แล่นทันรถบรรทุกเมื่อรถบรรทุกแล่นไปได้ระยะทาง 40.0 m a) รถยนต์ใช้เวลานานเท่าใดในการไล่ให้ทันรถบรรทุก b) ตอนตั้งต้นรถยนต์อยู่ห่างจากรถบรรทุกเท่าใด c) รถแต่ละคันมีอัตราเร็วเท่าใดขณะอยู่เคียงกัน d) จงเขียนกราฟตำแหน่งของรถแต่ละคันในรูปฟังก์ชันของเวลาบนกราฟเดียวกัน ให้เลือกตำแหน่งตั้งต้นของรถบรรทุกเป็นตำแหน่ง $x = 0$

2–58 นักขับรถผาดโผนสองคนขับรถตรงเข้าหากัน ที่ $t = 0$ รถทั้งสองคันอยู่ห่างกัน D รถ 1 อยู่นิ่งและรถ 2 กำลังแล่นไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว v_0 รถ 1 เริ่มแล่นที่ $t = 0$ เพิ่มอัตราเร็วด้วยความเร่งคงตัว a รถ 2 เคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงตัว a) รถทั้งสองคันชนกันที่เวลาใด b) จงหาอัตราเร็วของรถ 1 ก่อนที่จะชนรถ 2 พอดี c) จงเขียนกราฟ x-t และ v-t ของรถ 1 และรถ 2 อย่างคร่าว ๆ ให้เขียนโค้งของรถแต่ละคันโดยใช้แกนเดียวกัน

2–59 ฮวนขับรถ Mustang เลี้ยวโค้งเข้าสู่ส่วนทางตรงของถนนชนบท ในขณะที่แล่นด้วยอัตราเร็ว 20 m/s แล้วเผชิญเข้ากับเครื่องสาดปุ๋ยที่มีปุ๋ยบรรทุกอยู่เต็มซึ่งปิดขวางถนนที่ระยะ 37 m ข้างหน้าของเขาหมดเลย ด้วยความตกใจเขายังแล่นต่อไปด้วยความเร็วคงตัวในช่วงเวลาตอบสนอง 0.80 s แล้วจึงห้ามล้อให้รถเคลื่อนที่ช้าลงด้วยความเร่งคงตัวและเขาหยุดรถได้ก่อนถึงเครื่องสาดปุ๋ยนิดเดียว ด้วยเวลาตอบสนองและความเร่งเท่าเดิม ถ้าเขาเลี้ยวโค้งเร็วขึ้นที่อัตราเร็ว 25 m/s แทนที่จะเป็น 20 m/s a) เขาจะกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดขณะที่ชนกับเครื่องสาดปุ๋ยพอดี b) ระยะเวลาตั้งแต่เขาเห็นเครื่องสาดปุ๋ยครั้งแรกจนกระทั่งเขาชนเครื่องสาดปุ๋ยมีค่าเท่าใด

2–60 รถตำรวจคันหนึ่งกำลังแล่นไปตามทางตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว v_p รถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งกำลังแล่นไปในทิศเดียวกันด้วยอัตราเร็ว $\frac{3}{2} v_p$ แล่นผ่านรถตำรวจ คนขับรถบรรทุกรู้ตัวว่าตัวเองกำลังขับรถเร็วเกินขีดกำหนด จึงเริ่มขับให้ช้าลงทันทีด้วยอัตราคงตัวจนกระทั่งหยุด อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันโชคดีของคนขับรถบรรทุกเพราะว่ารถตำรวจ (ยังคงแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัวเดิม) แล่นผ่านคนขับรถบรรทุกไปโดยไม่ได้เขียนใบสั่งให้ a) จงแสดงให้เห็นว่าอัตราเร็วรถบรรทุกขณะที่รถตำรวจผ่านรถบรรทุกมีค่า*ไม่*ขึ้นกับขนาดความเร่งของรถบรรทุกในขณะที่มันเคลื่อนที่ช้าลง และให้หาค่าของอัตราเร็วนั้น b) จงเขียนกราฟ *x-t* ของรถทั้งสองอย่างคร่าว ๆ

2–61 คนขับรถยนต์คันหนึ่งต้องการแซงผ่านรถบรรทุกซึ่งกำลังแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 20.0 m/s (ประมาณ 45 mi/h) เดิมรถยนต์กำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว 20.0 m/s เหมือนกันและกันชนด้านหน้าของรถยนต์อยู่หลังกันชนด้านหลังของรถบรรทุกอยู่ 24.0 m รถยนต์เร่งเครื่องให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวขนาด 0.600 m/s^2 แล้วดึงรถกลับเข้าช่องทางของรถบรรทุกเมื่อท้ายของรถยนต์อยู่ข้างหน้าด้านหน้าของรถบรรทุก 26.0 m รถยนต์ยาว 4.5 m และรถบรรทุกยาว 21.0 m a) รถยนต์ต้องใช้เวลาเท่าใดในการแซงรถบรรทุก b) รถยนต์เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดในช่วงเวลานี้ c) อัตราเร็วสุดท้ายของรถยนต์เป็นเท่าใด

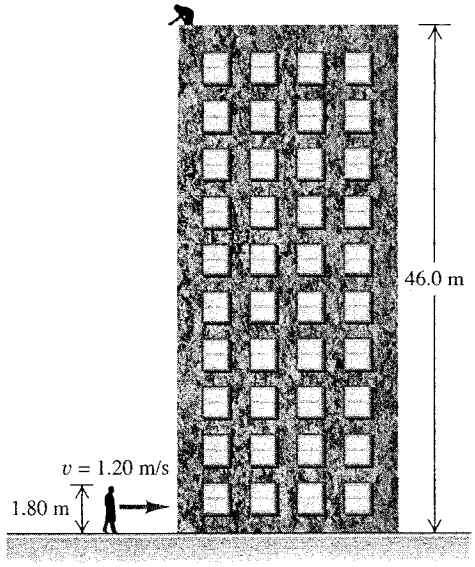
***2–62** ความเร็วของวัตถุชิ้นหนึ่งวัดได้ว่ามีค่าเป็น $v(t) = \alpha - \beta t^2$ โดยที่ $\alpha = 4.00$ m/s และ $\beta = 2.00$ m/s^3 ที่ $t = 0$ วัตถุอยู่ที่ $x = 0$ a) จงหาตำแหน่งและความเร่งของวัตถุในรูปฟังก์ชันของเวลา b) การกระจัด*ค่าบวก*ที่มากที่สุดของวัตถุจากจุดกำเนิดมีค่าเท่าใด

***2–63** ความเร่งของอนุภาคหนึ่งมีค่า $a(t) = -2.00$ m/s^2 + (3.00 m/s^3)t. a) จงหาความเร็วต้น v_0 ที่จะทำให้อนุภาคมีพิกัด x ที่ $t = 4.00$ s เป็นพิกัดเดียวกับที่เวลา $t = 0$ b) ความเร็วที่ $t = 4.00$ s จะมีค่าเท่าใด

2–64 คุณอยู่บนหลังคาตึกฟิสิกส์ซึ่งสูง 46.0 m จากพื้น (รูปที่ 2–36) อาจารย์ฟิสิกส์ของคุณซึ่งสูง 1.80 m กำลังเดินอยู่ข้างตึกด้วยอัตราเร็วคงตัว 1.20 m/s ถ้าคุณต้องการทิ้งไข่ลงบนหัวของอาจารย์ของคุณ คุณควรปล่อยไข่ตอนที่อาจารย์คุณอยู่ที่ไหน ให้สมมุติว่าไข่ตกอย่างเสรี

2–65 นักศึกษาฟิสิกส์คนหนึ่งซึ่งมีเวลาว่างมากเกินไปทิ้งแตงโมลงมาจากหลังคาตึก ๆ หนึ่ง เขาได้ยินเสียงแตงโมแตกดัง"แผละ" 2.50 s ต่อมา ตึกสูงเท่าใด อัตราเร็วของเสียงในอากาศมีค่าเท่ากับ 340 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

2–66 จงประมาณอัตราเร็วสูงสุดและขนาดความเร่งของลิฟท์เครื่องหนึ่ง คุณจะต้องใช้ความสังเกตประมาณว่าลิฟท์ใช้เวลาเคลื่อนที่จากชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่งนานเท่าใด ประมาณระยะในแนวดิ่งระหว่างชั้น และประมาณระยะที่ลิฟท์ใช้เร่งจนถึงอัตราเร็วสูงสุดหรือลดอัตราเร็วจนหยุดนิ่ง



รูปที่ **2–36** โจทย์ปัญหาข้อที่ 2–64.

2–67 ผู้มาเที่ยวสวนสนุกแห่งหนึ่งดูนักกระโดดน้ำก้าวออกจากกระดานกระโดดสูง 21.3 m เหนือสระน้ำ ผู้ประกาศบอกว่านักกระโดดน้ำกระทบน้ำด้วยอัตราเร็ว 25 m/s) ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ข้อมูลที่ผู้ประกาศกล่าวอ้างนั้นถูกต้องหรือไม่ b) เป็นไปได้หรือไม่ที่นักกระโดดน้ำจะกระโดดขึ้นตรง ๆ จากกระดานโดยที่ตอนขาลงหลบพ้นกระดานและกระทบน้ำด้วยอัตราเร็ว 25.0 m/s ถ้าเป็นไปได้ อัตราเร็วตอนขาขึ้นต้องมีค่าเท่าใด และอัตราเร็วต้นนี้เป็นไปได้ทางกายภาพหรือไม่

2–68 กระถางดอกไม้ตกจากธรณีหน้าต่างและตกผ่านหน้าต่างข้างล่าง ไม่ต้องคิดแรงต้านอากาศ กระถางใช้เวลา 0.420 s ผ่านหน้าต่างนี้ซึ่งสูง 1.90 m ด้านบนของหน้าต่างอยู่ต่ำกว่าธรณีหน้าต่างที่กระถางตกเท่าใด

2–69 ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งถูกเตะขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นดินและนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นมันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นผ่านเธอด้วยอัตราเร็ว 5.00 m/s หน้าต่างอยู่สูงจากพื้น 12.0 m ไม่ต้องคิดถึงแรงต้านจากอากาศ a) ลูกบอลขึ้นไปสูงเหนือพื้นเท่าใด b) ลูกบอลใช้เวลาเท่าใดในการเคลื่อนที่จากพื้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุด

2–70 จรวดจำลองลำหนึ่งมีความเร่งในทิศขึ้นคงตัวขนาด 40.0 m/s^2 ในขณะที่เครื่องยนต์ของจรวดกำลังทำงานอยู่ จรวดถูกยิงขึ้นไปในแนวดิ่ง และเครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 2.50 s ก่อนที่เชื้อเพลิงจะถูกใช้จนหมด หลังจากที่เครื่องยนต์หยุดจรวดก็ตกอย่างเสรี การเคลื่อนที่ของจรวดเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นและลงอย่างเดียวเท่านั้น a) จงเขียนกราฟ *a-t*, *v-t* และ *y-t* ของจรวดอย่างคร่าว ๆ b) จรวดขึ้นไปได้สูงสุดเท่าใด c) อัตราเร็วของจรวดก่อนที่มันจะกระทบพื้นพอดีมีค่าเป็นเท่าใด d) เวลาทั้งหมดที่จรวดอยู่ในอากาศมีค่าเป็นสองเท่าของเวลาที่จรวดขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหรือไม่ ทำไมจึงเท่า หรือทำไมจึงไม่เท่า (ดูคำถามข้อ Q2–16)

2–71 แซมยกลูกน้ำหนัก 16 lb ขึ้นตรงในแนวดิ่งด้วยความเร่งในทิศขึ้นคงตัวขนาด 45.0 m/s^2 ในช่วงระยะทาง 64.0 cm เขาปล่อยลูกน้ำหนักที่ตำแหน่งสูง 2.20 m จากพื้น ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) อัตราเร็วของลูกน้ำหนักเมื่อถูกปล่อยมีขนาดเท่าใด b) ลูกน้ำหนักขึ้นไปสูงจากพื้นเท่าใด c) เขามีเวลาเท่าใดที่จะหลบลูกน้ำหนักก่อนที่มันจะตกลงมาที่ความสูงระดับศีรษะเขาซึ่งอยู่สูง 1.83 m เหนือพื้น

2–72 นักศึกษาคนหนึ่งเดินออกจากตึกสูง 180 m โดยมีนาฬิกาจับเวลาอยู่ในมือและตกอย่างเสรีด้วยความเร็วต้นเป็นศูนย์ ซุปเปอร์แมนมาถึงที่เกิดเหตุห้าวินาทีต่อมาและดิ่งลงจากหลังคาไปช่วยนักศึกษา a) ซุปเปอร์แมนออกจากหลังคาด้วยอัตราเร็วต้น v_0 โดยการต้นตัวลงจากขอบหลังคาด้วยขาอันทรงพลัง หลังจากนั้นเขาตกอย่างเสรี v_0 ต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ซุปเปอร์แมนจับนักศึกษาได้ก่อนกระทบพื้นพอดี b) จงเขียนกราฟตำแหน่งของนักศึกษาและซุปเปอร์แมนในรูปฟังก์ชันของเวลาบนกราฟเดียวกัน ให้อัตราเร็วต้นของซุปเปอร์แมนมีค่าเดียวกับที่คำนวณได้ในข้อ (a) c) ถ้าตึกระฟ้ามีความสูงน้อยกว่าค่าต่ำสุดค่าหนึ่ง แม้แต่ซุปเปอร์แมนก็จับนักศึกษาไม่ทันก่อนที่เขาจะกระทบพื้น ความสูงต่ำสุดนี้มีค่าเท่าใด

2–73 นักศึกษาอีกคนหนึ่งเดินออกจากยอดตึก CN Tower ใน Toronto ซึ่งสูง 553 m และตกอย่างเสรีด้วยความเร็วต้นเป็นศูนย์ มนุษย์จรวดมาถึงสถานที่เกิดเหตุห้าวินาทีต่อมาและดิ่งจากหลังคาลงไปช่วยนักศึกษา มนุษย์จรวดออกจากหลังคาด้วยอัตราเร็วต้น v_0 ในทิศลง เพื่อที่จะทั้งจับตัวนักศึกษาและป้องกันการบาดเจ็บ มนุษย์จรวดควรจับตัวนักศึกษาที่ความสูงจากพื้นพอสมควรที่จะทำให้มนุษย์จรวดและนักศึกษาตกช้าลงและถึงพื้นด้วยความเร็วเท่ากับศูนย์ ความเร่งในทิศขึ้นที่จะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้เกิดจากชุดเครื่องไอพ่นของมนุษย์จรวดซึ่งเขาเปิดขณะที่จับตัวนักศึกษาได้พอดี ก่อนหน้านั้นมนุษย์จรวดตกอย่างเสรี เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักศึกษารู้สึกไม่สบาย ขนาดความเร่งของมนุษย์จรวดและนักศึกษาในขณะที่พวกเขากำลังเคลื่อนที่ลงมาควรมีค่าไม่เกินห้า g a) ความสูงต่ำสุดเหนือพื้นที่มนุษย์จรวดควรจับตัวนักศึกษามีค่าเท่าใด b) อัตราเร็วต้นในทิศลงของมนุษย์จรวดต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้เขาจับตัวนักศึกษาที่ความสูงต่ำสุดที่คำนวณได้ในข้อ (a) c) จงเขียนกราฟ y-t, v-t และ a-t ของนักศึกษาและมนุษย์จรวดโดยใช้แกนเดียวกัน

2–74 โยนลูกบอลลูกหนึ่งขึ้นไปตรง ๆ จากพื้นด้วยอัตราเร็ว v_0 ในขณะเดียวกันก็ปล่อยลูกบอลลูกที่สองจากหยุดนิ่งลงมาจากที่สูง H ซึ่งอยู่เหนือจุดที่โยนลูกแรกขึ้นไปตรง ๆ ไม่มีแรงต้านอากาศ a) ลูกบอลทั้งสองชนกันเมื่อใด b) จงหาค่าของ H ในรูปของ v_0 และ g ที่ทำให้เมื่อลูกบอลทั้งสองชนกัน ลูกบอลลูกแรกอยู่ที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ของลูกบอลพอดี

2–75 รถยนต์ A และ B สองคันเคลื่อนที่อยู่ในแนวเส้นตรง กำหนดระยะของ A จากจุดตั้งต้นเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยที่ $x_A(t) = \alpha t + \beta t^2$ ในที่นี้ $\alpha = 2.60$ m/s และ $\beta = 1.20$ m/s^2 ระยะของ B จากจุดตั้งต้นคือ $x_B(t) = \gamma t^2 - \delta t^3$ โดยที่ $\gamma = 2.80$ m/s^2 และ $\delta = 0.20$ m/s^3 a) รถยนต์คันใดอยู่หน้าหลังจากที่เพิ่งเริ่มออกจากจุดตั้งต้น b) รถยนต์ทั้งสองอยู่ที่เดียวกันที่เวลาใดบ้าง c) ที่เวลาใดบ้างที่ระยะห่างจาก A ไป B ไม่กำลังเพิ่มขึ้นและก็ไม่กำลังลดลง d) A และ B มีความเร่งเท่ากันที่เวลาใดบ้าง

2–76 แอปเปิลลูกหนึ่งตกจากต้นอย่างเสรี เดิมแอปเปิลอยู่นิ่งที่ความสูง H เหนือยอดหญ้าของสนามหญ้าหนาจากใบหญ้าสูง h เมื่อแอปเปิลตกเข้าไปในพงหญ้ามันก็เคลื่อนที่ช้าลงด้วยอัตราคงตัว ทำให้อัตราเร็วเป็นศูนย์เมื่อถึงพื้นพอดี a) จงหาอัตราเร็วของแอปเปิลก่อนที่จะเข้าไปในหญ้าพอดี b) จงหาความเร่งของแอปเปิลในขณะที่อยู่ในพงหญ้า c) จงเขียนกราฟ y-t, v-t และ a-t ของการเคลื่อนที่ของแอปเปิล

โจทย์ปัญหาท้าทาย

2–77 นักศึกษาคนหนึ่งกำลังวิ่งเต็มที่ด้วยอัตราเร็ว 5.0 m/s เพื่อจับรถประจำทางซึ่งจอดอยู่ที่ป้ายให้ทัน เมื่อนักศึกษายังอยู่ห่าง 40.0 m จากรถประจำทาง ๆ ก็เริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 0.170 m/s^2 a) นักศึกษาต้องวิ่งนานแค่ไหนและเป็นระยะทางเท่าใดที่อัตราเร็ว 5.0 m/s นี้ก่อนที่จะทันรถประจำทาง b) เมื่อเขาถึงรถประจำทาง ๆ กำลังแล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด c) จงเขียนกราฟ x-t ของทั้งนักศึกษาและรถประจำทางให้ $x = 0$ เป็นตำแหน่งเดิมของนักศึกษา d) สมการที่คุณใช้ในข้อ (a) เพื่อหาเวลานั้นมีคำตอบที่สองซึ่งตรงกับเวลาที่นักศึกษาและรถประจำทางอยู่ที่เดียวกันอีกภายหลังถ้าทั้งคู่ยังเคลื่อนที่ในลักษณะเดิมอยู่ จงอธิบายความหมายของคำตอบที่สองนี้ รถประจำทางแล่นด้วยอัตราเร็วเท่าใด ณ ตำแหน่งนี้ e) ถ้าอัตราเร็วสูงสุดของนักศึกษามีค่า 3.5 m/s เขาจะจับรถประจำทางทันหรือไม่ f) นักศึกษาต้องมีอัตราเร็ว*ต่ำสุด*เท่าใดจึงจะจับรถประจำทางได้ทันพอดี เขาจะต้องวิ่งนานเท่าใดและเป็นระยะทางเท่าใดในกรณีนั้น

2–78 ในการกระโดดสูง นักกรีฑาคนหนึ่งเริ่มจากตำแหน่งย่อตัวลงแล้วกระโดดขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ แม้แต่นักกรีฑาที่เก่งที่สุดยังใช้เวลามากกว่า 1.00 s เพียงเล็กน้อยในอากาศ ("เวลาที่ค้างในอากาศ") ให้มองนักกรีฑาเป็นอนุภาคและให้ y_{max} เป็นความสูงที่มากที่สุดของเขาเหนือพื้น เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมเขาจึงดูเหมือนว่าค้างอยู่ในอากาศ จงคำนวณอัตราส่วนของเวลาที่เขาอยู่สูงกว่า $y_{max}/2$ ต่อเวลาที่ใช้ในการกระโดดจากพื้นขึ้นไปที่ความสูงนั้น ไม่ต้องคิดถึงแรงต้านอากาศ

2–79 โยนลูกบอลลูกหนึ่งขึ้นไปตรง ๆ จากขอบหลังคาตึกหนึ่ง ทิ้งลูกบอลลูกที่สองลงมาจากหลังคาที่เวลา 1.00 s ต่อมา ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ถ้าตึกสูง 20.0 m อัตราเร็วต้นของลูกบอลลูกแรกต้องมีค่าเท่าใดลูกบอลทั้งสองจึงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน ให้เขียนกราฟแสดงตำแหน่งของลูกบอลแต่ละลูกในรูปฟังก์ชันของเวลาที่วัดจากเวลาที่โยนลูกบอลลูกแรกขึ้นบนกระดาษกราฟเดียวกัน ต่อไปพิจารณาสถานการณ์เดียวกันแต่คราวนี้กำหนดว่ารู้อัตราเร็วต้น v_0 ที่โยนลูกแรกขึ้นและให้ถือว่าความสูง h ของตึกเป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า b) ตึกจะต้องสูงเท่าใดจึงจะทำให้ลูกบอลทั้งสองถึงพื้นพร้อมกันสำหรับค่า v_0 ต่อไปนี้: i) 6.0 m/s ii) 9.5 m/s c) ถ้า v_0 มีค่ามากกว่าค่า v_{max} ค่าหนึ่ง จะไม่มีค่า h ใดเลยที่ทำให้ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน จงหาค่า v_{max} นี้ ค่าของ v_{max} มีความหมายทางฟิสิกส์ง่าย ๆ ค่านี้คือค่าอะไร d) ถ้า v_0 มีค่าน้อยกว่าค่า v_{min} ค่าหนึ่งจะไม่มีค่า h ใดเลยที่ทำให้ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน จงหาค่า v_{min} นี้ ค่าของ v_{min} มีความหมายทางฟิสิกส์ง่าย ๆ ค่านี้คือค่าอะไร

2–80 นักเดินเท้าหูตาไวคนหนึ่งเห็นก้อนหินใหญ่ตกจากยอดผาไกล เขาสังเกตว่าก้อนหินใช้เวลา 1.30 s ตกระยะทางหนึ่งในสามสุดท้ายของความสูง ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) ผาสูงเท่าใดในหน่วยเมตร b) ถ้าในข้อ (a) คุณได้คำตอบสองค่าจากสมการควอดราติกและได้เลือกคำตอบหนึ่งเป็นคำตอบของคุณ คำตอบอีกค่าหนึ่งแทนอะไร